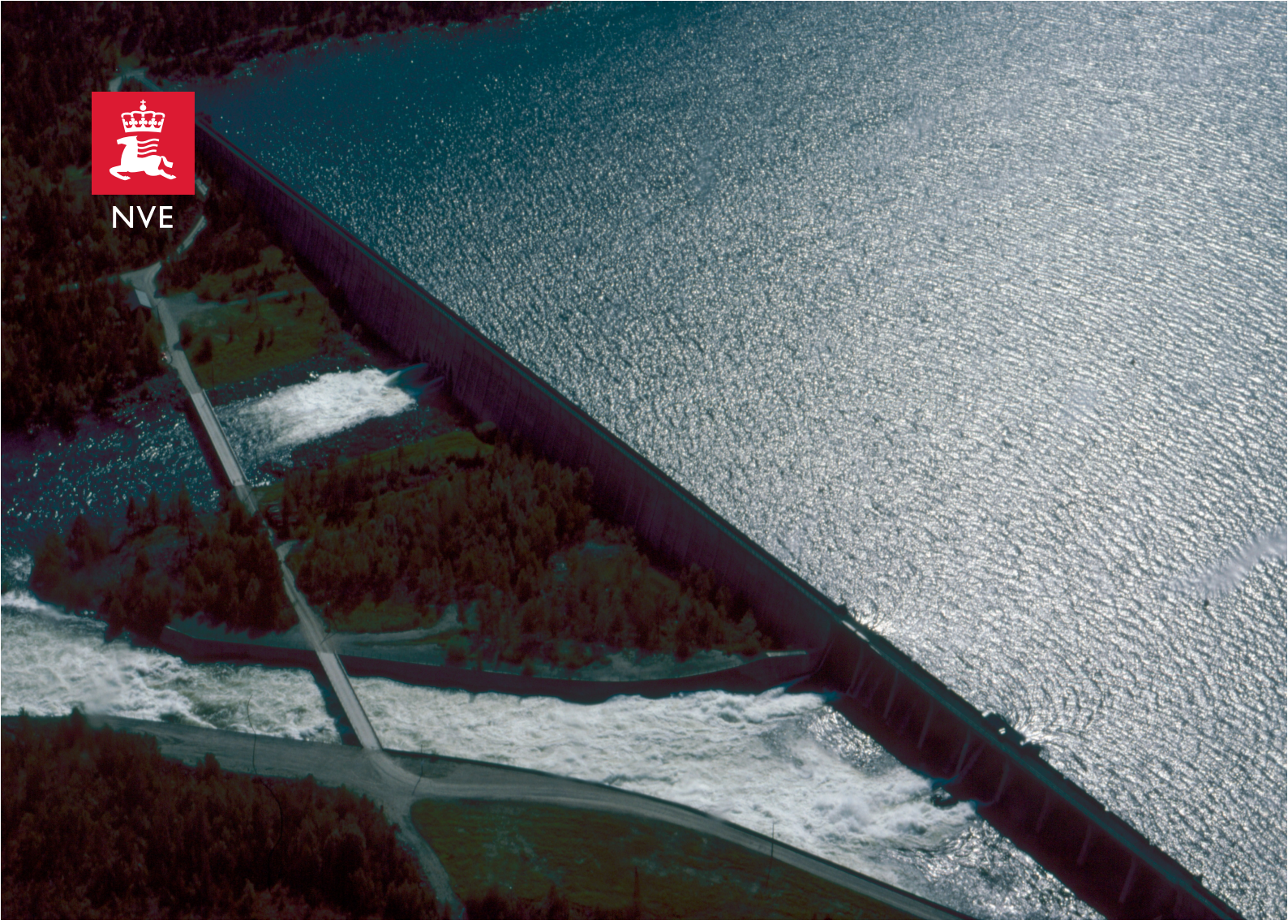


NVE

RAPPORT NR. 25 / 2023

LANGSIKTIG KRAFTMARKEDSANALYSE 2023

Energiomstillingen – en balansegang

SKREVET AV Jon Gustav Kirkerud, Magnus Buvik, Ingrid Holm, Dag Spilde, Maria Sørbye, Ellen Skaansar, Hege Kvandal, Henriette Birkelund, Hanna Skulstad, Lars Petrusson, Kyrre Fjær og Céline Darras

NVE Rapport nr. 25/2023
Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2023
Energiomstillingen – en balansegang

Utgitt av:	Norges vassdrags- og energidirektorat
Prosjektleder:	Jon Gustav Kirkerud
Forfattere:	Jon Gustav Kirkerud, Magnus Buvik, Ingrid Holm, Dag Spilde, Maria Sørbye, Ellen Skaansar, Hege Kvandal, Henriette Birkelund, Hanna Skulstad, Lars Petrusson, Kyrre Fjær og Céline Darras
Omslagsbilde:	Nore kraftverk, Pålsbu. Foto: Knut Ove Hillestad/NVE

ISBN:	978-82-410-2285-2
ISSN:	2704-0305
Saksnummer:	202316559

Oppsummering:	I denne rapporten forsøker vi å si noe om utviklingen i kraftmarkedene helt fram til 2040. Det er en krevende øvelse med mye usikkerhet. Analysen brukes i våre forvaltningsoppgaver. Vi bruker kunnskapsgrunnlaget og datasettet fra analysen til å gi faglige råd, utarbeide større analyser og til å besvare oppdrag fra Energidepartementet. Vi bruker også kraftprisene fra analysen inn i den samfunnsøkonomiske vurderingen når vi behandler konsesjonssøknader om ny kraftproduksjon og kraftnett. Analysen er overordnet, og vi ser hovedsakelig på utvikling i kraftbalanse og kraftpriser.

Emneord:	Elektrifisering, EU, fleksibilitet, kraftforbruk, fornybar kraftproduksjon, klimapolitikk, langsiktig kraftmarkedsanalyse, kraftpriser, kraftsystem, kraftbalanse, omstilling, prisdannelse.

Norges vassdrags- og energidirektorat
Middelthuns gate 29
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Telefon: 22 95 95 95
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Innholdet kan brukes videre mot kreditering.

November 2023

Innhold

FORORD 2

SAMMENDRAG 3

DEL 1 - UTVIKLING I KRAFTSYSTEMET 10

1 EUROPA 11

1.1 Forbruk 12
1.2 Produksjon 15
1.3 Brensels- og CO_2-priser 19
1.4 Kilder til fleksibilitet 22

2 NORDEN 26

2.1 Sverige 27
2.2 Danmark 29
2.3 Finland 32
2.4 Utvekslingskapasitet i Norden 34

3 NORGE 36

3.1 Forbruk 37
3.2 Produksjon 41
3.3 Nett 47

DEL 2 - VIRKNINGER PÅ KRAFTMARKEDET 49

4 KRAFTPRISER I EUROPA 50

4.1 Prisnivå 50
4.2 Fleksibilitetsbehov 52
4.3 Prisvirkning av fleksibilitet 56

5 KRAFTPRISER I NORGE OG RESTEN AV NORDEN 60

5.1 Prisnivå 60
5.2 Prisvariasjon 63
5.3 Virkning av brensels- og CO_2-priser 66
5.4 Regionale prisforskjeller 67
5.5 Krafthandel med Europa 72
5.6 Oppnådd pris for ulike produksjonsteknologier 73
5.7 Effektbalanse 75

6 VEDLEGG 77

1 Hovedtall fra analysen 78
2. Metode 81
3. Sentrale begreper 85

Forord

Et av NVEs hovedmål er å fremme samfunnsøkonomisk rasjonell produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi. De fleste år utarbeider vi derfor en langsiktig kraftmarkedsanalyse. Med utgangspunkt i vedtatte virkemidler og de fundamentale langsiktige driverne vi ser i dag, gjør vi en analyse av hvordan kraftsystemet i Norge og Europa vil utvikle seg mot 2040. Analysen er overordnet, og vi ser hovedsakelig på utvikling i kraftbalanse og kraftpriser. I denne analysen har vi brukt de tre modellårene 2030, 2035 og 2040, til å representere framtidig utvikling i kraftsystemet gjennom analyseperioden. Når vi omtaler endringer fra i dag til et år i framtiden, mener vi fra utgangen av 2022.

Analysen brukes i våre forvaltningsoppgaver. Vi bruker kunnskapsgrunnlaget og datasettet fra analysen til å gi faglige råd, utarbeide større analyser og til å besvare oppdrag fra Energidepartementet. Vi bruker også kraftprisene fra analysen inn i den samfunnsøkonomiske vurderingen når vi behandler konsesjonssøknader om ny kraftproduksjon og kraftnett.

I rapporten referer vi til vår Langsiktige kraftmarkedsanalyse fra 2021[1] som LA21. I 2022 utarbeidet vi ingen kraftmarkedsanalyse, men vi analyserte virkningen på kraftsystemet av å bygge ut vindkraft til havs i Sørlige Nordsjø II[2].

Rapporten er delt i to. I del 1 går vi gjennom våre framskrivinger av kraftproduksjon, kraftforbruk, og brensels- og CO_2-priser, og nett i Europa, Norden og i Norge. I del 2 beskriver vi hvilke konsekvenser dette får for kraftpriser og kraftflyt.



Kjetil Lund
Vassdrags- og energidirektør

[1] Langsiktig kraftmarkedsanalyse - NVE
[2] Virkninger på kraftsystemet av ulike nettløsninger for vindkraft til havs - NVE

Sammendrag

INNLEDNING

Det har skjedd mye i det europeiske energisystemet de siste årene. Fra sommeren 2021 begynte effekten av Russlands eksportreduksjon av gass til Europa å gi utslag i svært høye kraftpriser i de europeiske landene. Gjennom høsten 2021 og store deler av 2022 lå kraftprisen på nivåer den aldri før hadde vært over tid. De høye kraftprisene i Europa slo også inn i Norge. Lite nedbør over lange perioder i det sørlige Norge ga en krevende ressurssituasjon som også bidro til de høye prisene. Midt- og Nord-Norge ble i stor grad skjermet for de høye prisene. Der var ressurssituasjonen god, og flaksehalser i nettet begrenset påvirkningen fra energikrisen i Europa.

Som et motsvar til Russlands struping av gasstilførselen, har EU fremmet politikk og virkemidler for redusert importavhengighet av russisk olje og gass. Gjennom planen *REPowerEU*, som ble lansert i mai 2022, skal de europeiske landene satse mer på energisparing og legge til rette for raskere utbygging av fornybar energiproduksjon. EU har også lansert pakken *Fitfor55*, der ett av målene er å øke andelen fornybar energiproduksjon og redusere klimagassutslipp markant mot 2030. Dette vil få virkninger også for det norske kraftsystemet.

I denne rapporten forsøker vi å si noe om utviklingen i kraftmarkedene helt fram til 2040. Det er en krevende øvelse med mye usikkerhet. I 2020, bare ett år før den historisk sterke økningen i kraftprisene, hadde vi de laveste kraftprisene i Norge på mange år. Også høsten 2023 har vi i deler av Norge hatt svært lave kraftpriser. Vi vet ikke hvor lenge krigen i Ukraina vil vare, eller hvor sterk virkningene vil være over tid på det europeiske energisystemet. Det vi vet, er at krigen har ført til et sterkere fokus på energisikkerhet og forsyningssikkerhet i mange europeiske land. Det tror vi vil vedvare. Så langt har det europeiske energisamarbeidet bare blitt forsterket, og ambisjonsnivået i klimapolitikken opprettholdt. I denne analysen har vi lagt til grunn at det vil fortsette.

En annen stor usikkerhet er framtidig teknologiutvikling. En høy andel uregulerbar kraft fra vind og sol vil kreve løsninger for fleksibilitet i stort omfang. Teknologier som batterier og hydrogenproduksjon er fortsatt dyre eller ikke modne nok til å håndtere fleksibilitetsutfordringer i stor skala. Vi har likevel lagt til grunn at det vil skje store investeringer i batterier og hydrogen de neste årene. Vi antar at kostnadene for nye teknologier vil gå ned, men at reduksjonen vil bli motvirket av høyere priser på råvarer og i energimarkedene. Vi antar også at mengden kjernekraftproduksjon vil opprettholdes, og at gasskraft kommer til å spille en viktig rolle i det europeiske kraftsystemet i lang tid framover.

Også i Norge er det høye politiske ambisjoner om økt utbygging av fornybar kraft og reduksjon i bruk av fossile brensler. Elektrifisering av petroleumsindustrien og transportsektoren er viktige satsningsområder, og det er ambisjoner om å legge til rette for ny kraftkrevende industri og næring. En stor usikkerhet er hvor prissensitivt det nye forbruket vil være. Hvis kraftprisene blir høye over tid, blir det mindre lønnsomt å investere i ny næringsvirksomhet. Like over sommeren la vi fram en kortsiktig kraftmarkedsanalyse hvor vi anslo en noe lavere forbruksøkning de nærmeste årene, enn det vi har anslått tidligere. Det har vi også antatt i denne analysen. En annen usikkerhet er samfunnets aksept for utbygging av fornybar kraftproduksjon og arealbruken dette medfører. For å sikre sterkere lokal forankring skal for eksempel vindkraft på land nå behandles etter både plan- og bygningsloven, og energiloven.

I denne rapporten har vi lagt til grunn at kraftforbruket i Norge vil øke kraftig mot 2030, og at den gjennomsnittlige kraftbalansen blir strammere. Etter 2030 vil kraftbalansen styrkes igjen, ettersom vi forventer mer ny kraftproduksjon, særlig havvind. Mot 2030 forventer vi lite ny kraftproduksjon i Norge. Her er usikkerheten mindre, siden det meste av ny kraftproduksjon krever konsesjon. Etter 2030 er det større usikkerhet i anslagene for ny produksjon. Det er en særlig usikkerhet knyttet til hvor mye ny vindkraft på land og til havs som kommer til. For havvind har vi forutsatt utbygging av store volumer. Her er kostnadsutvikling en stor usikkerhet for om utbygging blir lønnsomt uten økonomisk støtte. For vindkraft på land har vi lagt til grunn en moderat utbygging.

Forbruksvekst dempes i dag av kapasiteten i nettet. Behovet for tempo i nettutbyggingen er adressert av *Strømnettutvalget*, som i 2022 la fram flere tiltak for å oppnå raskere utbygging av nett. NVE har de siste årene fått økt kapasitet til konsesjonsbehandling og til digital støtte av nettplanlegging og konsesjonsprosesser.

Oppnåelse av klimamålene krever en svært rask vekst i klimanøytrale energikilder og energibærere. Dette tilsier at det er et økende behov for fleksibilitetsløsninger, men foreløpig er det ikke tydelig hvordan dette behovet skal dekkes. Trolig vil det være behov for flere typer fleksibilitet som kan dekke både kortsiktige og langsiktige ubalanser. I vår analyse har vi tatt hensyn til og vurdert gjeldene virkemidler, både i Norge og landene rundt oss, men oppnåelse av klimamål er ikke lagt inn som en forutsetning.

Hvilke forutsetninger som legges til grunn, er avgjørende for analyseresultatene. Denne analysen er vår forventning om utviklingen i kraftmarkedet mot 2040, gitt de driverne, virkemidlene og utfordringene vi ser i dag. Vi har lagt til grunn forutsetninger som totalt sett utgjør et fungerende kraftsystem, samtidig som vi forsøker å synliggjøre viktige usikkerhetselementer framover.

STORE AMBISJONER FOR UTBYGGING AV FORNYBARE ENERGIKILDER

Mange land i Europa har store ambisjoner for utbygging av både solkraft, vindkraft på land og havvind. Havvindpotensialet i Nordsjøen er stort, men faktorer som produksjonskostnad, knapphet i leverandørkjeden og uenighet rundt arealbruk, kan bremse utbyggingen. Også for sol- og vindkraft på land gjelder mange av de samme usikkerhetsfaktorene, men teknologien er mer moden og utbygging kan skje til en lavere kostnad. I vår analyse har vi lagt til grunn en kraftig utbygging av fornybar energi i Europa gjennom hele analyseperioden.

Mot 2040 forventer vi også økt produksjon i det nordiske kraftsystemet, særlig i tiden etter 2030. Fram mot 2030 forventer vi at det er Sverige som vil stå for brorparten av økningen. I Norge har vi lagt inn lite ny vindkraft på land før 2030 i vårt basisscenario, men vi har gjort en sensitivitetsanalyse med større utbygging av vindkraft mellom 2030 og 2040. Sensitiviteten viser at økt vindkraftproduksjon gir betydelig reduksjon i den gjennomsnittlige kraftprisen. Med de forutsetningene vi har lagt til grunn, forventer vi at havvind først blir en betydelig bidragsyter i kraftsystemet de siste ti årene av analyseperioden. Vi antar havvindutbygging i alle de nordiske landene, men det største volumet forventer vi at kommer i Danmark. For solkraft i Norge anslår vi en jevn økning i produksjonskapasitet mot 2040.

ØKENDE BEHOV FOR FLEKSIBILITETSLØSNINGER

Et kraftsystem som består av en større andel fornybare energikilder, trenger mer fleksibilitet for å dekke kraftbehovet i topplasttimene og holde systemet i balanse. I timer med stort overskudd av fornybar produksjon kan fleksibelt forbruk bidra til bedre ressursutnyttelse og færre ubalanser. Allerede nå ser vi perioder med stort overskudd av sol- og vindkraft, og raske svingninger i kraftproduksjon og strømpriser. Å balansere ut slike svingninger kan resultere i store kostnader for samfunnet. På kort sikt forventer vi at batterier vil spille en viktig rolle som fleksibilitetskilde, mens hydrogenproduksjon blir viktigere på lengre sikt. Vi forventer også at gasskraft vil være viktig i det europeiske kraftsystemet.

Hydrogen er en energibærer som både kan produseres med strøm og som kan brukes til å produsere strøm. I perioder med mye regulerbar produksjon og lave priser, kan billig strøm brukes til å produsere hydrogen. I motsatt tilfelle, i perioder med lav uregulerbar produksjon og høye kraftpriser, kan hydrogen brukes som brensel i et kraftverk og produsere kraft. Til tross for at hydrogenproduksjon er en umoden teknologi i dag, legger vi til grunn at forbruket av kraft til hydrogenproduksjon vil øke markant i Norden og Europa i løpet av analyseperioden. Det er høye ambisjoner for denne typen produksjon. I takt med at teknologien utvikler seg, forutsetter vi at disse delvis realiseres, hovedsakelig drevet av virkemidler. Fram mot 2040 antar vi at hydrogen hovedsakelig brukes til å erstatte fossile brensler innen industri og transport, og ikke som brensel i kraftverk. Vi forventer at produksjonskostnadene, og følgelig også markedsprisen, for hydrogen vil falle mot 2040. Produksjon av grønt hydrogen vil da kunne bli lønnsomt i flere europeiske land. Våre framskrivninger rundt bruk av hydrogen er imidlertid usikre. I tillegg til å være en umoden teknologi, er det også økonomiske utfordringer rundt både produksjon og bruk av hydrogen. Per i dag er det ingen etablert infrastruktur for lagring og transport av store mengder hydrogen i Europa.

En annen, mer langsiktig kilde til fleksibilitet som kan bli viktig, er koblingen mellom kraft- og varmesektoren. I timer med lave priser kan varme produseres med kraft, og dermed avhjelpe ubalanser som kan følge ved høy uregulerbar produksjon. Varmen som produseres kan også lagres over tid og avlaste kraftnettet i perioder der oppvarmingsbehovet er høyt.

VI FORVENTER EN KRAFTIG FORBRUKSVEKST MOT 2030

Det har vært en relativt jevn forbruksvekst i Norge og resten av Norden de siste tiårene, men fram mot 2040 forventer vi at veksten vil øke. I Norge kommer mye av den forventede økningen fra elektrifisering av petroleumssektoren, i tillegg til etablering av nye næringer, som batterifabrikker, datasentre og hydrogenproduksjon. Etter 2030 forventer vi også økt kraftforbruk til elektrifisering av vogntog, skip og fly. Det er imidlertid svært usikkert hvor stor økningen i kraftforbruk blir. Lange ledetider for utbygging av både nett og produksjonsanlegg, kan svekke forbruksveksten. Dessuten kan høye strømpriser gjøre det mindre gunstig å investere i nye næringer. Politiske mål, rammebetingelser og tilgang på finansiering har stor betydning for utfasingen av fossil energi, og hvor raskt dette skjer. Tydelige mål og virkemidler for å utløse mer energieffektivisering, kan bidra til lavere forbruksvekst. På den andre siden, kan nye tiltak og virkemidler innført av myndighetene for å nå klimamål, bidra til en større forbruksvekst enn det vi har lagt til grunn i analysen.

FORBRUKSVEKSTEN SVEKKER KRAFTBALANSEN I NORDEN MOT 2030

I sum forventer vi at forbruket i Norden øker mer enn produksjonen på kort sikt. Dette fører til en svakere nordisk kraftbalanse i 2030 enn i dag. For Norge antar vi at den gjennomsnittlige kraftbalansen vil være rundt null i 2030. Siden Norge har et væravhengig kraftsystem, vil imidlertid den faktiske kraftbalansen variere fra år til år. Med økt produksjon mot 2040 antar vi at kraftbalansen styrker seg igjen. Sverige er det eneste landet i Norden som vi antar at vil ha en sterkt positiv kraftbalanse gjennom hele analyseperioden. Grunnen til dette er stort kraftoverskudd allerede i dag, i tillegg til forventningen om større vekst i kraftproduksjon mot 2030, enn i de andre nordiske landene.

En viktig forutsetning for antagelsen om kraftig forbruksvekst i Norge, er tilgangen på tilstrekkelig nettkapasitet. Både Statnett og flere regionale nettselskaper har lagt omfattende planer for utbygging av kraftnettet mot 2040, men faktorer som for eksempel begrensinger innen leverandørmarkedet og eventuelle arealkonflikter, kan forsinke utbyggingen. Dette vil i så fall kunne medføre en lavere forbruksvekst og en sterkere kraftbalanse.

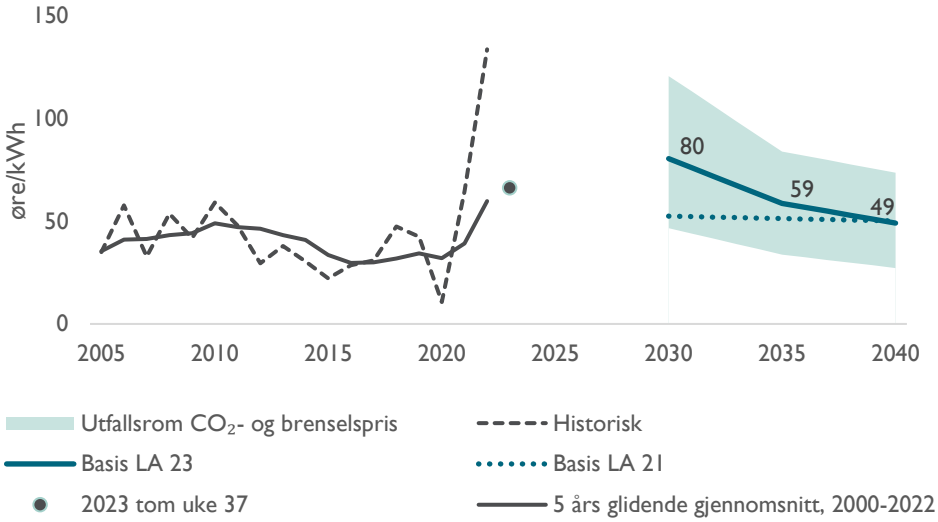
VI ANTAR AT HAVVIND I NORGE VIL BIDRA MED BETYDELIG PRODUKSJON ETTER 2030

Norge har store havområder, hvorav deler av det er ressursmessig svært godt egnet for havvind. I 2022 la regjeringen fram en ambisjon om å tildele områder for 30 GW havvind innen 2040. Det er lange ledetider for konsesjon og utbygging av havvind, og vi har derfor antatt at anleggene kommer i drift etter 2030. Totalt sett har vi lagt til grunn at det installeres en produksjonskapasitet på 6,2 GW på norsk sokkel mellom 2030 og 2040. Av dette er det vedtatt statsstøtte til 1,4 GW i Sørlige Nordsjø II fase 1, og forespeilet støtte til 2 av 3 prosjektområder på Utsira Nord. Resterende volumer er ikke tildelt støtte og er derfor mer usikre. Produksjonskapasiteten vi har antatt må ikke sammenlignes direkte opp mot ambisjonen om 30 GW, siden det i våre forutsetninger er snakk om idriftsatt kapasitet og ikke tildelt kapasitet. Det kan bli bygget ut mer eller mindre havvind i Norge enn det vi har antatt i denne analysen. I vår analyse vil et større volum havvind avhenge av en betydelig kostnadsreduksjon eller subsidier for å være lønnsom i et markedsperspektiv. I tillegg må det bygges tilstrekkelig nett for at systemet på land kan ta imot den produserte kraften. Siden 2020 har kostnadene for havvind økt som følge av økte råvare- og kapitalkostnader, og press på leverandørkjedene.

HØY KRAFTPRIS MOT 2030, LAVERE MOT 2040

I vår analyse vil den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge ligge på rundt **80 øre/kWh** i 2030. Dette er betydelig høyere enn prisene i årene før 2021. I 2021 og 2022 var kraftprisen historisk høy, og den viktigste grunnen til det var svært høye brensels- og CO_2-priser. Disse prisene vil bety mye for kraftprisen i Norge også i årene som kommer. Sammenlignet med årene før 2021, trekkes prisen i 2030 opp av en forventning om høyere brensels- og CO_2-priser, og en svakere kraftbalanse. Nedgangen i kraftbalanse skyldes forutsetningen om kraftig forbruksvekst, uten at tilsvarende ny produksjonskapasitet kommer til. En svakere kraftbalanse gjør at Norge må importere mer kraft. I vår analyse er prisforskjellen mot kontinentet og Storbritannia liten i 2030. Med en betydelig utbygging av havvind, i tillegg til sol- og vindkraft på land, vil kraftbalansen styrkes mot 2040. Uregulerbar kraftproduksjon blir da oftere prissettende og vi vil få perioder med svært lave priser. Norge får et overskudd som skal eksporteres også i perioder med lave priser i våre naboland, noe som bidrar til å senke prisnivået. Vi har anslått gjennomsnittsprisen i 2040 til om lag **50 øre/kWh,** og at prisforskjellen mot kontinentet og Storbritannia øker.

Figuren under viser historiske kraftpriser og utvikling i gjennomsnittlig årlig kraftpris i Norge i vår basisbane fra 2030 til 2040, med et utfallsrom som er gitt av høyere og lavere brensels- og CO_2-priser. Alle priser er gitt i 2022-kroner.



Utfallsrom CO_2- og brenselspris
Historisk
Basis LA 23
Basis LA 21
2023 tom uke 37
5 års glidende gjennomsnitt, 2000-2022

PRISFORSKJELLENE MELLOM SØR OG NORD BLIR MINDRE

I vår analyse blir prisforskjellene mellom sørlige og nordlige prisområder i Norge mindre gjennom analyseperioden. Mot 2030 vil gjennomsnittsprisen i sør gå ned, mens prisen i nord vil gå opp, sammenlignet med prisnivået de siste par årene. En grunn til prisøkningen i nord er en forventet kraftig forbruksvekst og lite ny produksjon. Forbindelsen mellom Nord- og Sør-Sverige utgjør en sentral flaskehals i det nordiske kraftsystemet, og kapasiteten på dette snittet er viktig for prisforskjellene i Norden. Vi har lagt til grunn en kapasitetsøkning på denne forbindelsen mot 2040, noe som vil redusere prisforskjellene. I vår analyse vil prisene bli tilnærmet like i hele Norge mot 2040.

DEL 1 - UTVIKLING I KRAFTSYSTEMET

Bilde: NVE



1 Europa

Våre analyser av kraftsystemet i Europa omfatter 19 land. Se liste i vedlegg.

Krigen i Ukraina har medført store prissvingninger i energimarkedene i Europa de siste ett og et halvt årene, og vil komme til å prege utviklingen av energisystemet også på lengre sikt. Bortfallet av gassleveransene fra Russland førte til kraftig økte priser på elektrisitet, naturgass og kull. Som et motsvar har EU-landene fremmet politikk og virkemidler som skal føre til redusert importavhengighet av gass. Løsningen innebærer en raskere omstilling av energisystemet, gjennom økt fokus på energisparing og utbygging av fornybare energikilder. Klimapolitikken har blitt styrket, og reformer av kvotemarkedet for CO_2 har ført til en høyere pris for utslipp.

Selv om politiske målsetninger peker mot at klimamål skal oppnås, er det ingen tydelig retning for omstillingen av kraftsystemet. En svært rask omstilling vil være krevende å oppnå samtidig som hensynet til forsyningssikkerhet skal ivaretas. For eksempel kan enighet om arealbruk, utbygging av kraftnettet og nok fleksibilitet i systemet være utfordrende å få til, både i ønsket hastighet og uten store konflikter.

Vi forventer at flytende naturgass (LNG) vil bety svært mye for prisen på gass i Europa framover, og dermed også for kraftprisen i Europa. Som erstatning for russisk gass har Europa i større grad tatt i bruk LNG. Denne gassen har historisk vært dyrere enn naturgass importert via rørledninger. Gasskraft er viktig for prissettingen i det europeiske kraftmarkedet på grunn av rollen som balansekraft.

Sammenlignet med LA21, antar vi i årets analyse en markant større økning i forbruket. En viktig grunn til det er at vi legger til grunn at elektrifisering innen flere sektorer vil gå raskere. Elektrifisering av transport, bygg og industri vil være sentralt for å nå klimamål, og for å redusere bruken av fossile energikilder. De høye kraftprisene den siste tiden har bidratt til redusert kraft- og energibruk i flere europeiske land, både i husholdninger og i industri. Dersom denne trenden fortsetter kan det gi et lavere forbruk enn det vi har lagt til grunn i vår analyse. Det er også knyttet usikkerhet til konkuranseevnen til energiintensiv industri i Europa framover. Lavere energipriser og støttepakker i andre deler av verden, kan redusere investeringene og minske forbruksveksten.

For Europa legger vi til grunn en økt vekst i vind- og solkraft, og et noe høyere anslag for kjernekraft sammenlignet med LA21. Spesielt har solkraft hatt en kraftig vekst de siste årene. En vedvarende høy vekst krever imidlertid også økt innfasing av fleksibilitet for å balansere systemet. Vi forventer en vekst i batterilagring, og at hydrogenproduksjon vil bidra til en betydelig forbruksvekst mot slutten av analyseperioden, og samtidig være en kilde til fleksibilitet.

Antakelser om utviklingen i Europa mot 2040

Kraftforbruket i Europa øker 48 prosent.

- Utslippskutt innenfor industri, bygg og transport driver veksten.
- Samtidig etableres ny kraftkrevende industri og hydrogenproduksjon.

+48 %

Fornybar kraftproduksjon øker med 160 prosent.

- Forbruksveksten dekkes primært av ny sol- og vindkraft.
- Fornybar kraft utgjør 70 prosent av samlet kraftproduksjon i 2040.

+160 %

Fossil kraftproduksjon blir fortsatt viktig for å sikre stabilitet.

- Fossil kraftproduksjon reduseres med 40 prosent.
- Kullkraft fases ut i de fleste land innen 2030.
- Gasskraft reduseres, men blir fortsatt viktig for å sikre stabilitet og balanse i systemet.

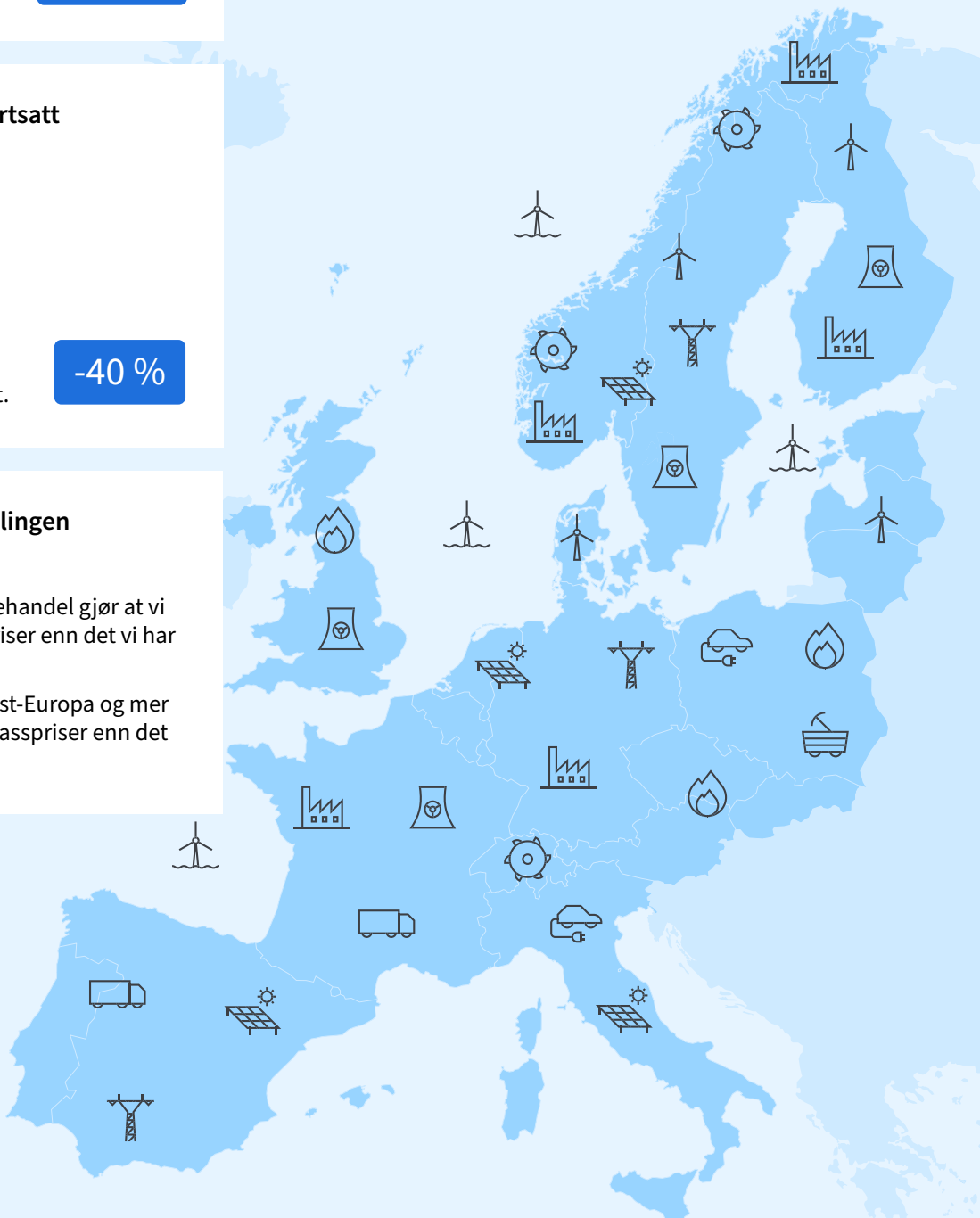
-40 %

Det er krevende å anslå utviklingen i CO_2- og brenselspriser.

- Et strammere marked for kvotehandel gjør at vi forventer jevnt høyere kvotepriser enn det vi har sett historisk.
- Utfasing av russisk rørgass i Vest-Europa og mer bruk av LNG bidrar til høyere gasspriser enn det vi har sett historisk.

Når regulerbar kraftproduksjon erstattes av variabel produksjon fra sol og vind øker behovet for fleksibilitet.

- Mer prisvariasjon øker verdien (og lønnsomheten) av fleksibilitet.
- Det er behov for ulike typer fleksibilitet som kan håndtere kortsiktige og langsiktige ubalanser.
- Batterier, hydrogenproduksjon, sektorkobling og forbrukerfleksibilitet kan bli viktige fleksibilitetskilder.



1.1 Forbruk

I vår analyse antar vi at strømforbruket i Europa vil vokse med rundt 1 400 TWh fram mot 2040. Dette tilsvarer en økning på om lag 48 prosent fra dagens nivå på omtrent 2 900 TWh. Vi forventer vekst i strømforbruk i alle sektorer.

Nøkkeltall for produksjon, forbruk og kraftbalanser finnes i vedlegg.

TØFFE TIDER FOR KRAFTINTENSIV INDUSTRI I EUROPA

Etter en oppgang i aktivitet og strømforbruk i Europa etter Korona-pandemien, sank forbruket markant i 2022. Nedgangen var størst innen kraftintensiv industri, mye på grunn av høye energipriser og lavere etterspørsel etter produserte varer. Det var en nedgang i strømforbruk i industrien på over 5 prosent fra 2021 til 2022, og nedgangen har fortsatt i 2023.[3] Høye energipriser har også bidratt til at husholdninger og tjenesteyting har redusert forbruket av strøm disse to årene. I tillegg har økt oppmerksomhet på energieffektivisering trolig bidratt til nedgangen i strømforbruk. Svært varme somre har imidlertid ført til noe mer strøm til kjøling i boliger og yrkesbygg.

STOR ØKNING I STRØMFORBRUKET PÅ LANG SIKT

Ny **kraftintensiv industri** omfatter blant annet batterifabrikker og hydrogenanlegg.

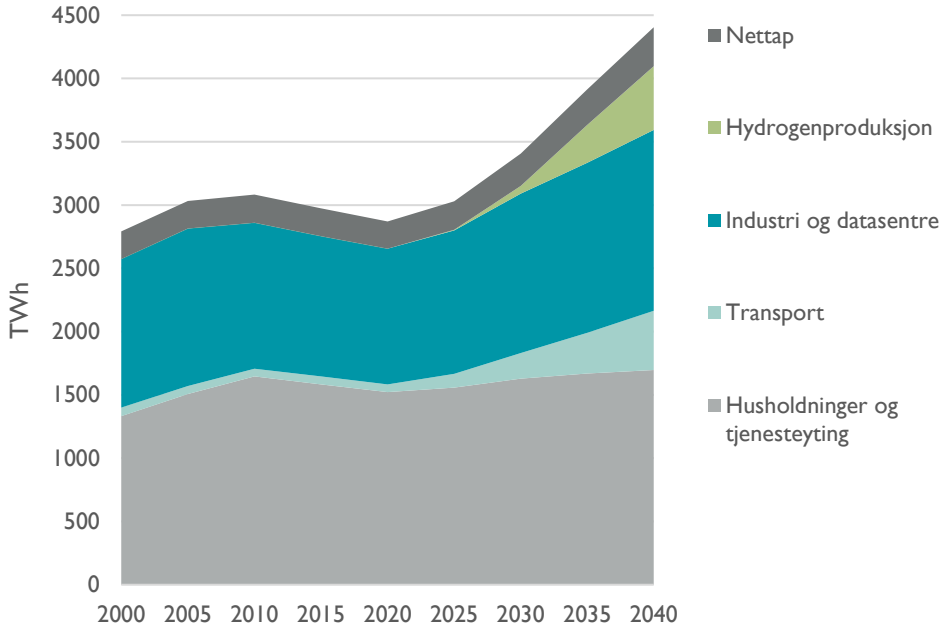
Selv om strømforbruket i Europa har gått ned de siste to årene, legger vi til grunn en kraftig vekst i forbruket i alle sektorer i årene framover. Alle landene i vår analyse har ambisiøse planer om å redusere sine klimagassutslipp, og elektrifisering vil være viktig for å nå klimamålene. I tillegg er det planer om nye kraftintensive næringer i mange land, noe som vil kreve mye strøm.

Figur 1-1 viser våre framskrivinger for strømforbruket i Europa fram mot 2040. Mens forbruket har holdt seg rundt 3 000 TWh i mange år, antar vi at det vil øke med over 40 prosent fra 2025 til 2040. Dette er en større vekst enn vi la til grunn i LA21 og henger sammen med det økte tempoet i energiomstillingen i Europa.

Det er strøm til hydrogenproduksjon og elektrifisering av transportsektoren som i størst grad bidrar til veksten. I Europa utenom Norden kan det også bli en oppgang i strømforbruk i bygg. Dette henger sammen med at det i mange europeiske land brukes mye fossil energi i husholdninger og tjenesteyting, og overgang til strøm er en av de mest aktuelle måtene å erstatte denne energien.

Vi har også lagt til grunn vekst i strømforbruket til industri og datasentre mot 2040. Innen industrien vil nye næringer, som batterifabrikker, kreve store mengder strøm. Digitaliseringen av samfunnet gir stadig større behov for lagring av data, og store datasentre er den mest energieffektive måten å lagre disse dataene på.

[3] Executive summary – Electricity Market Report – Update 2023 – Analysis - IEA



Figur 1-1: Historisk og framskrevet kraftforbruk i Europa. Kilde: Eurostat og NVE

RASK VEKST I ELEKTRISKE KJØRETØY I EUROPA

Så langt i 2023 står elbiler for 15 prosent av nybilsalget i EU.

Ved utgangen av 2022 var det over 3 millioner elektriske personbiler i EU.[4] I tillegg var det over en halv million elbiler i Storbritannia. Det har vært en stor vekst i salget av elbiler i mange europeiske land, og så langt i 2023 står elbiler for 15 prosent av nybilsalget i EU. I tillegg selges det mange ladbare hybridbiler og elektriske busser. Denne utviklingen medfører at strømforbruket til veitransport i Europa stiger raskt. Kjøretøy som bruker fossilt drivstoff, utgjør per i dag likevel fortsatt over 90 prosent av den samlede bilparken i Europa.

I mars 2023 ble landene i EU enige om å ha som mål at alle nye personbiler og lette varebiler skal være utslippsfrie i 2035.[5] Dette er ti år etter at tilsvarende ambisjon ble lansert i Norge. I 2022 ble det brukt i underkant av 100 TWh strøm til transport i de europeiske landene som er med i vår analyse. Mye av dette går til tog, T-bane og trikk. Med bakgrunn i målene til EU har vi anslått at strømforbruket til transport kan øke til nærmere 500 TWh i 2040. På bakgrunn av markedsutvikling, forutsetter vi at andelen elbiler i nybilsalget fortsetter å øke, samt at en betydelig andel andre transportmidler, som busser, lastebiler og båter, blir elektriske.

[4] Statistics | Eurostat (europa.eu)
ACEA - European Automobile Manufacturers' Association
[5] Bare utslippsfrie nybiler selges i EU fra 2035 - Norsk elbilforening

NYTT LOVVERK SKJERPER KRAVENE

I 2021 lanserte EU ***Fit for 55-pakken***, som omfatter revisjoner av eksisterende lovverk som skal bidra til at EU når klimamålene sine ved å redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030.[6] Dette innebærer blant annet å gå bort fra fossile energikilder og øke produksjonen av **fornybar energi** til minst **40 prosent** innen 2030. I 2021 utgjorde fornybar energiproduksjon omtrent **21 prosent** av total energiproduksjon i EU. I mars 2023 ble målet hevet ytterligere til 42,5 prosent, med en ambisjon om 45 prosent. EU har enda ikke publisert total energiproduksjon fra fornybare energikilder for 2022. I 2022 kom imidlertid **39 prosent** av EUs elektrisitet fra fornybare energikilder, mot **37,5 prosent i 2021.**[7] Installert produksjonskapasitet for sol- og vindkraft på land i EU økte med henholdsvis 41 og 16 GW i løpet av 2022.

Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 medførte brått en ny energipolitisk virkelighet i Europa, med struping av russisk gass og økte energipriser. Som en respons på dette lanserte EU i mai 2022 ***REPowerEU***. REPowerEU er en plan for å gjøre EU mindre avhengig av russisk olje og gass, blant annet gjennom å satse mer på energisparing og legge til rette for raskere utbygging av ny fornybar energiproduksjon.[8] Planen har blant annet mål om 13 prosent kutt i energibruk innen 2030 og å doble hastigheten for innfasing av varmepumper. Å redusere energiprisene for husholdninger og industri er også et viktig mål med planen. Så langt har EU erstattet 80 prosent av russisk gass med gass fra andre leverandører, deriblant Norge. Energi- og strøm-forbruket i EU gikk ned i 2022, som følge av høye priser og effektiviseringstiltak.

Også USA har vedtatt lovendringer for fremme klima- og energitiltak. I august 2022 ble lovpakken **Inflation Reduction Act** innført. Pakken gir statsstøtte til blant annet utbygging av fornybar energi, etablering av batterifabrikker og tiltak for energisparing. Dette kan påvirke forbruk- og produksjonsveksten i Europa, i form av at nyetableringer ser det som mer fordelaktig å etablere seg i USA.

ENERGIEFFEKTIVISERING OG HØYE ENERGIPRISER KAN DEMPE VEKSTEN

Energieffektivisering fikk en sentral plass i EUs planer gjennom *Fit for 55-pakken* (se faktaboks over). I *REPowerEU* ble målet for energieffektivisering innen 2030 oppjustert ytterligere. Selv om energiomstillingen i EU handler mye om å gå bort fra gass og over til andre energivarer, kan fokuset på energieffektivisering også dempe veksten i strømforbruket. Hvis strømprisene holder seg høye, vil det gjøre det mer attraktivt og lønnsomt å gjennomføre energieffektivisering. Samtidig er det mange som lever i energifattigdom i EU, noe som vil si at de ikke har råd å holde hjemmene sine tilstrekkelig varme. Andelen som levde i energifattigdom i EU økte fra 6,9 prosent i 2021 til 9,3 prosent i 2022.[9] EU jobber hardt for å begrense energifattigdom, noe som også kan påvirke strømforbruket.

Vedvarende høye priser på ulike energibærere kan gi lavere vekst i kraftkrevende næringer enn vi har lagt til grunn i denne analysen. I tillegg kan konkurranse fra andre deler av verden påvirke europeisk industri. Kraftkrevende industri kan komme til å flytte til deler av verden

---

[6] Fit for 55 - The EU's plan for a green transition - Consilium (europa.eu)
[7] Statistics | Eurostat (europa.eu)
[8] REPowerEU: affordable, secure and sustainable energy for Europe (europa.eu)
[9] Energy poverty (europa.eu)

som har billigere energi og arbeidskraft. Det er også konkurranse fra land som har bedre støtteordninger for ny industri, som *Inflation reduction act* (se faktaboks på side 14) i USA.

HYDROGEN KAN BIDRA TIL UTSLIPPSKUTT OG FLEKSIBILITET

Både i transport og i industri er hydrogen en energibærer som kan brukes der direkte elektrifisering ikke er praktisk mulig. Hydrogen som energibærer og fleksibilitetsløsning er et viktig satsningsområde i EUs energi- og klimapolitikk.

Den europeiske hydrogenstrategien ble lansert av EU-kommisjonen i juli 2022. Formålet er å øke andelen hydrogen produsert fra fornybar kraft i det europeiske energisystemet mot 2050. Siden strategien ble lansert har det blitt vedtatt regelverk og støtteordninger for å skalere opp markedet og infrastrukturen for hydrogen. I forbindelse med *Fit for 55*, ble det blant annet introdusert delmål og krav for bruk av hydrogen i transport- og industrisektoren. *REPowerEU*, styrker også hydrogenambisjonen til EU. Planen inneholder mål om å produsere 10 millioner tonn grønt hydrogen i EU, og importere like mye, innen 2030. EU-kommisjonen har estimert at det vil kreve omkring 500 TWh fornybar kraft i EU for å produsere den mengden hydrogen.

Elektrolyse er en elektrokjemisk reaksjon som spalter vann til hydrogen og oksygen.

Grønt hydrogen produseres via elektrolyse fra fornybare energikilder.

Mye fornybar kraft vil gi perioder med svært lave kraftpriser. Når forbruket opplever raske variasjoner, gir det insentiver til å investere i elektrolysekapasitet som kan produsere hydrogen i timer der kraftprisene er lave. Produksjon av hydrogen fra elektrolyse er kraftkrevende og kraftprisen er derfor viktig for lønnsomheten.

På grunn av storstilt utbygging av fornybar kraftproduksjon og høye ambisjoner for produksjon av grønt hydrogen i EU, antar vi at kraftforbruket til hydrogenproduksjon vil være om lag 60 TWh i 2030 i de europeiske landene vi modellerer utenfor Norden. Vi forventer en høyere vekst etter 2030, og forutsetter en ytterligere økning til henholdsvis 160 TWh til 2035 og til i overkant av 300 TWh til 2040.

Hvor mye produksjon av grønt hydrogen som vil komme er fremdeles veldig usikkert. Politiske rammebetingelser, og utviklingen i kostnader for produksjon, lagring og transport av hydrogen er sentrale faktorer for utviklingen. I dag er det ingen storskala hydrogenproduksjon fra elektrolyse i EU, og det er heller ingen etablert infrastruktur for lagring og transport av store mengder hydrogen.

1.2 Produksjon

Vi legger til grunn at kraftproduksjonen i Europa vil vokse med 1 470 TWh fram mot 2040. Dette tilsvarer en økning på 50 prosent fra dagens nivå på 2 928 TWh.

GASSKRAFT VIL FORTSATT VÆRE VIKTIG I DET EUROPEISKE ENERGISYSTEMET

Den geopolitiske situasjonen i Europa har endret seg drastisk de siste to årene, noe som i stor grad har påvirket kraft- og energisituasjonen. Tilgangen på naturgass har vært en viktig brikke i det europeiske kraftsystemet og er en viktig kilde til fleksibel produksjon. Russlands invasjon av Ukraina og bortfallet av store mengder russisk gass har tvunget EUs medlemsland til å erstatte gass til forbruk med andre energikilder og å redusere det totale forbruket sitt. Økt elektrifisering i flere sektorer, som følge av høyere klimaambisjoner, øker etterspørselen etter kraft, og bidrar til å øke trykket på utbygging av fornybare energikilder. Forbruksveksten vi antar i årets analyse er en kraftig oppjustering fra anslaget i LA21.

Flere europeiske land har spesifikke utfasingsplaner for kullkraftverk, og prisen på utslippskvoter har økt raskt de siste årene. Vi antar på grunnlag av dette at kullkraft i stor grad fases ut innen 2030. Gasskraften forblir i det europeiske kraftsystemet som en kilde til regulerbar kraft, i et system med mye variabel kraft. I vår analyse har gass en viktig rolle i det europeiske kraftsystemet også på lang sikt, ikke minst for å dekke forbruket i perioder hvor

fornybare teknologier ikke produserer. Vi legger til grunn at gasskraft vil være viktig for å opprettholde forsyningssikkerheten gjennom analyseperioden.

Hva slags type gass kraftverkene bruker fram i tid er imidlertid usikkert. Som en del av REPowerEU har EU satt som målsetning å øke produksjonen av oppgradert biogass. På sikt er forhåpningen at dette kan erstatte deler av naturgassbehovet. På sikt kan også hydrogen bli et betydelig brennstoff i gasskraftverk. I enkelte nye gasskraftverk kan hydrogen blandes inn i drivstoffet sammen med ordinær gass, og i Tyskland er det mål om at nye gasskraftverk skal designes slik at de kan bygges om til ren hydrogendrift.[10] Vi har lagt til grunn at det kommer noen kraftverk som bruker hydrogen i Europa, og at disse vil operere i kraftmarkedet under omtrent samme betingelser som andre gasskraftverk. Det vil trolig være dyrere å bruke hydrogen og biogass enn naturgass, gitt prisene for gass og CO_2-kvoter som vi har lagt til grunn i vår analyse.

I våre antagelser ligger produksjonen av gasskraft på omtrent samme nivå i 2040 som i dag, på rundt 500 TWh. Av den totale kraftproduksjonen reduseres andelen gasskraft likevel fra 16 til 12 prosent, siden mengden kraftproduksjon fra fornybare produksjonsteknologier øker gjennom analyseperioden.

NATURGASSENS ROLLE I DET EUROPEISKE ENERGISYSTEMET

Historisk har bruken av gass i EU-27 og Storbritannia vært betydelig høyere enn forbruket av elektrisitet, men etter en markant reduksjon i gassforbruket fra 2021 til 2022, har forskjellen blitt mindre. I 2022 tilsvarte forbruket av gass om lag 4600 TWh, mens forbruket av elektrisitet var i underkant av 3000 TWh. 40 prosent av gassen blir brukt i bygg.[11]

Ifølge EU-kommisjonens statusrapport i september 2022[12], utgjorde egenproduksjon av gass i EU-27 kun 10 prosent av behovet. Rørgass fra Russland var den viktigste kilden til import før invasjonen av Ukraina. Sterk reduksjon i import av russisk gass har medført en kraftig økning i import av LNG. LNG er gass i flytende form. Sammenlignet med året før, økte importen i 2022 med 66 prosent.

Australia, USA, Russland og Qatar har størst eksportkapasitet av LNG, og EU-kommisjonen har vært tydelig på at økt import av LNG fra USA er viktig for å dekke EUs behov. Til forskjell fra rørgass, handles LNG globalt. Japan, Kina og Sør-Korea var de største importørene av LNG i 2022. Når en større andel av gassforbruket skal dekkes av LNG, øker også behovet for re-gassifiseringskapasitet. Dette vil si anlegg som konverterer LNG tilbake til gass. Per september 2022 hadde EU kapasitet til å re-gassifisere om lag 1600 TWh per år. Det er 10 land i EU-27 som har LNG-terminaler.

Biogass utgjør i dag i underkant av 5 prosent av EUs gassforbruk. I REPowerEU trekkes økt bruk av biogass og biometan (den siste er renset for CO_2) og hydrogengass fram som viktige bidragsytere for å dekke framtidens gassbehov.

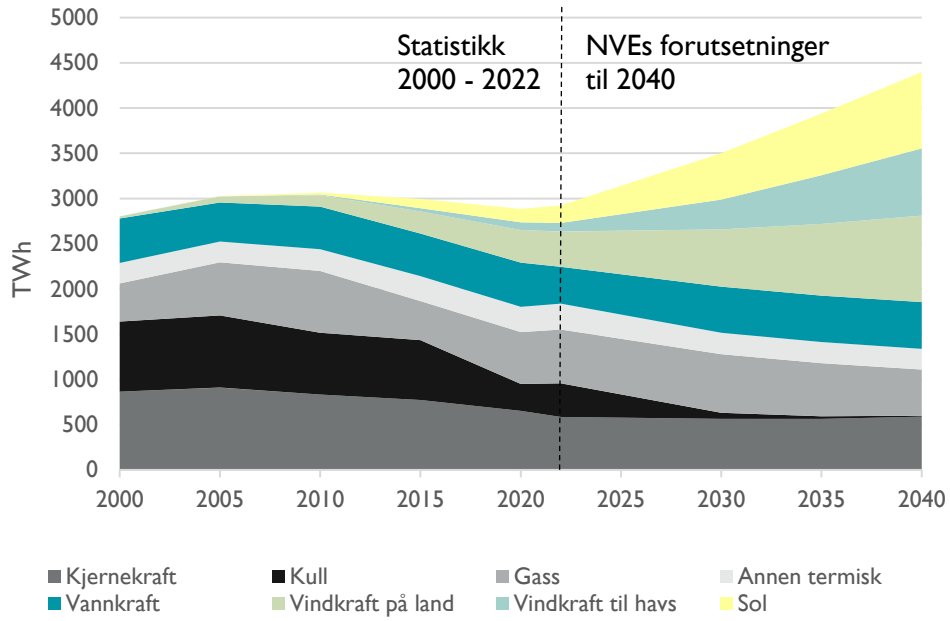
[10] German tender scheme for new gas power plants could be delayed – media report | Clean Energy Wire
[11] ACER_FACT-SHEETS_2021-07_02.pdf (europa.eu)
[12] Liquefied natural gas (europa.eu)

KJERNEKRAFT VIL DEKKE GRUNNLAST

Grunnlasten betegner den etterspørselen som til enhver tid må dekkes. Kjernekraftverk kan levere tilnærmet kontinuerlig kraft til nettet. Det er ikke direkte utslipp av klimagasser fra kjernekraftverk, og i tillegg krever kjernekraft mindre arealer enn vind- og solkraft. På grunn av dette planlegger flere land å investere i ny kjernekraft. Samtidig skaper kjernekraft store mengder radioaktivt avfall, og flere land ønsker derfor å fase ut kjernekraften på grunn av sikkerhetsaspekter.

Frankrike har flest kjernekraftverk i Europa, men flere av reaktorene begynner å bli gamle. Landet satser på å forlenge driften utover 60 års levetid. De har også planer om seks nye reaktorer før 2050, der den første skal settes i drift i 2035. Den polske regjeringen har et mål om 69 GW kjernekraft innen 2040, og det finnes flere konkrete planer om nye reaktorer. Storbritannia og Tsjekkia har også planer om ny kjernekraft. Tyskland stengte ned sine siste kjernekraftverk i 2023, og Spania og Belgia planlegger å fase ut sine reaktorer innen 2035.

Vi antar at noe ny kjernekraft kommer i drift i løpet av analyseperioden. En eventuell større økning i kjernekraft i Europa antar vi at først vil komme utenfor analyseperioden, etter 2040, siden kjernekraftverk vanligvis tar lang tid å realisere. Våre antagelser gir en produksjon på 588 TWh kjernekraft i Europa i 2040.



Figur 1-2: Samlet utvikling for alle produksjonsteknologier i Europa.

STERK ØKNING I UREGULERBARE PRODUKSJONSTEKNOLOGIER

Mange av EUs medlemsland har store ambisjoner om å bygge ut mye ny fornybar kraft på relativt kort tid. Vi antar at produksjonen av solkraft og landbasert vindkraft øker med henholdsvis 640 og 585 TWh til 2040. Utviklingen av teknologikostnader for solkraft og landbasert vindkraft har gjort utbyggingen lønnsom. De siste par årenes inflasjon gir likevel en usikkerhet rundt hvordan kostnader vil utvikle seg videre. Dette, sammen med usikkerhet rundt leverandørkjedens evne til å forsyne en kraftig vekst, gjør at våre antakelser om sol- og vindkraftinvesteringer er noe lavere enn måltall i flere land. Mengden vi forutsetter vil likevel kreve en utstrakt mengde areal, samt investeringer i nytt nett. Å bruke store arealer til energiproduksjon er ikke konfliktfritt, og i enkelte land med høy tetthet av arealkrevende energiproduksjon har mostanden økt. Tyskland er et eksempel på dette. Her har flere lokale selvstyrer, i form av bundesland, motsatt seg mer utbygging, mens

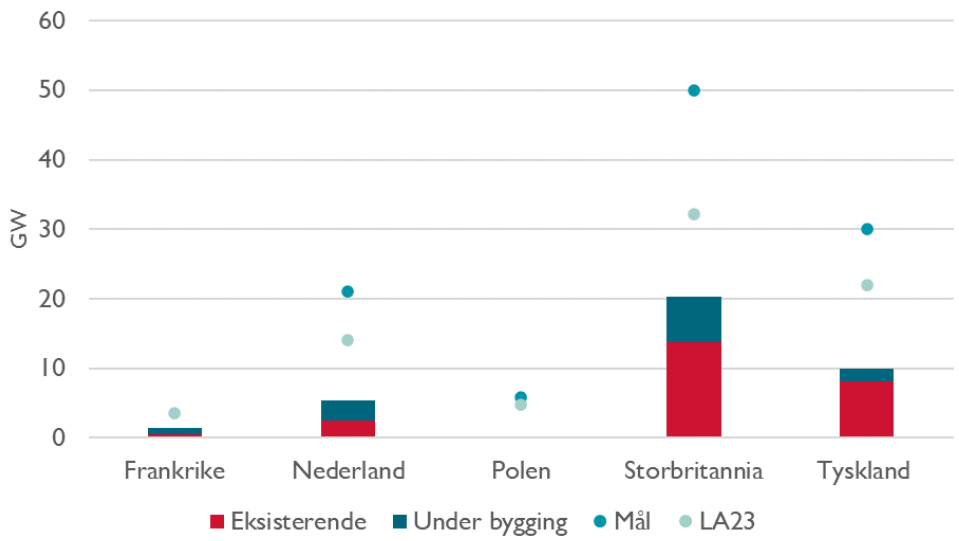
myndighetene fremmer et lovverk som forplikter hvert bundesland til å avsette gjennomsnittlig to prosent av sitt areal til vindkraftproduksjon. EUs *Nature Restoration Law* og krav om et netto null arealbruk vil kunne gjøre inngrep i naturen vanskeligere og dyrere for utbyggere av fornybar kraft i Europa. Dette fører til stor usikkerhet rundt hvor mye som vil bli bygget.

EUs **Nature Restoration Law** har som hensikt å verne og restaurere natur. Det foreslås bindene mål for medlemsland om å restaurere 20 prosent av ødelagte økosystemer innen 2030.

HØYE HAVVINDAMBISJONER I EUROPA

Ni europeiske land med sjøområder i Nordsjøen, skrev i år under en deklarasjon om å til sammen bygge ut minst 120 GW havvind innen 2030 og hele 300 GW innen 2050. Enkeltvis har landene også egne mål om havvindutbygging, der Tyskland og Storbritannia sikter høyest, med mål om henholdsvis 30 og 50 GW innen 2030. Havvindpotensialet i Nordsjøen er stort og det finnes gode vindressurser, likevel er disse målene svært ambisiøse. Det er likevel flere andre faktorer, deriblant produksjonskostnad og behovet for enighet om arealbruk, som er med på å avgjøre hvor mye havvind som vil bygges ut. Vi har ikke lagt til grunn hele utbyggingsvolumet til Nordsjølandene. Vi har antatt en samlet utbygging for Europa (inkludert Norden) på 85 GW i 2030 og 188 GW i 2040. Dette tilsvarer henholdsvis 329 og 743 TWh produksjon. Vi har antatt at noe havvind kun vil knyttes til et enkelt land, mens noe vil knyttes til flere land med såkalte hybridforbindelser. Å realisere denne mengden med havvind innen 2030 og 2040 vil være krevende, og anslaget er usikkert. Det vil kreve stor mobilisering i leverandørkjedeindustrien, avhenge av kostnadsreduksjoner eller subsidier, og vil beslaglegge store havområder der flere andre næringer også har interesser.

Kostnadene for vindkraft har økt betydelig de siste årene, blant annet drevet av økte priser på råmaterialer, begrenset tilgang på kapital og press på leverandørkjedene. Det er usikkert hvordan disse kostnadene vil utvikle seg framover.



Figur 1-3: Oversikt over eksisterende havvind, ambisjoner og våre antagelser for utvalgte land i analysen i GW.

1.3 Brensels- og CO_2-priser

Nivået på brensels- og CO_2-prisene er grunnleggende forutsetninger i kraftmarkedsanalysen, med stor betydning for kraftprisene. I arbeidet med å anslå langsiktig prisutvikling for kull, naturgass og CO_2 har vi i stor grad basert oss på vurderinger gjort av eksterne analysebyråer og institusjoner, men vi har i tillegg gjort egne vurderinger.

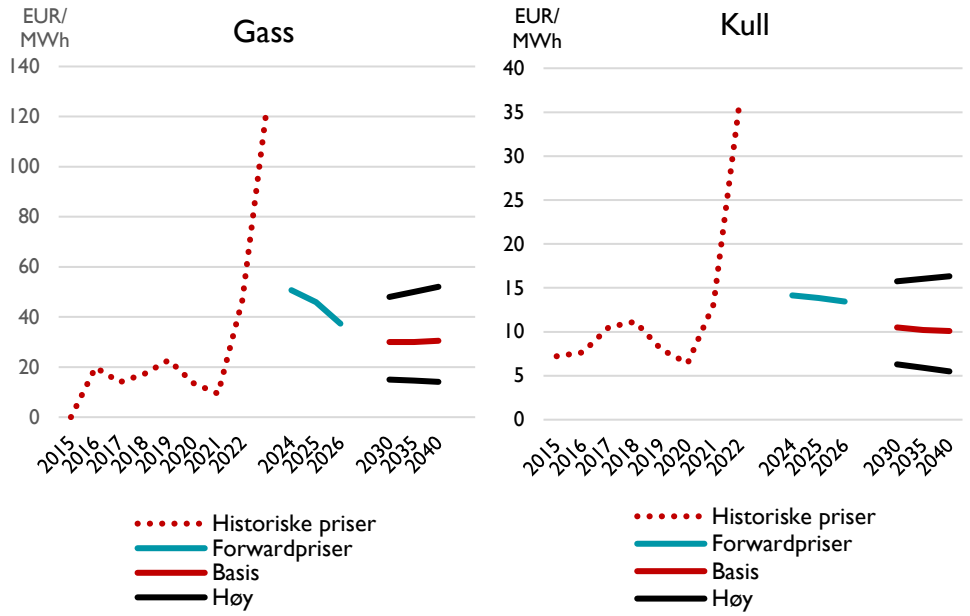
STOR USIKKERHET I FRAMTIDIG PRISUTVIKLING

De siste to årene har vi sett svært høye priser på kull og gass. Russlands invasjon av Ukraina førte til stor uro i de internasjonale markedene. Selv om prisene har falt noe i inneværende år, er markedet preget av nervøsitet, hvor enkelthendelser kan gi store prisutslag. Dette bidrar til å gjøre årets prognoser for brenselspriser svært usikre. Det er likevel et gjennomgående syn hos de fleste analysebyråer at prisene på lang sikt (2030-2040) skal tilbake til mer normale prisnivåer. Forventningen om økt global eksportkapasitet for LNG noen år fram i tid, er en av forklaringene på en slik utvikling. Dette blir støttet av framtidsmarkedene. Terminkontraktene fram mot 2026 prises langt lavere enn det som er observert de siste to årene for både kull og gass, og vi antar derfor at prisene vil stabilisere seg på et lavere nivå mot 2030.

GASS DYRERE PÅ LANG SIKT SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ANALYSER

I årets analyse har vi justert opp prisen på gass i 2040 sammenliknet med LA21. En av årsakene til dette er en forventning om at Vest-Europa ikke gjenopptar import av russisk rørgass etter krigens slutt. Det vil føre til at en større andel av forbruket av gass i Europa i årene framover må dekkes av LNG enn hva som har vært tilfellet historisk. LNG er dyrere enn rørgass. Til forskjell fra rørgass fraktes LNG på skip, og prisen må derfor dekke både fraktkostander og energikostnaden som kreves for å gjøre gassen flytende. I tillegg er LNG mer konkurranseutsatt, fordi den kan omdirigeres.

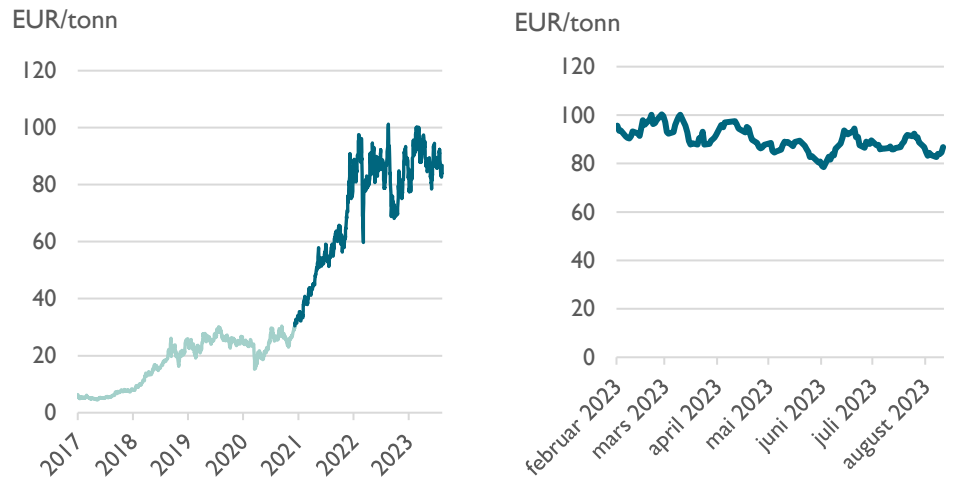
Når det gjelder framtidig prisutvikling for kull ser vi ikke de samme driverne og forventer at den langsiktige kullprisen holder seg på nivå med hva vi tidligere har antatt. Siden det er stor usikkerhet knyttet til disse anslagene, har vi laget et utfallsrom til bruk i våre analyser, representert av høy og lav bane i figur 1-4. En rask utfasing av fossile energikilder kan gi et tilbudsoverskudd og bidra til et lavere prisnivå på kull og gass. På motsatt side kan en treg omstillingstakt gi høy etterspørsel med tilhørende knapphet, noe som kan bidra til et høyere prisnivå. Utfallsrommet representerer vedvarende høye eller lave brensels- og CO_2-priser. Dette brukes blant annet i konsesjonsbehandling for å vurdere prosjekters lønnsomhet dersom prisene blir annerledes enn i basisbanen. Hensikten er derfor ikke å fange opp kortvarige perioder med svært høye eller lave priser, men situasjoner der man får vedvarende lavere eller høyere pris over et lengre tidsrom.



Figur 1-4: Historiske priser, forwardpriser og våre antakelser om framtidspriser på kull og gass, EUR/MWh.

KVOTEPRISEN FOR CO_2 HAR STABILISERT SEG PÅ ET HØYT NIVÅ

CO_2-prisen har steget betydelig de siste to årene, og det er flere årsaker til økningen. Én årsak er forventninger om et strammere marked. Arbeidet med den seneste revisjonen av rammeverket for EU-ETS har pågått siden lanseringen av EUs *Fit for 55-pakke* i 2021 (se faktaboks på side 14).



Figur 1-5: Historisk utvikling av CO_2-prisen til venstre og hittil i år til høyre.

Endringene som ble foreslått innebar en tilstramning sammenliknet med eksisterende regelverk. Blant annet bidro forslaget om å redusere antall kvoter raskere enn før, til at en forventing om at framtidig utslippsrettighet ble mer verdt. Dette bidro til å løfte kvotepriskurven. I tillegg førte den sterke prisveksten på gass til at produksjon av kullkraft ble billigere enn gasskraft. Dette ga økt etterspørsel etter kvoter, som igjen bidro til økte kvotepriser. Ser vi nærmere på utviklingen i inneværende år, har kvoteprisen tilsynelatende stabilisert seg på et nivå i overkant av 80 EUR/tonn.

VI ANTAR EN HØY CO_2-PRIS MOT 2040

Prognosen for kvotepriser fram mot 2040 er betydelig oppjustert fra tidligere analyser. Prisøkningen vi har sett de siste to årene har forplantet seg til framtidskontraktene, og signaliserer en oppfatning blant markedsaktørene om at revisjonen av kvotesystemet vil gi permanent høyere priser. Eksterne analysebyråer har også løftet sine prisbaner betydelig siden tilsvarende analyser ble laget i 2021.

VIKTIGE ENDRINGER I SISTE REVISJON AV EUS KVOTESYSTEM[13]

I april 2023 ble siste revisjon av EUs kvotesystem mot 2030 formelt vedtatt. Endringene skal sikre at kvotepliktig sektor bidrar til å oppfylle EUs målsetning om 55 prosent utslippsreduksjon til 2030, sammenliknet med 1990.

Viktige endringer i den siste revisjonen er:

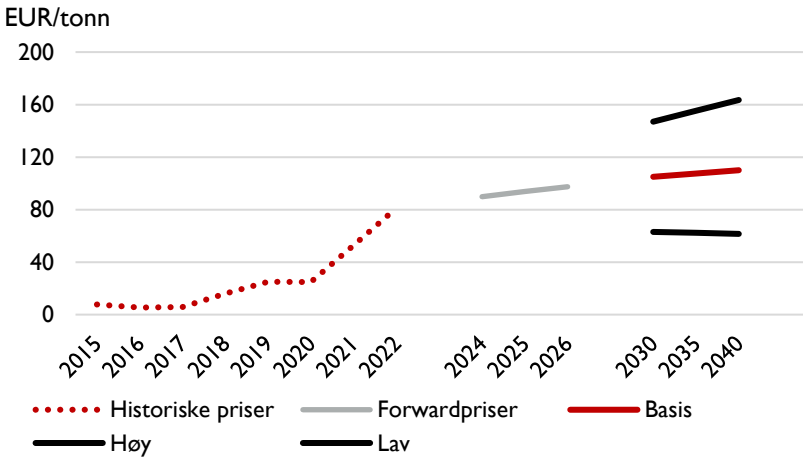
1 Redusere tilbudet av kvoter raskere:
I dagens regelverk reduseres antall kvoter som tilbys markedet med en faktor på 2,2 prosent per år. Denne faktoren skal økes fra og med 2024. Da vil den årlige reduksjonsfaktoren bli på 4,3 prosent per år til og med 2027. Fra og med 2028 skal faktoren settes til 4,4 prosent per år.

2 Strammere markedsstabiliseringsmekanisme (MSR):
Mekanismen ble innført i 2019 for å håndtere store ubalanser i kvotemarkedet. Ved stort overskudd skulle MSR trekke inn kvoter som skulle fungere som en reserve i perioder med underskudd på kvoter; da skulle mekanismen tilbakeføre hele eller deler av reserven til markedet. Framtidig årlig kvotemengde som kan trekkes ut av markedet, økes, samtidig som størrelsen på reserven reduseres, slik at bufferen blir mindre.

3 Innfasing av importtariff for CO_2 (CBAM) og utfasing av gratiskvoter:
I dag blir en andel av kvotene tildelt aktører i kvotepliktig sektor gratis. En viktig årsak er frykten for karbonlekkasje, det vil si at europeisk industri flytter til land uten prising av karbon for å få lavere kostnader. EU ønsker å innføre en karbontoll på import av varer med høyt CO_2-innhold. Det skal redusere behovet for gratiskvoter som skal fases ut i tråd med at CBAM fases inn for ulike deler av kvotepliktig sektor.

4 Utvidelse av EU-ETS:
Fra 2024 starter en 2-årlig innfasing av maritim sektor. Etter dette skal det vurderes om kvoteplikten skal utvides til søppelbehandlingsanlegg fra 2028.

[13] Revision for phase 4 (2021-2030) (europa.eu)



Figur 1-6: Våre antakelser om utvikling i kvoteprisen fram mot 2050.

Usikkerhet i anslaget for kvotepris synliggjør vi ved å operere med en høy og en lav prisbane. Dersom utfasing av fossil energi går saktere enn det kvotepolitikken legger opp til, vil etterspørselen kunne overstige tilbudet og presse prisene oppover. Et eksempel på forhold som kan bidra til en lavere prisbane kan være at den politiske vektleggingen av EUs utslippskutt endres på grunn av internasjonale konkurranseforhold.

1.4 Kilder til fleksibilitet

Europa står i en storstilt omstilling fra et fossilt til et fornybart energisystem. Regulerbar kraftproduksjon som kan skrus av og på etter behov, erstattes av uregulerbare teknologier. Hvilke teknologier som skal dekke etterspørselen i framtiden når sol- og vindkraften ikke produserer er usikkert. I vår analyse har vi behov for både kortsiktig fleksibilitet og teknologier som kan tilby fleksibilitet over tid.

Batterier er et eksempel på en kortsiktig fleksibilitetsteknologi vi kjenner til i dag. Ved å lade batterier og kjøretøy smart, kan antall timer med nullpriser eller negative priser reduseres. Batterier kan utlades i timer med høy pris og høyt forbruk, og i tillegg bidra til å redusere de høyeste prisene.

Framveksten av mobilapper/webapplikasjoner og smarte produkter som automatisk kobler ut forbruk ved høye kraftpriser eller ved høyt effektuttak i det lokale kraftnettet, er et annet eksempel. Typisk flytter man da forbruk fra høypristimer til lavpristimer innenfor et døgn.

En kilde til mer langsiktig fleksibilitet vil være å få på plass en bedre kobling mellom kraft- og varmesektoren. Da kan varme produseres med kraft i timer med overskudd og lave priser, og på denne måten avhjelpe ubalanser i kraftsystemet ved høy uregulerbar produksjon.

Hydrogen er en også en kilde til mer langsiktig fleksibilitet. Hydrogen er en energibærer som både kan produseres med strøm, og brukes til å produsere strøm. I perioder med overskudd av kraft kan deler av dette overskuddet brukes til hydrogenproduksjon. I perioder med lav uregulerbar produksjon og høye kraftpriser kan hydrogen brukes som brensel i kraftproduksjon. Om hydrogenkraftverk etableres i det europeiske kraftsystemet, er imidlertid usikkert. Fram mot 2040 antar vi at produksjon av hydrogen som erstatning av fossile brensler i industri og transport vil være den viktigste bruken av hydrogen.

HYDROGEN KAN GI UTSLIPPSKUTT OG BLI EN VIKTIG FLEKSIBILITETSKILDE

Vi antar at mesteparten av kraftforbruket til hydrogenproduksjon vil være fleksibelt. At kraftforbruket er fleksibelt betyr at det vil tilpasses kraftprisen. Kraft er en sentral innsatsfaktor i produksjon av grønt hydrogen, og det vil være gunstig å produsere i timer

med lave kraftpriser. Store mengder sol- og vindkraft vil føre til at andelen lavpristimer øker, noe som trekker ned kostnadene for å produsere hydrogen. De fleksible aktørene vil stoppe produksjonen når kraftprisen blir for høy. Kraftprisene forbruket kobles ut ved kalles utkoblingspriser.

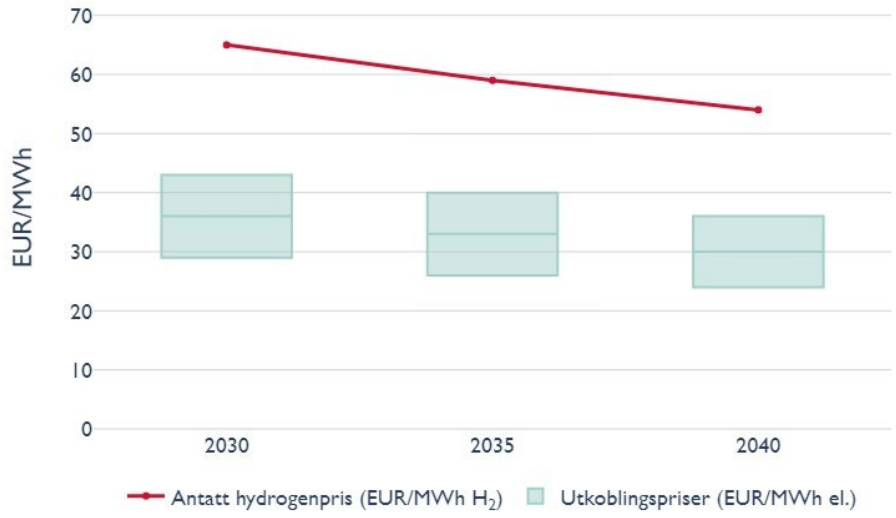
Grått hydrogen er hydrogen produsert fra naturgass.

Blått hydrogen er hydrogen som er produsert fra naturgass, men med fangst og lagring av CO_2.

Marginalkostnad er det det koster å produsere en ekstra enhet.

Utkoblingsprisene vi forutsetter er basert på en antatt markedspris for hydrogen i Europa. Vi har antatt at kostnaden for å produsere grått hydrogen bestemmer markedsprisen i 2030, mens kostnaden for å produsere blått hydrogen blir prissettende i 2040. Vi antar at de fleksible hydrogenprodusentene vil koble ut når strømprisen blir så høy at marginalkostnaden deres overstiger den antatte markedsprisen for hydrogen.

Vi forventer at kostnadene for å produsere hydrogen vil falle mot 2040. Dette vil gi lavere markedspris for hydrogen, som igjen gjør at vi forventer at utkoblingsprisen for hydrogenprodusenter vil falle. Utkoblingsprisene er svært usikre, siden kostnadsutviklingen for hydrogen er usikker. På grunn av dette har vi laget et utfallsrom for utkoblingsprisene. Utkoblingsprisene som vi har lagt til grunn for de fleksible hydrogenprodusentene, og markedsprisen vi har antatt for hydrogen i Europa, er vist i figur 1-7.



Figur 1-7: Utvikling i utkoblingspriser og markedspris for hydrogen som er lagt til grunn i analysen.

En viktig forutsetning for å ha fleksibel hydrogenproduksjon er tilgang til lager og transport av hydrogenet. Hydrogen som produseres i timer med lave priser vil ikke nødvendigvis forbrukes i samme time. Per i dag eksisterer det ikke store lager eller infrastruktur for transport av hydrogen. Når dette kommer på plass, og i hvilket omfang, er usikkert. Fleksibel produksjon vil også kreve at det bygges inn overkapasitet i produksjonsanlegget.

Noe produksjon av grønt hydrogen har vi antatt at ikke vil være fleksibel, med mindre prisen blir svært høy. Dette kan for eksempel være hydrogenproduksjon til egenforbruk i industrien. Vi antar at denne typen hydrogenproduksjon kobles ut om prisene blir høyere enn 150 EUR/MWh. Andelen av denne typen produksjon antas å avta utover analyseperioden, slik at kraftforbruket i økende grad blir fleksibelt. Vi antar også at hydrogenproduksjon i Skandinavia blir mindre fleksibel enn i fastlands-Europa. Dette skyldes at vi ikke tror det vil være tilgang til storskala lagring og rørnettverk, og at hydrogen her primært produseres til egenforbruk hos industriaktører.

I dag er den samlede elektrolysekapasiteten i Europa svært lav[14], men det er mange planer og høye ambisjoner for oppskalering av fornybar hydrogenproduksjon i Europa. Vi forventer at politiske virkemidler, og et økende behov for fleksibilitet i framtidens kraftsystem, vil bidra til at det installeres mye elektrolysekapasitet i Europa fram mot 2040. I vår analyse har vi lagt til grunn at det vil installeres 109 GW elektrolysekapasitet innen 2040 i de europeiske landene vi modellerer utenfor Norden. Disse framskrivningene er svært usikre.

Vi antar også at all elektrolysekapasiteten er knyttet til kraftmarkedet i våre modeller. Dette til forskjell fra anlegg som kun knytter seg til fornybar kraftproduksjon. Hvor mye hydrogenproduksjon som knyttes til markedet, og hvordan denne driftes, vil bli avgjørende for hvordan kraftmarkedet og kraftprisene påvirkes.

EUS LOVVERK KAN BIDRA TIL MER FLEKSIBEL HYDROGEN

I juni 2023 vedtok EU et regelverk for klassifisering av grønt hydrogen. Regelverket vil tre i kraft fra og med 2030[15]. Regelverket sier at hydrogenproduksjonen kan klassifiseres som grønn dersom minst ett av punktene under innfris:

1. Produksjonen er direkte knyttet til et nytt fornybart kraftverk
2. Produksjonen skjer i samspill med usubsidiert og nærliggende ny fornybar kraftproduksjon
3. Produksjonen skjer i et budområde med 90 prosent fornybarandel
4. Produksjonen skjer på et tidspunkt hvor fornybar kraftproduksjon bestemmer kraftprisen i markedet

EU har bestemt at det kun er hydrogenproduksjon som klassifiseres som grønn som skal få økonomisk støtte. Dette vil bidra til utviklingen av fleksibel grønn hydrogenproduksjon, siden det stilles krav til fornybar kraftproduksjon ved produksjon av denne typen hydrogen.

ANDRE KILDER TIL FLEKSIBILITET SOM KAN BLI VIKTIGE

Batterier er allerede i bruk i dagens kraftsystem og kan bli en viktig kilde til fleksibilitet framover. Batterier kan lades når etterspørselen etter kraft er lav, og levere strøm når etterspørselen er høy. Batterier kan derfor lagre kraft til tidspunktene der behovet er størst og bidra til å redusere de kortsiktige prisvariasjonene. Batterier kan skreddersys med forskjellige egenskaper for å tilby ulike typer tjenester i kraftnettet og -markedet.

Basert på hvordan teknologien ser ut nå, antar vi at batterier i hovedsak vil bli brukt til å flytte energi innenfor kortere perioder og at energimengdene som flyttes vil være relativt små hver for seg. Grunnen til dette er at lagringskapasitet er en viktig kostnadsdriver i batteriproduksjonen.

---

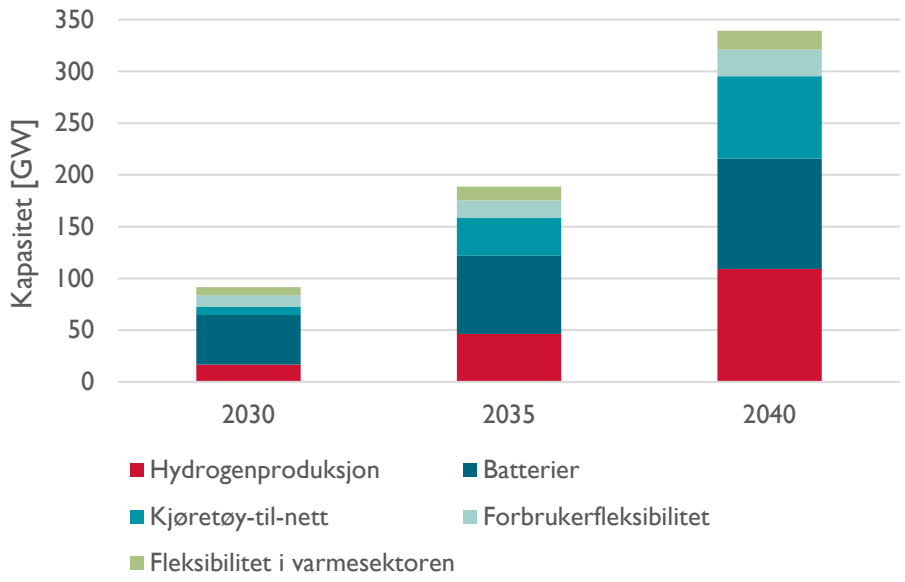
[14] Hydrogen Europe

[15] Kravene i regelverket vil være mindre strenge fram til 2030 for å bidra til oppskalering av hydrogenproduksjon og -infrastruktur i EU.

Batterier blir i økende grad benyttet i kraftsystemet. I USA finnes det 12 GW installert per juli 2023, og det forventes at ytterlige 13 GW vil bli installert de neste 12 månedene.[16] Vi har lagt til grunn at kapasiteten vil øke til 107 GW i 2040 i de europeiske landene vi modellerer utenfor Norden. Lagringskapasiteten i disse vil være 489 GWh.

Vi antar noe fleksibilitet fra transport og varmesektoren som følger av sektorkobling. Andelen elektriske kjøretøy øker, og vi antar at elbiler i framtiden kan bidra med noe batterikapasitet ved løsninger for kjøretøy-til-nett. Vi antar også at noe av kraftforbruket i fjernvarmesektoren vil være fleksibelt. I perioder med lave kraftpriser kan fjernvarmeprodusenter produsere varme ved hjelp av strøm, framfor biobrensel eller gass. Forbrukere kan også bidra med fleksibilitet ved å flytte eller redusere forbruket sitt i anstrengte timer eller timer med høy pris. Hvor store volumer dette kan utgjøre er krevende å anslå siden det avhenger av beslutningene til individuelle husholdninger og næringsaktører.

Figur 1-8 viser den totale kapasiteten vi har lagt til grunn for det fleksible kraftforbruket som er nevnt i dette delkapittelet. Dette er samlet kapasitet for de europeiske landene vi modellerer utenfor Norden.



Figur 1-8: Den totale kapasiteten vi har lagt til grunn for de ulike fleksibilitetskildene i de 15 europeiske landene vi har modellert utenfor Norden.

[16] Electric Power Monthly - U.S. Energy Information Administration (EIA)

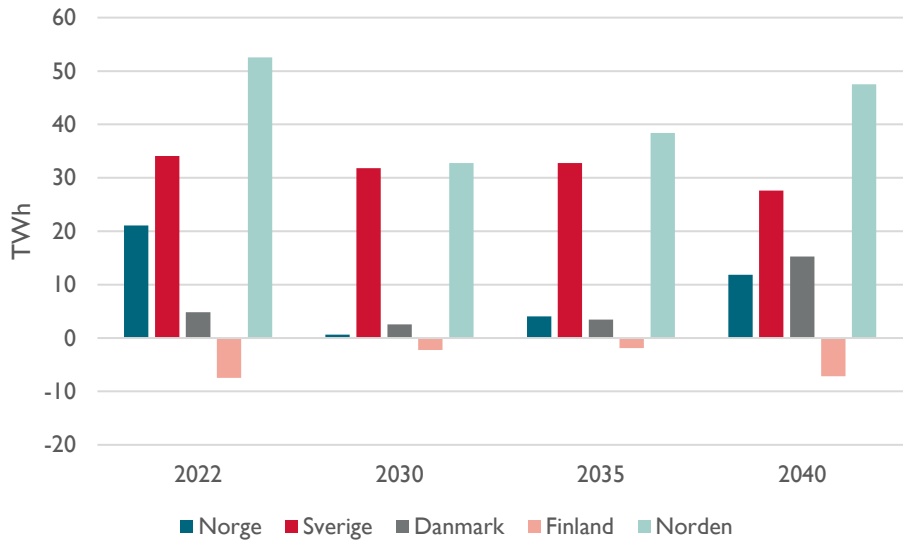
2 Norden

Nøkkeltall for produksjon, forbruk og kraftbalanser finnes i vedlegg.

I årets analyse antar vi at kraftforbruket i Norden samlet sett kommer til å øke med 50 prosent fra i dag til 2040. Produksjonen antar vi at kommer til å øke med i underkant av 45 prosent. Vi forventer at balansen vil være på sitt laveste i 2030. Mellom 2030 og 2040 vil mer produksjon realiseres, og balansen vil derfor styrke seg mot slutten av analyseperioden.

Figur 2-1 viser forventet utvikling i kraftbalansen for de hvert av de nordiske landene og for Norden samlet fra 2022 til 2040.

Norden omfatter her Norge, Sverige, Danmark og Finland.



Figur 2-1: Kraftbalansen i de nordiske landene og Norden gjennom analyseperioden

E-fuel er drivstoff som skal lages med 100 prosent fornybar energi.

Felles for alle de nordiske landene er utsiktene til en kraftig vekst i strømforbruket framover. Bakgrunnen for dette er forventet etterspørsel etter mer strøm til utfasing av fossil energi og etablering av nye kraftintensive næringer. Generelt antar vi at direkte elektrifisering blir brukt for å fase ut mye fossil energi der det er mulig. I tilfeller der dette ikke er mulig, antar vi at hydrogen eller andre energivarer og teknologier som reduserer klimagassutslipp erstatter fossil energi. Innen skipsfart er det antatt at deler av hydrogenet vil bli videreforedlet til ammoniakk og innen luftfart til e-fuel. Hydrogen antas å få en stadig viktigere rolle i det nordiske kraftsystemet mot 2040.

Vi forventer at kraftproduksjonen i de nordiske landene øker fra 440 TWh til 635 TWh til 2040. Produksjonsteknologiene som står for mesteparten av økningen er vindkraft på land og havvind. Produksjon av vindkraft på land antas å dobles innen analyseperioden, der Sverige vil stå for den største økningen. Vi antar at havvind blir en viktig bidragsyter i alle de nordiske landene, men aller mest i Danmark. Solkraftproduksjonen er i dag relativt lav for alle de nordiske landene sammenlignet med andre produksjonsteknologier, men vi antar en markant økning mot 2040 grunnet økende lønnsomhet.

Antakelser om utviklingen i Norge og Norden mot 2040

Utslippskutt og nye næringer gir økt kraftforbruk i Norge.

- 40 prosent økning fra i dag til 2040.
- Mot 2030 vokser forbruket til petroleum og transport mest.
- Mot 2040 er det størst vekst i landbasert industri, datasentre og batterifabrikker.
- Energieffektivisering bidrar til å begrense forbruksveksten.

+40 %

Nordisk kraftbalanse svekkes mot 2030, men tar seg opp mot 2040.

- Kraftforbruket vokser i alle de nordiske landene.
- Mer vind og sol, sammen med videre drift av kjernekraft, sikrer jevnt høy kraftbalanse i Sverige.
- Sterk vekst i kraftproduksjon og -forbruk i Danmark. Havvind styrker kraftbalansen mot 2040.
- Mer nytt forbruk veier opp for ny kjernekraft og vind i Finland, og gir negativ kraftbalanse.

Kraftproduksjon i Norge øker mest etter 2030.

- I underkant av 35 prosent økning fra i dag til 2040.
- Det bygges lite ny produksjon før 2030. Vi legger til grunn at havvind kommer etter 2030.

+35 %

+8 TWh

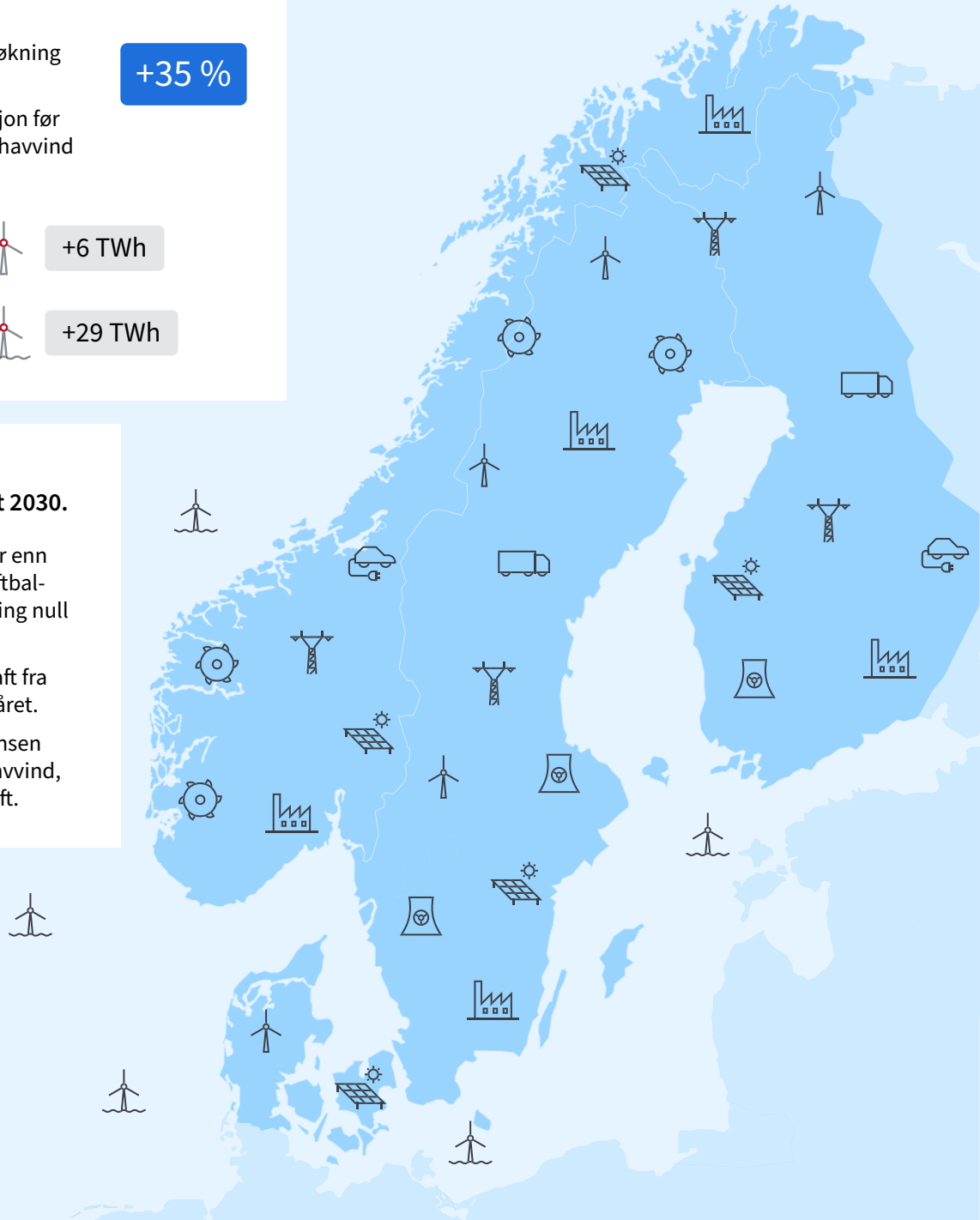
+6 TWh

+9 TWh

+29 TWh

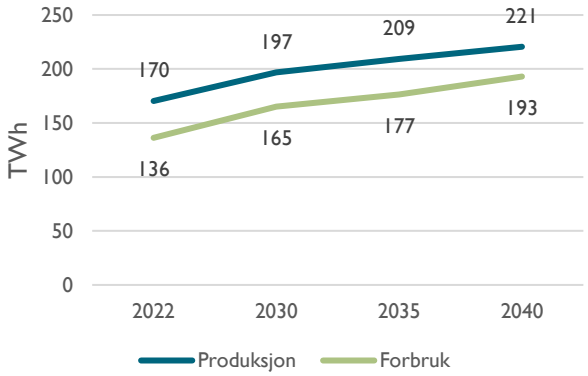
Forbruksveksten svekker kraftbalansen i Norge mot 2030.

- Siden forbruket vokser mer enn produksjonen svekkes kraftbalansen i Norge og blir omkring null i 2030.
- Norge må da importere kraft fra utlandet i flere timer over året.
- Mot 2040 styrkes kraftbalansen siden det bygges ut mer havvind, vindkraft på land og solkraft.



2.1 Sverige

Sverige har i dag et betydelig kraftoverskudd. I vår analyse har vi lagt til grunn at kraftforbruket i Sverige øker med 57 TWh fra i dag til 2040, mens kraftproduksjonen øker med 51 TWh. Med våre framskrivninger vil Sverige ha et kraftoverskudd gjennom hele analyseperioden.

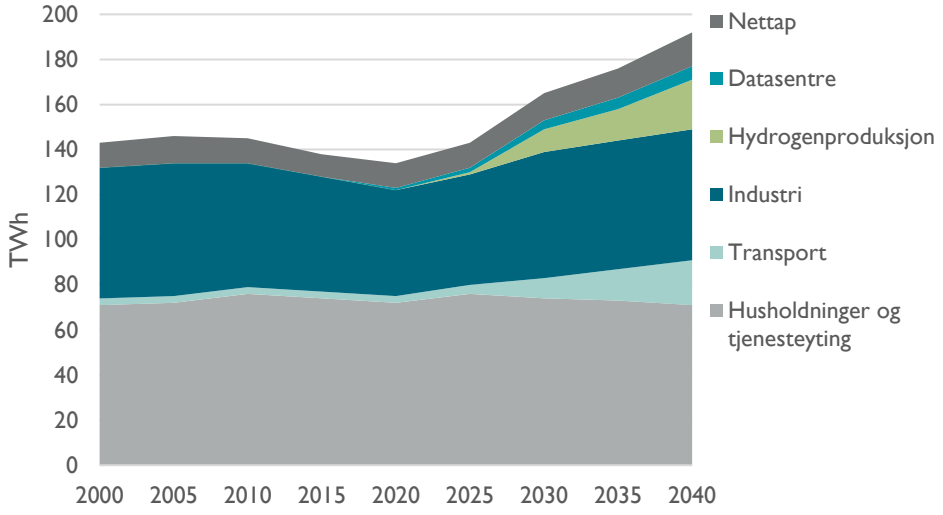


Figur 2-2: Forbruk og produksjon i Sverige i analyseperioden.

OMFATTENDE PLANER FOR INDUSTRI I NORD-SVERIGE

I vår analyse antar vi at strømforbruket i Sverige vokser fra 136 TWh i 2022 til 193 TWh i 2040. Den største andelen av veksten kommer fra strøm til produksjon av hydrogen til industriformål. I tillegg vil det også kreve store mengder strøm å redusere bruken av fossilt drivstoff i transportsektoren. Forbruket i 2040 er en betydelig oppjustering fra våre anslag i LA21. Dette henger sammen med at planene for å gjøre jern- og stålindustrien i Sverige fossilfri har kommet lenger og er mer omfattende enn for to år siden. Jern- og stålindustrien vil erstatte kull og koks med hydrogen fra fornybar strøm. Mye av denne næringen holder til i Nord-Sverige og veksten i forbruk er derfor størst i dette området.

Figur 2-3 viser våre framskrivinger av strømforbruket i Sverige og illustrer hvor mye planene for fossilfri industri og transport vil endre forbruket. [17] Mens strømforbruket i Sverige har ligget rundt 140 TWh i mange år, vil det bli en voldsom vekst mot 2040, dersom planene blir realisert.



Figur 2-3: Historisk og framskrevet strømforbruk i Sverige. Kilde: Statistikkmyndigheten, Energimyndigheten og NVE.

[17] Scenarier över Sveriges energisystem 2023 (energimyndigheten.se)

FORTSATT VEKST I LANDBASERT VINDKRAFT

Sverige har hatt en sterk vekst i vindkraft på land de siste årene, med omtrent 7 TWh ny produksjon i både 2021 og 2022. Dette er en mer enn en dobling av årlig ny kapasitet sammenlignet med i 2020. Potensialet er fortsatt stort, og *Energimyndigheten* legger til grunn en sterk vekst i vindkraft på land i sine framskrivninger både på kort og lang sikt.[18] Mesteparten av vindkraften har de siste årene blitt bygget i de nordlige områdene av Sverige, og det er fortsatt mye vindkraft under bygging her. På lengre sikt er det imidlertid usikkert hvor mye ny vindkraft som vil bygges i Sverige. Mye av arealene som er egnet til vindkraftutbygging har allerede blitt tatt i bruk, og samtidig er det en økning i lokal motstand. Dette fører til at konsesjonsprosessene går saktere, noe som gjør det vanskelig å opprettholde den sterke veksten fra de siste årene.

Også i Sverige diskuteres havvind som et alternativ til vindkraft på land. Så langt har fire havvindprosjekter, alle i sørlige områder, fått grønt lys av den svenske regjeringen. Vi legger til grunn at det installeres 9 TWh havvind i Sverige i 2040.

INGEN ENDRING I SVENSK KJERNEKRAFT FRAM TIL 2040

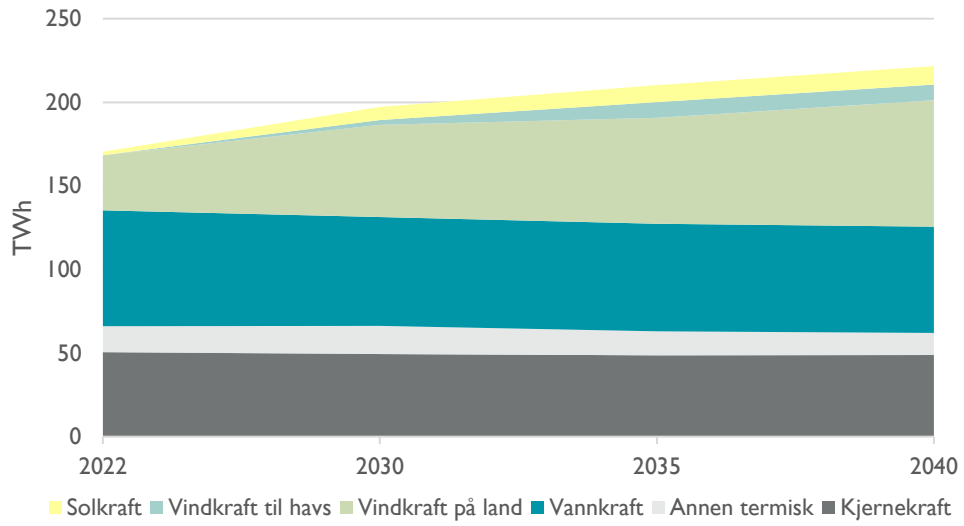
Sverige har seks kjernekraftreaktorer, som alle ligger sør i landet. Reaktorene er en viktig kilde til grunnlast i det nordiske kraftsystemet. For samtlige av reaktorene finnes det planer for drift til utpå 2040-tallet, men det er ennå ikke tatt noen beslutninger om hvor mange av disse som vil driftes videre etter dette. Den svenske regjeringen har foreslått regelendringer som vil gjøre det lettere å bygge kjernekraft på nye steder.[19] Dette kan gjøre det enklere å etablere småskala kjernekraftreaktorer, og disse kan bygges raskere enn konvensjonelle kjernekraftverk. På grunn av usikkerheten i disse planene, legger vi likevel til grunn at kjernekraftkapasiteten i Sverige vil holde seg uendret fram til 2040. Dette betyr at vi antar at de seks eksisterende kjernekraftreaktorene driftes ut analyseperioden. Energimyndigheten i Sverige påpeker også usikkerheten rundt utbygging av modulære kjernekraftreaktorer i sine framskrivninger.[20]

Utenom kjernekraften består den termiske produksjonen i Sverige hovedsakelig av overskuddsvarme fra industri og fjernvarmesystem. Den samlede termiske produksjonen utenom kjernekraft antar vi at reduseres noe gjennom analyseperioden, fra dagens nivå på rundt 17 TWh til 13 TWh i 2040. På lengre sikt øker produksjonen av varmekraft som følge av nyinvesteringer. Samtidig reduseres kraftproduksjon fra industriell overskuddsvarme på grunn av effektiviseringer i industrien.

Det har vært en økning av takmontert solkraft i Sverige de siste årene. I dag får forbrukere med solceller på taket en gunstig skattereduksjonsfordel, noe som er med på å drive veksten videre. Vi legger til grunn at det er installert 8 TWh solkraft i 2030 og 11 TWh solkraft i 2040.

---

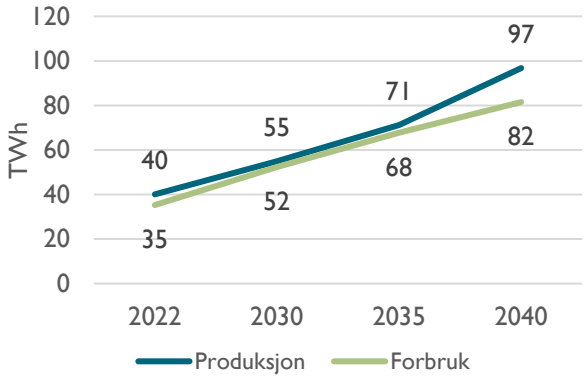
[18] Scenarier över Sveriges energisystem 2023 (energimyndigheten.se)
[19] Ny kärnkraft för Sverige – ett första steg - Regeringen.se
[20] Scenarier över Sveriges energisystem 2023 (energimyndigheten.se)



Figur 2-4: Kraftproduksjon i Sverige i analyseperioden.

2.2 Danmark

Vi har lagt til grunn at kraftforbruket i Danmark øker med 47 TWh fra i dag til 2040, mens produksjonen vil øke med 57 TWh i samme periode. Kraftbalansen i Danmark vil styrke seg mot 2040.



Figur 2-5: Forbruk og produksjon i Danmark i analyseperioden.

MANGE PLANER KAN ØKE FORBRUKET I DANMARK

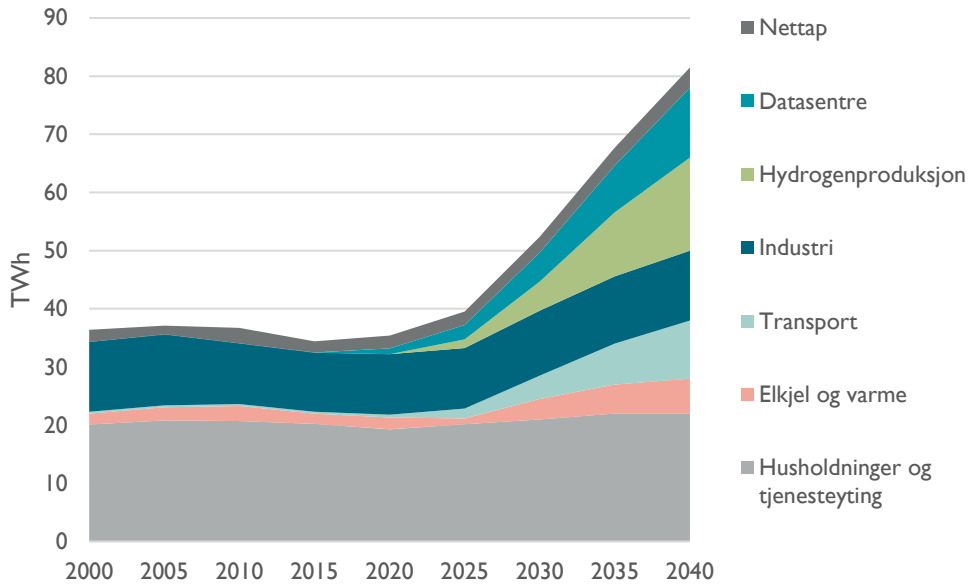
Danske myndigheter har store ambisjoner når det gjelder produksjon av grønt hydrogen og etablering av datasentre. I tillegg vil de gjøre transportsektoren fossilfri. I vår analyse antar vi at strømforbruket i Danmark øker fra dagens forbruk på rundt 35 TWh, til 82 TWh i 2040.[21] Dette er en svært stor økning på relativt kort tid, som vil være krevende å gjennomføre. Transportsektoren må omstilles fra fossilt drivstoff til utslippsfritt drivstoff og kraftsystemet må rustes opp til levere fornybar strøm til alt det nye forbruket.

Danmark bruker i dag mye fjernvarme og deler av dette er basert på fossilt brensel. Framover er målet at det fossile brenselet skal fases ut, og at fjernvarmen skal være basert på elektrokjeler og store lagringsmedium. På denne måten kan fjernvarmen i Danmark bidra med fleksibilitet i den store energiomleggingen som planlegges, ved at det i perioder med mye strøm fra vind og sol, kan produseres varme som lagres. Denne varmen kan deretter brukes til oppvarming når det er behov for det. På grunn av disse planene antar

[21] Scenarier över Sveriges energisystem 2023 (energimyndigheten.se)

Energistyrelsen i Danmark at forbruket av strøm til elkjel og varme vil å øke mye mot 2040. Vi har lagt dette estimatet inn i våre framskrivinger.

Figuren under viser våre antagelser for strømforbruket i Danmark mot 2040.

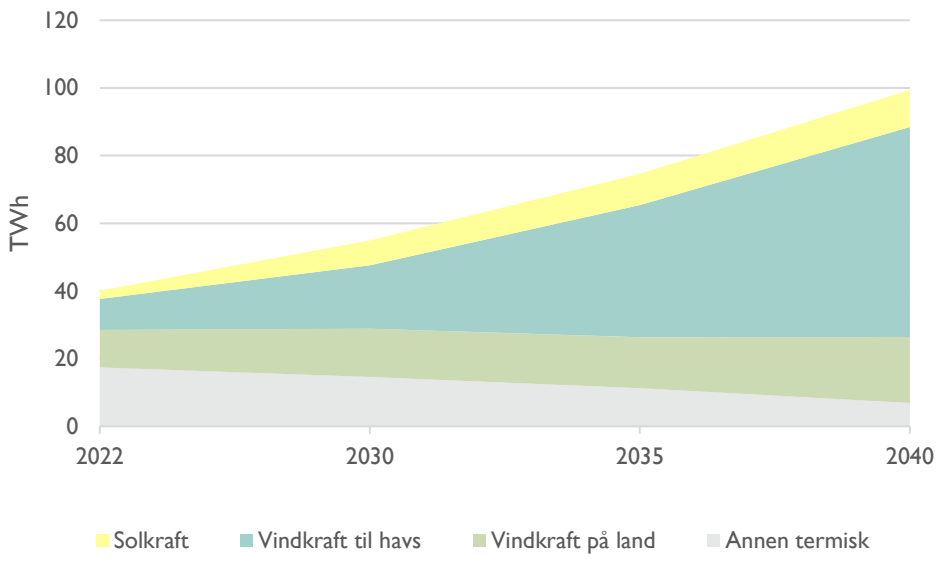


Figur 2-6: Historisk og framskrevet strømforbruk i Danmark. Kilde: Energistyrelsen og NVE.

ENERGIØYER ETABLERES I DANMARK

Danske myndigheter har svært høye havvindambisjoner, noe som gjenspeiles i *Danske Energistyrelsen* sine framskrivninger.[22] Vi har lagt våre antakelser for 2030 15 TWh under Energistyrelsen sine laveste framskrivninger på havvind, der vi kun har lagt til grunn planlagte havvindparker. Veksten vi anslår for havvind i Danmark er likevel høy, med 19 TWh i 2030 og 62 TWh i 2040.

[22] Klimastatus og -fremskrivning 2023 | Energistyrelsen (ens.dk)



Figur 2-6: Kraftproduksjon i Danmark i analyseperioden.

Danske myndigheter har besluttet å etablere to energiøyer ved Bornholm og i Nordsjøen.[23] *Energiøy Bornholm* har kommet relativt langt i planleggingen, mens energiøyen i Nordsjøen er utsatt på ubestemt tid.[24] Byggingen av Energiøy Bornholm ble lovfestet 29. august 2022, og er planlagt tilknyttet til nettet innen 2030.[25] Kraftverkene på øya skal produsere 13,6 TWh. Vi anser det imidlertid som såpass usikkert at energiøyen er klar i 2030, og i vår analyse har vi derfor antatt at den kommer på nett i 2033. Energiøy Bornholm er planlagt med tilknytning til både Tyskland og Danmark. I tillegg til energiøyene har Danmark planlagt flere store havvindparker som har fått tildelt område og kommet et stykke på vei i prosessen mot utbygging.

ØKNING AV SOLKRAFT OG REDUKSJON AV TERMISK PRODUKSJON

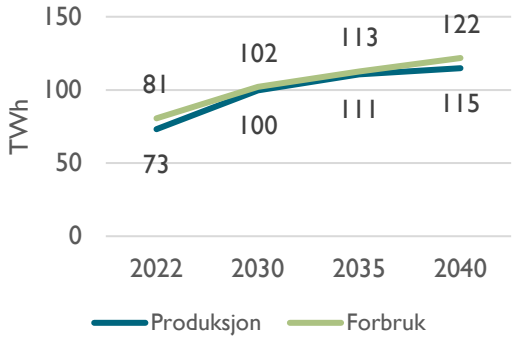
I løpet av de siste årene er det bygget flere bakkemonterte solkraftanlegg i Danmark, og den samlede kapasiteten for bakkemontert sol har oversteget kapasiteten for takanlegg.[26] Vi forventer at denne trenden vil fortsette. Energistyrelsen har doblet sin framskrivning av sol fra 2021 til 2022, men vi antar i vår analyse at mengden ikke vil øke så mye, dette på grunn av lav lønnsomhet for solkraftverkene. Vi legger til grunn at solkraft i Danmark vil øke fra 2,4 TWh i dag til 11 TWh i 2040.

I dag utgjør termisk produksjon litt under halvparten av den danske kraftproduksjonsmiksen. I løpet av analyseperioden reduseres termisk produksjon fra 17 til 7 TWh. Det meste av eksisterende kull- og gasskraftverk fases ut, eller legges over på biobrensler.

[23] Publikation (kefm.dk)
[24] Udbuddet for Energiø Nordsøen udskudt på ubestemt tid | Ingeniøren
[25] Aftaletekst tillægsaftale Energiø Bornholm.pdf (kefm.dk)
[26] Microsoft Word - KF23 sektorforudsætningsnotat El og fjernvarme.docx (ens.dk)

2.3 Finland

Vi har lagt til grunn at kraftforbruket i Finland øker med 41 TWh fra i dag til 2040, mens produksjonen vil øke med 42 TWh i samme periode. Med våre framskrivninger vil Finland ha et kraftunderskudd gjennom hele analyseperioden.



Figur 2-7: Forbruk og produksjon i Finland i analyseperioden.

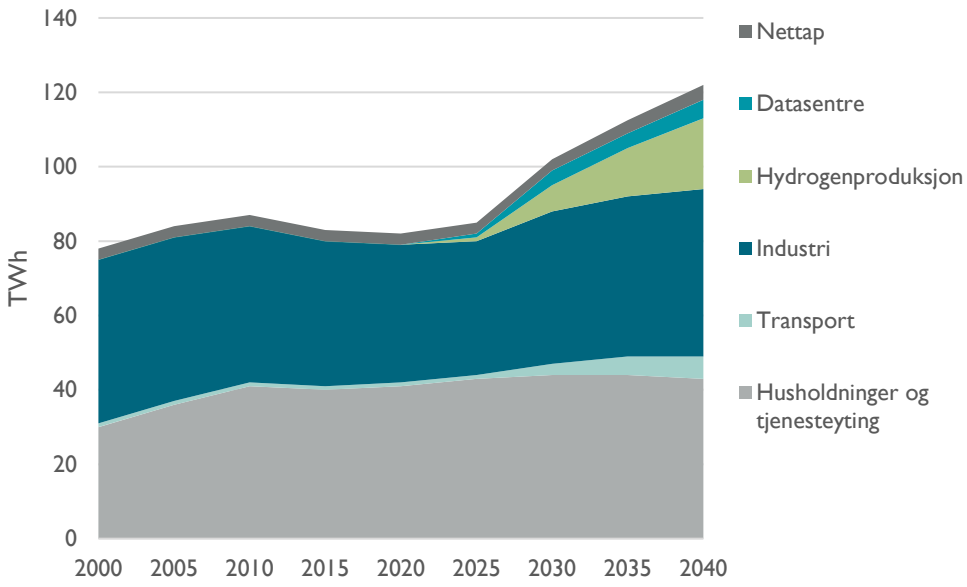
FINLAND SKAL BLI KARBONNØYTRALT INNEN 2035

Finland er landet hvor det er størst endring i vår framskrivning av strømforbruk fra LA21. En viktig grunn til dette er at parlamentet i Finland i juni 2022 vedtok at landet skal bli karbonnøytralt innen 2035, og ha negative utslipp innen 2040. Dette vil innebære en rask og massiv utfasing av fossil energi i Finland, og vi legger derfor til grunn at deler av den fossile energien vil bli erstattet av direkte elektrifisering og hydrogen produsert fra strøm. Finland er et land med mye skog og stor skognæring, og mye av den fossile energien kan derfor bli erstattet av bioenergi.

Finland har også planer for næringsutvikling som vil kreve mye strøm. Eksempler på dette er ny kraftintensiv industri og store datasentre. Totalt sett, mener vi derfor at det er sannsynlig med betydelig vekst i strømforbruket i Finland i årene framover.

Figuren under viser vår framskrivning av strømforbruket i Finland.[27] Det har vært en nedgang i forbruket i Finland de siste årene, hovedsakelig på grunn av pandemi og deretter høye kraftpriser. Fra 2024 regner vi imidlertid med at strømforbruket vil stige på grunn av planene om å bli karbonnøytrale. Totalt antar vi at strømforbruket i Finland øker fra et nivå på i overkant av 80 TWh i dag, til nærmere 122 TWh i 2040. Med bakgrunn i klimaambisjonene til Finland, kan veksten til 2040 bli enda sterkere enn det vi har lagt til grunn i årets analyse.

[27] fingrid-main-grid-development-plan-2022-2031.pdf
S&P Global Homepage | S&P Global (spglobal.com)



Figur 2-8: Historisk og framskrevet strømforbruk i Finland. Kilde: Fingrid, IHS og NVE.

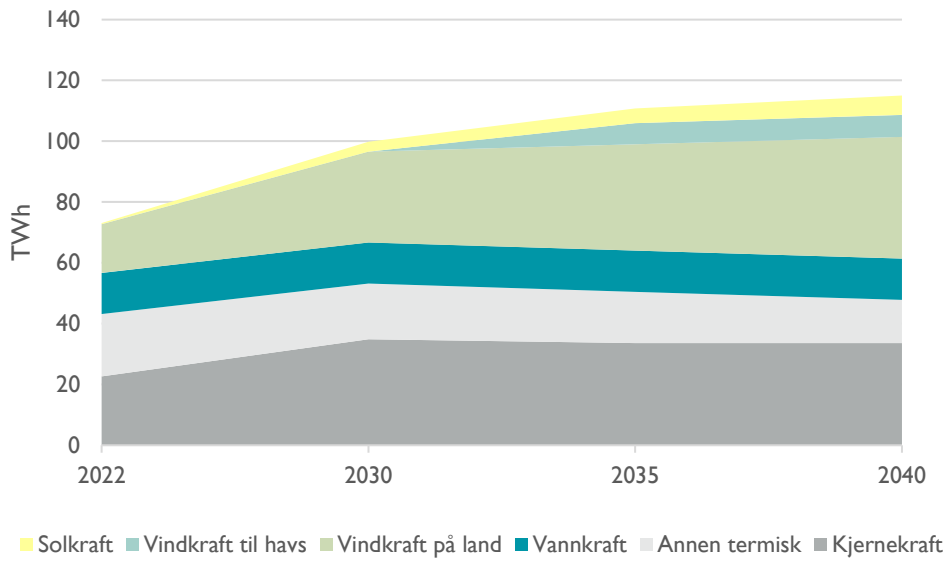
FINSK VINDKRAFT FORTSETTER Å ØKE MOT 2035

Kull og torv skal fases ut av det finske energisystemet, og utslippsfrie teknologier skal inn. Finland har det siste året vist at de kan bygge ut vindkraft på land raskt. I 2022 ble omtrent 9 TWh bygget ut, noe som er nesten fire ganger så mye som året før.[28] Korte ledetider, raske konsesjonsprosesser og lokale skattefordeler[29] er viktige grunner til rask utbygging i Finland. Det er fortsatt mye vindkraft under bygging, og vi forventer en vekst som fortsetter mot 2030, før den så flater noe ut. Den lovfestede klimanøytraliteten[30] er en sterk driver for veksten vi ser i de kommende årene. Etter 2035 antar vi at havvind kommer inn i sørlige deler av Finland og langs vestkysten.

En stor del av den finske grunnlasten er kjernekraft. Finland har i dag fem kjernekraftreaktorer, der den nyeste, *Olkilouto 3*, ble satt i drift i år. Vi har tidligere antatt at Hanhikivi kraftverk kommer på nett i 2028, men siden LA21 har prosjekteier både terminert kontrakten med reaktorleverandøren og trukket tilbake konsesjonssøknaden.[31] I årets analyse antar vi derfor at Hanhikivi ikke bygges. Vi antar at levetiden for de resterende fire kjernekraftreaktorene i Finland forlenges og er i drift ut hele analyseperioden.

I dag har Finland omtrent 0,4 TWh produksjon av solkraft. Som i resten av Norden, antar vi at vi vil se en vekst i solkraft. Vi antar en produksjon på 6 TWh i Finland i 2040.

[28] Wind Energy Installations and Outlook | WindEurope
[29] Property tax on wind turbines in general - Suomen Tuulivoimayhdistys
[30] Finland's national climate change policy - Ministry of the Environment (ym.fi)
[31] Fennovoima cancels its construction licence application for nuclear power plant in Pyhäjoki (valtioneuvosto.fi)



Figur 2-9: Kraftproduksjon i Finland i analyseperioden.

2.4 Utvekslingskapasitet i Norden

Strømnettet i Norden og Europa er tett knyttet sammen gjennom flere mellomlandsforbindelser. Flere pågående prosjekter skal øke kapasiteten ytterligere i årene som kommer. Dette gjelder både rene kabelprosjekter, og havvindparker som skal tilknyttes to ulike land via hybridkabel.

En **hybridkabel** er en kabelforbindelse som er forbundet til to ulike punkter i kraftnettet.

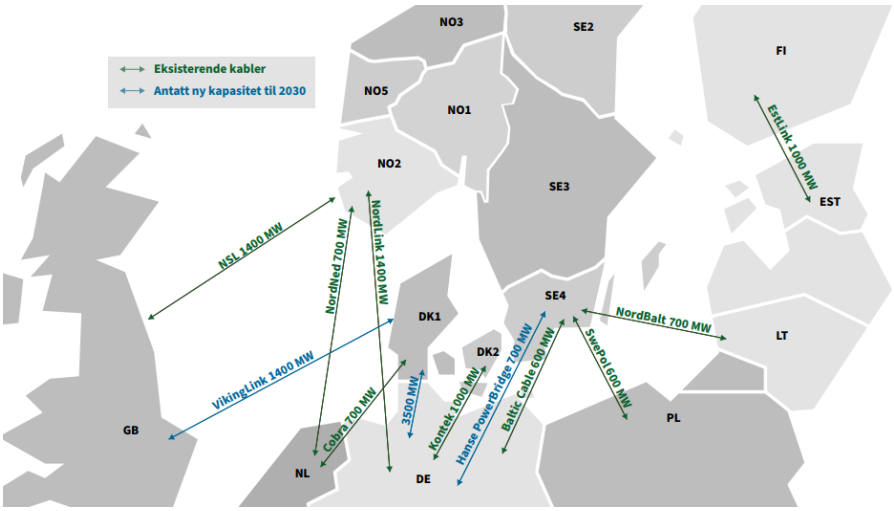
UTVEKSLINGSKAPASITETEN MELLOM NORDEN OG EUROPA ØKER

I analysen legger vi til grunn at planlagte mellomlandsforbindelser som har kommet langt i planleggingsprosessen, blir gjennomført.

En ny forbindelse mellom Danmark og Storbritannia, *Viking Link*, skal etter planen settes i drift ved utgangen av 2023. Mellom Sverige og Tyskland er forbindelsen *Hansa Power Bridge*, planlagt idriftsatt innen 2030. I tillegg er en ny luftledning mellom Danmark og Tyskland under planlegging. I vår analyse forutsetter vi at disse prosjektene gjennomføres som planlagt.

Norge fikk to nye mellomlandsforbindelser i 2020 og 2021, til henholdsvis Tyskland (*NordLink*) og Storbritannia (*North Sea Link*). Disse forbindelsene økte vår utvekslingskapasitet med Europa med til sammen 2800 MW. Vi legger til grunn at Skagerak 1 og 2, som når sin tekniske levetid i løpet av det kommende tiåret, blir reinvestert slik at utvekslingskapasiteten mellom Norge og Danmark opprettholdes ut analyseperioden.

I årets analyse har vi lagt inn en hybridkabel mellom Norge og havvindparken *Sørlige Nordsjø II* på 1400 MW i 2040. Havvindparken er også tilknyttet kontinentet. Foruten denne forbindelsen forutsetter vi at det ikke vil komme noen flere mellomlandsforbindelser mellom Norge og andre land fram til 2040. Danmark har planer om å tilknytte to havvindparker (energiøyer) via hybridkabler til henholdsvis Tyskland og Belgia. Den til Tyskland forutsetter vi at er i drift innenfor analyseperioden, i 2035.



Figur 2-10: Eksisterende forbindelser ut av Norden (grønn), og våre antagelser om ny utvekslingskapasitet ut av Norden til 2030 (blå). Kapasiteten mellom Danmark og Tyskland er på 2500 MW og øker til 3500 MW mot 2030.

PLANLAGTE NETTFORSTERKNINGER REDUSERER FLASKEHALSENE I NORDEN

Internt i Norden forutsetter vi at planlagte tiltak som øker kapasiteten mellom Sverige og Finland (*Aurora Line*), og mellom Nord-Sverige (SE2) og Sør-Sverige (SE3) blir gjennomført[32]. Ledningene mellom Nord- og Sør-Sverige utgjør i dag en viktig flaskehals i det nordiske kraftsystemet, og vi har lagt til grunn nettforsterkninger som er planlagt gjennomført stegvis fram mot 2040. Vi har også lagt til grunn noe økt kapasitet mellom de to sørligste prisområdene i Sverige (SE3 og SE4).

[32] Systemutvecklingsplan 2022–2031 (svk.se)

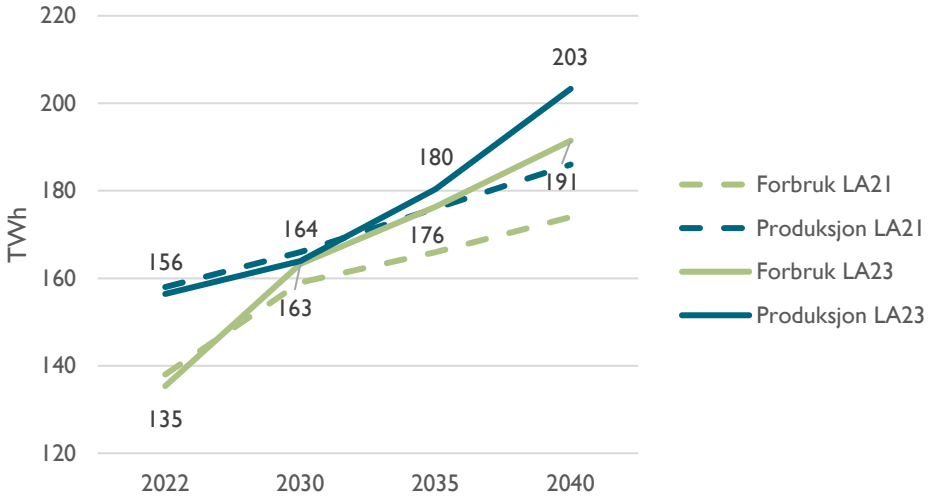
3 Norge

Nøkkeltall for produksjon, forbruk og kraftbalanser finnes i vedlegg.

Vi har lagt til grunn at kraftforbruket i Norge øker med 56 TWh fra i dag til 2040. Produksjonen vil øke med 47 TWh i samme periode. I analysen antar vi at dagens kraftoverskudd på 21 TWh vil synke til nærmere null i 2030, for så å øke til 12 TWh i 2040.

Per i dag har Norge et betydelig kraftoverskudd i et år med gjennomsnittlige værforhold. Det har gjennom de siste tiårene blitt bygget ut mye kraftproduksjon, uten at forbruket har økt tilsvarende. De siste par årene har imidlertid svært mange aktører søkt om strøm for å enten etablere ny industri, eller å ta i bruk strøm for å fase ut bruk av fossil energi.

Også i LA21 antok vi en nedgang i kraftbalansen mot 2030 for Norge på grunn av forventningen om økt forbruk. I årets analyse er imidlertid forbruksøkningen ytterligere oppjustert. Forventningen for produksjonen i 2030 er ikke oppjustert sammenlignet med LA21, og kraftbalansen er derfor lavere i 2030 i årets analyse. Mot 2040 forventer vi at økningen i forbruket fortsetter. I perioden 2030–2040 antar vi at mer produksjon blir realisert og at kraftbalansen bedrer seg.



Figur 3-1: Framskrevet forbruk og produksjon for Norge for LA23 og LA21. Tallene for produksjon i Norge er gitt i midlere årsproduksjon og forbruket er temperaturkorrigert.

Forutsetningene vi har lagt til grunn for kraftforbruk og -produksjon er usikre. Forhold som vedvarende høye energipriser og svakere konjunkturutvikling bidrar til å dempe forbruksutviklingen. Forsterkede virkemidler for å forsere kutt i klimagassutslipp vil bidra til et høyere forbruk. I tillegg spiller nettkapasitet og ledetid for å realisere prosjekter en rolle. For produksjon er det i stor grad politiske rammer, sammen med myndighetenes avveininger mellom fordeler og ulemper gjennom konsesjonsprosessen, som former utviklingen. Det samme gjelder for utbygging av nettkapasitet.

3.1 Forbruk

I våre analyser antar vi at strømforbruket i Norge øker med 56 TWh, fra 135 TWh i dag til 191 TWh i 2040.

Dette er høyere enn i vår langsiktige kraftmarkedsanalyse fra 2021. Hovedgrunnen er oppjustering av forbruksvekst innen petroleumsnæringen og til produksjon av hydrogen.

HØYE KRAFTPRISER HAR BIDRATT TIL NEDGANG I FORBRUKET FRA 2021

Temperatur-korrigering betyr at vi justerer forbruket i husholdninger og yrkesbygg i forhold til gjennomsnitts-temperaturen fra 1991 til 2020.

I Norge var det en nedgang i temperaturkorrigert strømforbruk på rundt 5 TWh fra 2021 til 2022.[33] Det var husholdningene som sto for det mest av reduksjonen. Nedgangen i 2022 skjedde samtidig med økte kraftpriser, men den tydelige forbrukerresponsen kan også ha sammenheng med større belastninger på husholdningenes samlede kostnader og vedvarende fokus på strømsparing. Så langt i 2023, ser det temperaturkorrigerte forbruket til husholdningene ut til å holde seg på det samme lave nivået som i 2022.

I industrien tok tre aluminiumsverk alle ut én av produksjonslinjene sine høsten 2022. I petroleumssektoren var det derimot en økning i strømforbruket i 2022. Bakgrunnen for dette var elektrifisering av feltene på Utsirahøyden og oppstart av LNG-anlegget på Melkøya etter brann.

HVORFOR VAR KRAFTPRISENE I SØR-NORGE SÅ HØYE I 2021 OG 2022?

Høsten 2021 ble kraftprisene sør i Norge svært høye. Det viktigste årsaken til det høye prisnivået var usikkerheten knyttet til Europas energisikkerhet. Det ga høye brenselspriser og høye kraftpriser i land vi utveksler kraft med.

Allerede i starten av 2020 reduserte Russland eksporten av rørgass til EU, men det var først på sommeren 2021 at gassprisene og kraftprisene i det sørlige Norge og på kontinentet begynte å stige merkbart. Mot slutten av 2021 ble det usikkert om EU kom til å ha tilstrekkelig med energi gjennom vinteren, noe som bidro til en videre prisøkning på kull og gass. Russland invasjon av Ukraina i februar 2022 økte brenselsprisene ytterligere og førte til svært høye kraftpriser på kontinentet.

Uroen i brenselsmarkedene sammenfalt med en periode med lav magasinfylling i sørlige Norge, en situasjon som vedvarte helt til senhøsten 2022. Idriftsettelse av de to nye mellomlandsforbindelsene til Tyskland og Storbritannia (2020 og 2021) ga handel og mer prissmitte fra kontinentet til norske kraftpriser. I Midt- og Nord-Norge var situasjonen motsatt, både med tanke på magasinfylling og priser. Nettbegrensninger mellom prisområdene gjorde at de høye prisene i sør ikke smittet nordover i landet.

STERK VEKST I FORBRUKET GJENNOM ANALYSEPERIODEN

Vi antar at strømforbruket i Norge vil vokse mye i løpet av analyseperioden. Vår framskrivning viser en økning på 28 TWh mot 2030 og ytterligere 28 TWh mot 2040. Det er først og fremst økt forbruk hos store forbrukere innen petroleumsnæringen, kraftintensiv industri, batterifabrikker, datasentre og produksjon av hydrogen som vil gi denne veksten, men det vil også brukes mye strøm til elektrifisering av transport.

[33] Strømforbruk i Norge - NVE

STRØM TIL PETROLEUMSSEKTOREN VIL VOKSE MYE DE NESTE TI ÅRENE

I juni 2020 vedtok Stortinget midlertidige endringer i petroleums-skatteloven som gjorde det mer lønnsomt å investere på norsk sokkel.

Innen petroleumssektoren vil økt aktivitet på feltene på Utsirahøyden lede til høyere strømforbruk på kort sikt. I tillegg vil delelektrifisering av Troll B/C og Oseberg øke strømforbruket når de settes i drift. I forbindelse med skattepakken for oljenæringen kom det inn mange søknader om elektrifisering av nye og gamle oljefelt på norsk sokkel. Dersom alle de omsøkte prosjektene blir realisert, vil strømforbruket til petroleumssektoren øke mye. Vi har lagt til grunn at prosjektene som fikk godkjent søknad om nettanlegg fra NVE i løpet av 2022, gradvis blir realisert mot 2030. Mellom 2030 og 2040 har vi ikke lagt til grunn noen nye prosjekter

I august 2023 vedtok regjeringen at LNG-anlegget på Melkøya i Finnmark skal elektrifiseres med strøm fra kraftnettet innen 2030. I våre analyser har vi lagt til grunn at anlegget får strøm fra nettet fra 2030.

Produksjonen av olje og gass på norsk sokkel er antatt å gå kraftig ned fra midten av 2030-tallet.[34] På bakgrunn av dette har vi antatt en nedgang i strømforbruket til petroleumssektoren etter 2035.

POLITISK VEDTATT AT MELKØYA SKAL ELEKTRIFISERES

I august 2023 vedtok regjeringen at LNG-anlegget på Melkøya i Finnmark skal elektrifiseres med strøm fra kraftnettet innen 2030. Bakgrunn for vedtaket er å redusere fossile utslipp, å gi Nord-Norge et kraft- og industriløft, samt at utbyggingen er av sikkerhetspolitisk betydning. I vår analyse har vi lagt til grunn at anlegget får strøm fra nettet fra 2030. Statnett har fått konsesjon til å bygge en 420 kV-ledning mellom Skaidi og Hammerfest, som er en forutsetning for elektrifiseringen. I tillegg har regjeringen gitt beskjed om at andre ledningssaker i Finnmark skal prioriteres tidsmessig i konsesjonsbehandling hos NVE. Kraftledningene Statnett har konsesjonssøkt (Skaidi-Lebesby og Lebesby-Seidafjellet) muliggjør utbygging av i overkant av 600 MW ny vindkraft i Øst-Finnmark.

I forbindelse med vedtaket om elektrifisering, la regjeringen også fram planer om betydelig vindkraftutbygging i nord. I vår framskrivning om vindkraft på land, er det ikke lagt inn ny produksjon til å dekke hele det nye forbruket som elektrifisering av Melkøya medfører. Selv om det er en god del vindkraft til konsesjonsbehandling og gode vindressurser i det aktuelle prisområdet, er dette også et område hvor det vil være flere interesser som må tas hensyn til i en konsesjonsbehandling. På bakgrunn av usikkerheten i disse prosjektene, har vi gjort et konservativt anslag for ny vindkraft i Nord-Norge.

Fordi det har vært kort tid fra vedtaket ble fattet, til gjennomføring av vår analyse, har vi ikke fått gjort en grundig vurdering av hvordan dette kan slå ut på utviklingen innen vindkraft i nord. Vi har imidlertid analysert en sensitivitet, der vi har sett på effekten av ulik mengde produksjon og forbruk i Nord-Norge. Sensitiviteten er omtalt i kap. 5.4.

FORBRUKSVEKST I KRAFTINTENSIV INDUSTRI

Innen aluminiumsindustrien har vi lagt til grunn at de nedstengte produksjonslinjene starter opp igjen når kraftprisene stabiliserer seg og prisen på aluminium bedrer seg. Videre er Boliden i Odda i gang med å utvide sin sinkfabrikk og Alcoa vil utvide sitt aluminiumsverk i Mosjøen fram mot 2030.

[34] 6 – Framtidig produksjon og inntekter - Oljedirektoratet (npd.no)

På lengre sikt kan reduksjon av klimagassutslipp i kraftintensiv industri kreve mer strøm. Med bakgrunn i dette har vi lagt inn vekst i strømforbruket innen kraftintensiv industri etter 2030. Prosjekter hvor det er planer om å erstatte fossil energi med grønt hydrogen, er plassert i kategorien hydrogenproduksjon i vår analyse.

BATTERIFABRIKKER KAN BLI EN NY KRAFTINTENSIV NÆRING I NORGE

Flere batterifabrikker planlegger oppstart av pilotanlegg, eller første byggetrinn av fullskalaanlegg i løpet av de neste par årene. Batterifabrikkene Freyr i Mo i Rana og Vianode på Herøya har fått milliardstøtte fra EU. I tillegg lovet regjeringen i juni 1 million i innovasjonstilskudd til større batteriprosjekter. Batterifabrikkene trenger mye kraft, og på bakgrunn av planene og den offentlige støtten har vi lagt inn en betydelig vekst i strømforbruket til denne næringen.

Batterifabrikkene er imidlertid ofte avhengig av nye nettanlegg og ytterligere finansiering for at prosjektene skal bli realisert i sin helhet. Dette kan forsinke prosjektene. I tillegg kan vedvarende høye kraftpriser i Norge og bedre støtteordninger i andre land, gjøre det mer attraktivt å etablere batterifabrikkene utenfor Norge. I så fall kan kraftbehovet til denne næringen bli lavere enn forventet.

HYDROGEN KAN FÅ EN VIKTIG ROLLE I DET NORSKE ENERGISYSTEMET

Det er kommet mange nye planer om grønt hydrogen i Norge de siste to årene, og Enova har gitt tilsagn om støtte til flere av prosjektene. Det er derfor grunn til å anta at dette er en næring som vil vokse raskt framover. Foreløpig er de fleste prosjektene på planleggingsstadiet, men mot 2030 tror vi flere av dem vil bli realisert. Det største kjente hydrogenprosjektet i Norge er Yara sine planer om å skifte ut grått hydrogen med grønt hydrogen på Herøya.

Etter 2030 antar vi at hydrogen får en stadig mer betydningsfull rolle i det norske energisystemet for å redusere utslipp. Hydrogen kan erstatte fossil energi både i kraftintensiv industri og i de transportmidlene som ikke kan bruke batterielektrisk motor. Det siste omfatter store skip og fly som skal gå langt. I disse tilfellene vil hydrogen i stor grad bli videreforedlet til ammoniakk og e-fuel, før det brukes som drivstoff. I 2040 har vi antatt at det kan gå med rundt 12 TWh strøm til å produsere hydrogen i Norge. Dette betinger at det er nok strøm i områdene hvor hydrogenproduksjonen etableres.

JEVN VEKST I STRØM TIL DATASENTRE

For datasentre har vi lagt til grunn en jevn vekst i strømforbruket gjennom analyseperioden, men realisering av nye store anlegg kan i praksis gi store hopp fra et år til det neste. Estimatene våre er de samme som vi hadde i LA21 og tilsier at datasentre kan bli en betydelig konsument av strøm i 2040.

TEKNOLOGISK UTVIKLING DRIVER ELEKTRIFISERINGEN AV TRANSPORT

I transportsektoren antar vi at elektrifiseringen vil fortsette. Det er mange elektriske personbiler i Norge og etter hvert mange elektriske ferger. For resten av transportsektoren, og for maskiner, går skiftet derimot saktere. Vi antar likevel at det gradvis vil bli flere elektriske busser, lastebiler, varebiler og maskiner når disse blir konkurransedyktige med dagens fossile alternativer. Vi har videre lagt til grunn at teknologien for å elektrifisere vogntog, skip og fly vil modnes, og at utfasingen av fossile kjøretøy i disse segmentene vil sette fart etter 2030.

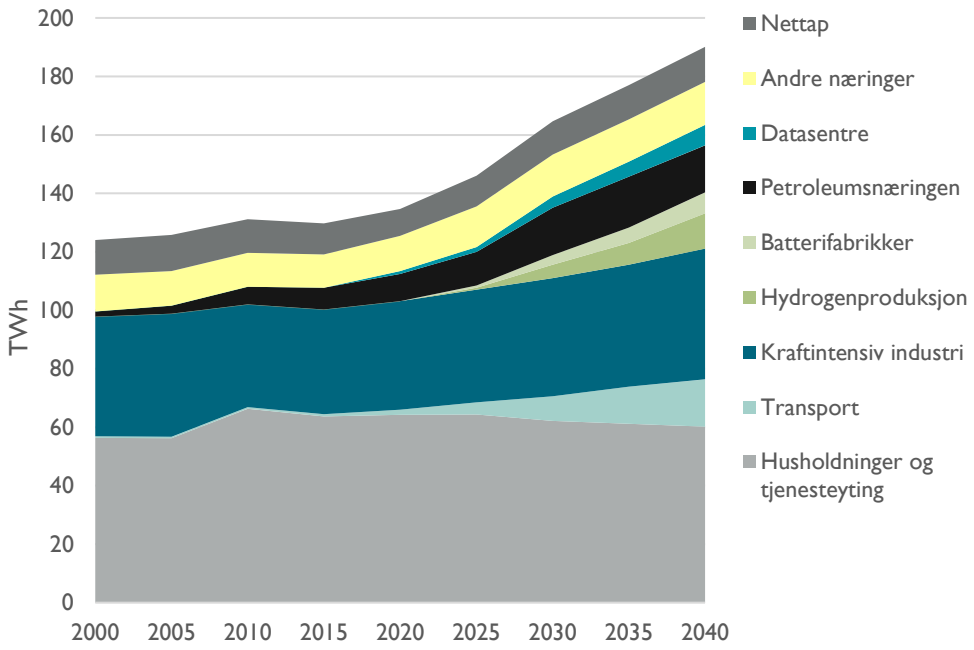
LAVERE STRØMFORBRUK I BOLIGER OG YRKESBYGG

Vi antar at hvis strømprisene stabiliserer seg på et lavere nivå enn de relativt høye prisene vi så i 2022, vil noe av den adferdsrelaterte nedgangen i strømforbruk vi har sett de siste to årene reverseres. Deler av nedgangen antar vi imidlertid å være av varig karakter. Dette gjelder først og fremst fysiske tiltak på bygningskroppen og bedre oppvarmingsutstyr som vil gi varig energieffektivisering. På lengre sikt antar vi at strømforbruket i bygg totalt sett vil gå nedover på grunn av mer energieffektive bygg og elektriske apparater. Dette til tross for at

det blir flere boliger og yrkesbygg. Denne energieffektiviseringen bidrar i betydelig grad med å bremse veksten i strømforbruket. Vår framskriving av strømforbruk i Norge ville vært 6 TWh høyere i 2030 om vi ikke hadde lagt energieffektivisering i bygg til grunn.

ANDRE NÆRINGER

Næringer med lavt strømforbruk er samlet i restkategorien *Andre næringer*. Dette omfatter ikke-kraftintensiv industri, landbruk og bygg- og anleggssektoren. Disse næringene bruker totalt sett en del fossil energi som må fases ut for å oppnå nullutslipp. Vi antar derfor at noe av den fossile energien gradvis blir erstattet av strøm, slik at det blir en oppgang i strømforbruket også i denne kategorien.



Figur 3-2: Historisk strømforbruk og våre framskrivninger for Norge. Kilde: NVE.

FORHOLD SOM KAN ENDRE VÅRE FRAMSKRIVNINGER

Selv om vi har anslått at kraftforbruket i Norge kan vokse til 163 TWh i 2030 og videre til 191 TWh i 2040, er usikkerheten i estimatene store. To av usikkerhetsfaktorene er at det for noen av prosjektene vil ta lengre tid å bygge fabrikken enn opprinnelig planlagt, og at mange av prosjektene kreve nytt nett som kan ta tid å få på plass. De kraftkrevende prosjektene som er inkludert i framskrivingen til 2030 er imidlertid modne prosjekter som har vært under utvikling i lengre tid, og som enten allerede har tilgang til kraftnettet eller med overveiende sannsynlighet vil få det. Siden det ofte tar mange år å bygge både kraftledninger og store transformatorstasjoner, vil det være vanskelig å realisere prosjekter innen 2030 som ikke allerede er godt i gang med planleggingen.

Økt energieffektivisering kan også endre bildet. Nye eller forsterkede virkemidler gjennom analyseperioden, vil kunne påvirke veksten i energibruk. Det er stort potensial for redusert energibruk i bygg. En analyse fra 2023 peker på et potensial på 13 TWh i 2030 og 40 TWh

fra 2020 til 2050.[35] NVE har dessuten vist at det finnes et potensial på 13 TWh til en kostnad på under 1 kr/kWh.[36] I tillegg finnes det effektiviseringsmuligheter innen industrisektoren, gjennom forbedring av drift og prosesser. Mer bruk av energikartlegging, energiledelse og fokus på effektivisering kan bidra til lavere vekst av kraftbruk i industrien. I tillegg kan økt utnyttelse av overskuddsvarme redusere vekst i kraftbruken både i industrien og i bygninger.

Forhold som kan gi høyere kraftbruk enn anslått, er raskere utbygging av kraftproduksjon og nett enn det vi har lagt til grunn i analysen. Dette kan føre til at prosjekter i de aktuelle områdene også øker forbruket raskere enn antatt. Det kan også være mulig å utnytte det eksisterende kraftsystemet bedre, ved å legge nytt forbruk til områder der det allerede i dag er kraftoverskudd.

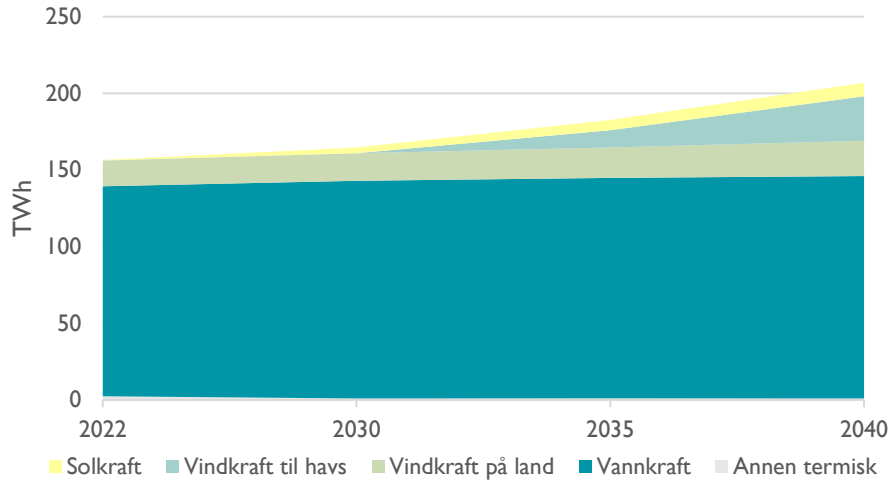
Et annet forhold som kan gi høyere vekst i kraftbruken enn ventet, er hvis myndighetene innfører nye tiltak og virkemidler for å nå klimamålene. Spesielt innen transport kan det bli tatt grep for å få en raskere omstilling enn det som er tilfelle i dag. For flere transportgrupper går omstillingen til utslippsfritt drivstoff for sakte til at klimamålene for 2030 kan nås. Nye tiltak innen transportsektoren kan medføre mer og raskere vekst i elektrifisering av transport, enn det som ligger inne i våre framskrivninger. Det kan også bli tatt politiske grep for å få større reduksjon i klimagassutslipp innen industri og petroleumsnæringen, som kan lede til mer bruk av kraft.

3.2 Produksjon

I vår analyse har vi lagt grunn at den totale produksjonen i Norge øker med 47 TWh, fra 156 TWh i dag til 203 TWh i 2040.

Anslaget for økningen i produksjon i Norge er høyere i årets analyse enn i LA21. De største oppjusteringene i årets analyse er på solkraft og vindkraft til havs. Siden LA21 har konsesjonsbehandling av vindkraft på land blitt gjenopptatt. Vi antar derfor noe mer vindkraft på land i årets analyse. For vannkraft er produksjonsnivået for startåret noe lavere enn i LA21, da vi har gjort nye beregninger av normalårsproduksjon. Dette medfører at vannkraftproduksjon i 2040 også ligger noe lavere enn tidligere analyse.

[35] ZEN 2023: Energisparepotensialet i bygg frem mot 2030 og 2050.
[36] Energieffektivisering - NVE



Figur 3-3: Kraftproduksjon i Norge i analyseperioden.

DET ER STORT POTENSIAL FOR UTBYGGING AV HAVVIND I NORGE

SN II fase 1 egner seg for bunnfast havvind, mens Utsira Nord kun egner seg for flytende havvind.

I årets analyse har vi lagt til grunn at det bygges ut omtrent 11 TWh havvind i Norge innen 2035 og at det deretter bygges ut ytterligere 18 TWh innen 2040. Totalt sett tilsvarer dette en produksjonskapasitet på 6,2 GW havvind.

Per i dag er det utlyst konkurranse for to områder for vindkraft til havs i Norge: *Sørlige Nordsjø II (SN II) fase 1* og *Utsira Nord (UN)*. I SN II fase 1 åpnes det for å bygge ut 1,5 GW. På Utsira Nord er det besluttet at det også skal åpnes for 1,5 GW kraftproduksjon, men fordelt på tre mindre prosjektområder på 500 MW. Det er besluttet at økonomisk støtte til utbyggingen i SN II fase 1, og to av prosjektområdene på Utsira Nord er forespeilet støtte. For SN II fase 1 har vi lagt til grunn at det bygges ut 1,4 GW kraftproduksjon selv om området er utlyst for inntil 1,5 GW. Dette skyldes at dimensjonerende feil i Norden er 1,4 GW, noe som legger føringen for overføringskapasiteten til land. Det er usikkert om det vil være lønnsomt å installere betydelig mer installert effekt i vindkraftverket enn hva som til enhver tid kan overføres til land. Dette avhenger om det vil bli tilknyttet forbruk til vindkraftverket og hvor ofte en regner med at enkeltturbiner vil være ute av drift. For SN II fase 1 og de to prosjektområdene på UN samlet sett, har vi altså lagt til grunn en volumet på 2,4 GW som er forespeilet økonomisk støtte. Begge utbyggingene skal knyttes til Sørvest-Norge, altså budområde NO2.

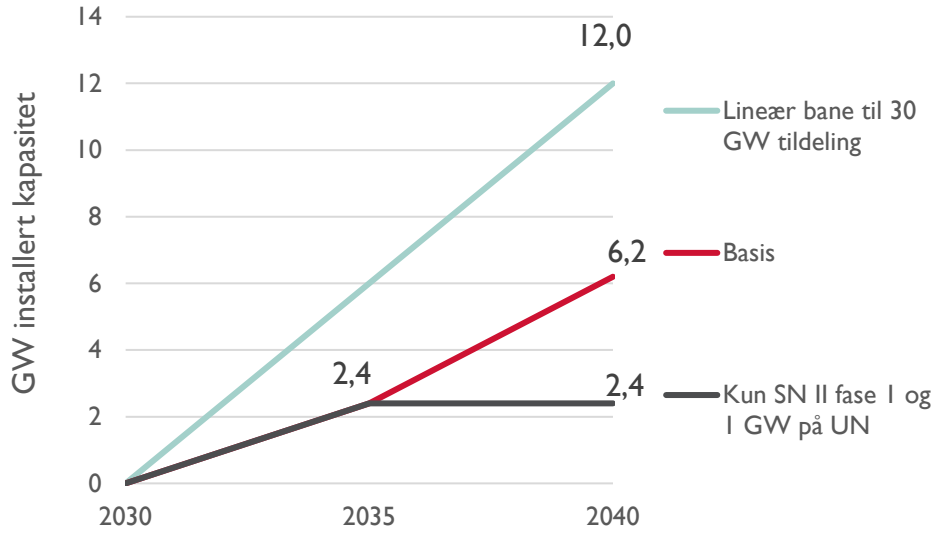
Vi har lagt til grunn at de første anleggene kommer i drift etter 2030. Vi har lagt til grunn at SN II fase 1 og to av prosjektområdene på Utsira Nord bidrar med omtrent 11 TWh i 2035.

I 2022 la regjeringen fram en ambisjon om å tildele områder for 30 GW havvind innen 2040.[37] NVE har i samråd med en direktoratsgruppe identifisert områder som skal gjøre det mulig å tildele arealer tilsvarende mer enn det som er regjeringens mål.[38] I neste omgang skal det gjøres strategiske konsekvensutredninger av de utpekte områdene for å se nærmere på egnethet. Det framgår imidlertid ikke hvor mye havvind som skal være satt i drift innen 2040, og det er heller ikke vedtatt om noen områder utover SN II fase 1 og UN vil motta økonomisk støtte.

[37] Kraftfull satsing på havvind - regjeringen.no
[38] Identifisering av utredningsområder for havvind (nve.no)

Innen 2040 legger vi til grunn at det bygges ut ytterligere 18 TWh havvind. Totalt sett tilsvarer dette en produksjonskapasitet på 6,2 GW fra havvind i Norge i 2040, som gir omtrent 29 TWh kraft.

I årets analyse legger vi til grunn at 2,8 GW av den totale kapasiteten på 6,2 GW bygges med hybride nettforbindelser med 2x1400 MW overføringskapasitet. Dette utgjør omtrent 14 TWh kraftproduksjon. Det er ikke besluttet om det skal bygges havvind med hybride nettforbindelser, og eventuelt hvor mye som skal bygges ut slik. I tidligere analyser har vi pekt på at havvind med hybridforbindelser kan oppnå høyere samfunnsøkonomisk lønnsomhet og samtidig gi lavere kraftpriser i Norge.[39,40] Dette kan tale for at noe av havvinden i havområdene som ligger tett på kontinentet, bygges ut med tilknytning også til andre land i tillegg til Norge. Vi har ikke gjort en grundig analyse av valg av tilknytningsland, men i vår analyse har vi som illustrasjon lagt til grunn at hybridforbindelsen knyttes til Norge og Tyskland. Vi har valgt Tyskland siden det er det største kraftsystemet i Europa og ligger sentralt til på kontinentet. Vi forventer også at landet vil ha en prisstruktur som er representativ for andre land i Europa.



Figur 3-4: Tre alternative baner for utvikling i installert produksjonskapasitet for havvind i Norge. I den lineære banen for 30 GW tildeling innen 2040 har vi forutsatt at det lyses ut 3 GW havvind annethvert år og at det tar 8 år å realisere prosjektet.

Hvor mye havvind som vil settes i drift i Norge framover er usikkert. Vi har i denne analysen lagt til grunn at det ikke gis statlig støtte til andre prosjekter enn SN II fase 1 og Utsira Nord. For de nye prosjektene vil dermed inntektene være mer usikre. Som en del av analysen har vi sett på hva havvindanleggene vil få betalt for kraften de produserer og selger, såkalt oppnådd pris. Gitt at produksjonen omsettes i spotprismarkedet for strøm må oppnådd pris være høyere enn kostnaden per enhet produsert for at anlegget skal være lønnsomt i et markedsperspektiv. Samtidig kan kraftproduksjon fra havvind også selges på langsiktige kontrakter. I disse kontraktene avtales leveranse av et volum kraft til en avtalt pris. I tillegg kan havvindprodusenter motta opprinnelsesgarantier, som gir en ekstra inntekt utover markedsprisen. Dette kan gjøre at havvindaktører ikke utelukkende er eksponert for markedsprisen.

[39] NVE Rapport 4/2023: Havvind i sørlige Nordsjø II
[40] NVE Notat, 2023: Større volum vindkraft til havs i Sørlige Nordsjø II

I de siste årene har kostnadene for vindkraftverk økt betydelig, blant annet drevet av økning i prisen på råmaterialer, tilgang på kapital og press på leverandørkjedene. Norge er ikke alene om å ha store ambisjoner for havvind, og norske prosjekter konkurrerer med utenlandske om kapital og kapasitet hos leverandører. Det er usikkert hvordan disse kostnadene, og kostnader for nett til havs, vil utvikle seg framover. Blir kostnadene høyere enn de oppnådde prisene vi får i vår analyse, kan det bli nødvendig med subsidier for å realisere utbygging av volumene vi har antatt.

Legger vi til mer havvind i Norge eller Europa i analysen, vil dette bidra til å redusere oppnådd pris for alle havvindanleggene. Det blåser ofte samtidig i store områder, og vindkraftverkene vil derfor produsere samtidig. Det er mindre samvariasjon i vind mellom nord og sør i Norge enn det er mellom Sør-Norge og fastlands-Europa. Havvind nord i Norge kan derfor påvirkes mindre av annen havvindutbygging i Europa, enn havvinden sør i Norge. SN II fase 1 og UN ligger begge i sør i Norge.

Regjeringen har varslet at de vil ha en storstilt utlysningsrunde for havvind i 2025, og deretter jevnlige utlysninger mot 2040. Detaljer om utlysningen i 2025 ble publisert 14. september. Der kom det fram at i tillegg til utvidelse av SN II og UN, vil *Vestavind B* bli utredet til 2025. Vestavind B er et område utenfor Vest-Norge. Hvor store volumer som vil lyses ut er ikke avklart. I vår analyse har vi antatt at det bygges ut 0,5 GW i Vestavind B knyttet til Vest-Norge. I tillegg til dette har vi lagt til grunn at det bygges 0,5 GW knyttet til NO3. Dette er ikke basert på konkrete planer, men illustrerer en mulig havvindutbygging lengre nord. Det er ikke varslet noe om statlig støtte til utlysningen i 2025. Vi antar derfor at havvind i disse områdene bygges ut basert på markedsmessige betingelser. Dersom det etableres støtteordninger for vindkraft også for senere utbygginger, vil omfanget av havvindutbygging i Norge kunne bli høyere enn det vi har lagt til grunn.

Figur 3-4 viser tre alternative baner for havvindutbygging i Norge. Den laveste banen inneholder kun prosjektene som er utlyst i dag, den midterste banen er vår basisbane, og den høyeste er en lineær bane for å nå ambisjonen om tildeling av 30 GW havvind innen 2040. I den lineære banen mot 30 GW har vi forutsatt en jevn utlysning av 3 GW havvind annethvert år, og 8 år byggetid. Det er ikke gitt at utlysningen av områder for havvind vil være lineær. Utlysninger kan skje i større eller mindre bolker enn 3 GW. I den lineære banen vil 12 GW være i drift innen 2040 gitt våre forutsetninger, og 30 GW vil være utlyst omkring 2040. Vår antakelse om 6,2 GW havvind i drift i 2040 bør derfor ikke sammenliknes med ambisjonen på 30 GW, men heller sees i sammenheng med anslaget på 12 GW. I vår basisbane ligger vi altså på omtrent halvparten av en lineær bane mot ambisjonen om tildeling av 30 GW innen 2040.

Det kan bli bygget ut mer havvind i Norge enn vi har antatt i vår analyse. Gitt våre forutsetninger om utviklingen i kraftsystemet i Norge og i landene rundt oss, vil et større volum havvind avhenge av en betydelig kostnadsreduksjon eller subsidier for at havvinden skal være lønnsom i et markedsperspektiv. Havdybdene rundt Norge gjør at mye havvind vil måtte bygges med flytende fundamenter. I dag er dette dyrere enn bunnfast havvind, vindkraft på land og solkraft. Dette kan også være tilfellet i 2040. Siden mye havvind må bygges som flytende, kan utbygging av havvind i Norge derfor avhenge av en større kostnadsreduksjon enn i andre europeiske land der bunnfast havvind er mer aktuelt.

Andre faktorer enn kostnader kan også spille inn på hvor mye havvind som bygges ut. Blant annet kan faktorer som interessekonflikter rundt inngrep i areal og natur på land, oppnåelse av klimamål og nærings- og industriinteresser bidra til at det bygges ut mer havvind enn vi har lagt til grunn. Samtidig kan det gi behov for mer subsidier dersom markedsinntektene ikke er tilstrekkelige for å oppnå lønnsomhet.

RASK VEKST I SOLKRAFT

Den kommersielle solkraftindustrien for anlegg på tak har vært i sterk vekst de siste årene, og dette er anlegg som hovedsakelig kan realiseres raskere enn vannkraft og vindkraft. Derfor har vi justert opp framskrivingene fra NVEs forrige kraftmarkedsanalyse kraftig, særlig på kort sikt. Vi har lagt til grunn 4 TWh solkraft i 2030 og 9 TWh i 2040.

I 2022 ble den installerte solkraftkapasiteten på tak i Norge doblet, og i 2023 ligger det an til nok en dobling. Forventninger om høye kraftpriser har trolig vært en viktig bidragsyter til denne veksten. Det er svært usikkert hvor raskt dette markedet kan vokse de nærmeste årene. Blant annet kan behovet for investeringer i distribusjonsnettet bli en faktor som begrenser utbyggingen. Vi forventer samtidig at kostnadene for solcelleanlegg vil fortsette å falle, og at solkraft vil bli konkurransedyktig også i et kraftmarked der solkraftanleggene får langt lavere inntjening enn vi har sett de siste par årene.

Vi har lagt til grunn en økning på 0,6 TWh for bakkemonterte solkraftanlegg i Norge mot 2030, men veksten kan bli langt høyere enn dette. Det er foreløpig begrenset erfaring med konsesjonsbehandling og utbygging av konsesjonspliktige solkraftverk. Så langt vet vi derfor lite om hvordan mulige konflikter mellom solkraftverk og arealdisponering til landbruks-, natur- og friluftsområder vil begrense utviklingen av bakkemonterte solkraftanlegg i Norge.

MEST NY VINDKRAFT MELLOM 2030 OG 2040

På våren 2022 ga regjeringen NVE beskjed om å gjenoppta konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land, etter tre års pause. Ut fra kunnskapen om de prosjektene som nå er til behandling, legger vi til grunn at det vil bli realisert i underkant av 1 TWh ny vindkraft på land fram mot 2030. Historisk har det tatt i overkant av seks år å konsesjonsbehandle nye vindkraftanlegg, hvorav 30 prosent av tiden er klagebehandling hos OED og NVE. En viktig grunn til dette er omfattende arealkonflikter i forbindelse med utbygging av anleggene. Videre har bygging og idriftsettelse tatt mellom ett og tre år. Til tross for at konsesjonsbehandling av vindkraft på land er gjenopptatt og prioritert av både regjeringen og myndighetene, tar demokratiske prosesser tid. Vi anser det derfor som mest sannsynlig at kun vindkraftverk som allerede har konsesjon, vil bli realisert innen 2030.

Fram mot 2040 øker både usikkerheten og mulighetene rundt hvor mye vindkraft som bygges ut. Mellom 2030 og 2040 har vi lagt til grunn at det blir bygget 5 TWh vindkraft på land i Norge. Vi har tatt utgangspunkt i vindkraftprosjektene vi kjenner til i forbindelse med konsesjonsbehandlingen. Vindkraft på land er kontroversielt i Norge, samtidig er potensialet stort. Innen denne perioden kan helt nye vindkraftprosjekter både bli igangsatt og realisert. Kjente prosjekter kan stoppe opp og skrinlegges. Regjeringen ønsker å innføre grunnrenteskatt på vindkraft på land i 2024, og det er usikkert hvordan dette vil påvirke viljen til å investere. Det gjenstår også å se effekten av implementeringen av plan- og bygningsloven i konsesjonsbehandlingen av vindkraftverk på land.

I 2023 vedtok Stortinget å gjøre endringer i energiloven og plan- og bygningsloven. Etter de nye reglene kan det ikke gis konsesjon til vindkraftanlegg på land før tiltaket er planavklart etter plan- og bygningsloven.

I august 2023 lanserte regjeringen et kraft- og industriløft i Finnmark, der vindkraft på land ble pekt på som kilde til økt kraftproduksjon i regionen i lys av økt forbruksvekst fra elektrifiseringen av Melkøya. Med bakgrunn i dette har vi i vår analyse inkludert en sensitivitet der vi ser nærmere på effekten av mer vindkraftproduksjon i Nord-Norge. Vi har også inkludert et scenario med økt produksjon i både Nord- og Sør-Norge. Resultatene av sensitiviteten kan leses i kapittel 5.4.

NOE ØKT VANNKRAFTPRODUKSJON INNEN 2040

Vannkraft mot 2040:

Utvidelser og nye kraftverk	+ 4 TWh
Turbinopprustninger	+ 2 TWh
Økt tilsig	+ 3 TWh
Revisjon av vilkår	- 1 TWh

Vi har lagt til grunn at vannkraftproduksjonen vil øke med om lag 8 TWh fram mot 2040. Av dette er 4 TWh basert på de vannkraftprosjektene som NVE kjenner til gjennom konsesjonsbehandlingen og tidligere kartlegginger. Disse inkluderer både nye kraftverk og større utvidelsesprosjekter. Vi har gjort overordnede vurderinger av kostnader og nettforhold, og har også tatt høyde for at en viss andel av potensialet enten ikke vil bli omsøkt, eller ikke ville fått konsesjon. I behandlingen av statsbudsjettet for 2021 ble det gjort endringer i grunnrentebeskatningen for nye vannkraftprosjekter.[41] Endringene har gjort det mer lønnsomt å gjøre investeringer i eldre kraftverk for å øke kraftproduksjonen. Flere kraftselskaper har varslet at dette øker sannsynligheten for at flere av deres opprustings- og utvidelsesprosjekter blir lønnsomme. I 2022 ble det innført en produksjonsavgift på 23 prosent av prisen over 70 øre/kWh (høyprisbidraget), samt økning i grunnrenteskatten.[42] Dette medførte større usikkerhet rundt hvilke prosjekter som vil bli bygget ut. I Statsbudsjettet for 2024 foreslo regjeringen å avvikle høyprisbidraget for vannkraft fra 1. oktober 2023.

Fram mot 2040 forventer vi at turbinene i mange norske vannkraftverk skal skiftes ut på grunn av slitasje. Nye vannkraftturbiner har høyere virkningsgrad, og dette gir derfor en produksjonsøkning. [43] På grunn av økt prisvariasjon, har det blitt mer aktuelt å investere i økt effekt i eksisterende vannkraftverk. Dette gir mulighet for å produsere mer kraft samtidig, men gir bare en liten økning i kraftproduksjonen. Vi forventer at effektutvidelser og turbinoppgraderinger samlet vil gi 2 TWh mer vannkraftproduksjon fram mot 2040. Vi anser det samtidig som svært usikkert hvor mange effektutvidelser som kommer framover. Hvor mye som realiseres er avhengig av kraftprisnivå, prisvolatilitet, aksept for økt vannkraftutbygging og forutsigbare rammevilkår.

Tilsiget til norske vannkraftverk varierer mye fra år til år, men de siste tiårene har trenden vært en økning i tilsiget.[44] Vi har lagt til grunn at økt tilsig kan gi 3 TWh mer vannkraftproduksjon i 2040 enn i 2022.

De kommende årene vil flere eldre vannkraftverk få nye konsesjonsvilkår.[45] Formålet med dette er blant annet å bedre miljøforholdene i regulerte vassdrag, men også å modernisere konsesjonsvilkårene og å oppheve vilkår som har vist seg å være unødvendige. For noen kraftverk vil de nye vilkårene kunne føre til redusert kraftproduksjon, eller legge begrensninger på driften som igjen kan føre til redusert evne til å levere fleksibilitet. Anslaget på 1 TWh krafttap som følge av vilkårsrevisjoner er basert på vurderingene i den nasjonale gjennomgangen av vassdragskonsesjoner som kunne tas opp til revisjon innen 2022.[46]

---

[41] Meld. St. 1 (2020-2021)
[42] Prop. 1 LS (2022–2023), s. 102 og 106
[43] faktaark2020_03.pdf (nve.no)
[44] Rapport, bokmål (nve.no)
[45] Revisjon av konsesjonsvilkår (NVE)
[46] publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_72.pdf

3.3 Nett

De siste årene har antallet tilknytningshenvendelser og medfølgende etterspørsel etter kapasitet i nettet økt kraftig. I mange tilfeller må nettselskapene planlegge og gjennomføre tiltak i nettet for å øke kapasiteten, noe som har ført til en stor økning i antall konsesjonssøknader til myndighetene, og lang ledetid på nettiltak. Som en konsekvens av dette er kapasiteten i nettet i større grad begrensende for hvor mye og hvor raskt kraftforbruket og kraftproduksjonen kan øke.

FOKUS PÅ RASKERE NETTUTBYGGING

I 2021 oppnevnte regjeringen *Strømnettutvalget* som skulle fremme tiltak for å redusere tiden det tar å blant annet konsesjonsbehandle og etablere nye nettanlegg. Året etter kom utvalget med NOU-en *Nett i tide*, der de peker på flere slike tiltak. [47] Noen av tiltakene er allerede under gjennomføring, som for eksempel økt bemanning til konsesjonsmyndighetene for å håndtere den økende saksmengden, støtte til utvikling av digitale løsninger og systemer i konsesjonsbehandlingen, mer bruk av parallelle prosesser og etablering av et eget hurtigspor for mindre konsesjonssaker. Saker som kvalifiserer til behandling innen hurtigsporet, ferdigbehandles av NVE i løpet av tre måneder.

Dette er drivere for at nettutbyggingen skal gå raskere i årene framover. Samtidig la utvalget vekt på at konsesjonsbehandling av nettiltak må være grundig og sikre involvering av berørte interesser. Større nettsaker, særlig nye anlegg i transmisjonsnettet, innebærer mange berørte interessenter, natur- og miljøhensyn og vanskelige avveininger. Store nettanlegg vil derfor i de fleste tilfeller fortsatt ha betydelig ledetid.

PLANER FOR UTVIKLING AV NETTET MOT 2040

I løpet av høsten 2022 og våren 2023 publiserte Statnett områdeplaner for hele landet fordelt på ti områder. Områdeplanene gir en oversikt over hvordan de ønsker at transmisjonsnettet skal utvikles stegvis fram mot 2040. Statnetts målnett er basert på dagens framskrivninger for framtidig forbruk og produksjon, og skal oppdateres jevnlig.

Høsten 2022 lanserte NVE PlanNett, en digital løsning for nettplanene til nettselskapene som tidligere lå i kraftsystemutredningsrapportene (KSU). Sommeren 2023 ble et nytt forslag til forskrift om energiutredninger (foe) sendt på høring, og i denne blir det foreslått at å bruke PlanNett skal være obligatorisk. PlanNett vil da etter hvert bli en komplett oversikt over nettselskapenes utredninger og planlagte tiltak i regional- og transmisjonsnettet.

I vår analyse har vi tatt utgangspunkt i Statnetts områdeplaner, men vi har samtidig gjort egne vurderinger av aktuelle tiltak i nettet fram mot 2040. Vi har hovedsakelig lagt inn tiltak som øker kapasiteten mellom prisområdene. Vurderingene skal imidlertid ikke ses som forskuttering av konsesjonsbehandling. Framskrivningen vi gjør for både forbruk, produksjon og nettiltak, er en illustrasjon på en mulig framtidsutvikling, basert på den informasjonen vi sitter med i dag. Ved større modenhet, vil planer kunne endres utover i analyseperioden.

[47] NOU 2022: 6 (regjeringen.no)

FLYTBASERT MARKEDSKOBLING KAN UTNYTTE KRAFTNETTET BEDRE

Flytbasert markedskobling er en ny metode for å angi overføringskapasitet til kraftmarkedet.[48] Dette er en automatisering av fastsettelsen av handelskapasitet til kraftmarkedet. Metoden bruker mer detaljert informasjon om det fysiske strømnettet og ser hele Norden i sammenheng. Flytbasert markedskobling baserer seg på at kraftnettets fysiske egenskaper og begrensninger oppgis direkte til markedsalgoritmen, og at nettkapasiteten fordeles og prioriteres som del av markedsoptimeringen.

Flytbasert markedskobling vil kunne gi en mer effektiv utnyttelse av den norske og nordiske nettkapasiteten, og dermed bidra til å bedre situasjoner med effektutfordringer. Metoden kan imidlertid ikke løse alle problemer og er begrenset av budområdene. Interne problemstillinger innenfor et område forutsetter at de fysiske ressursene er tilgjengelige for å hjelpe. Flytbasert markedskobling ble i september 2023 utsatt på ubestemt tid, men en oppdatert framdriftsplan vil bli lagt fram i november.

[48] Flytbasert markedskobling | Statnett

DEL 2 - VIRKNINGER PÅ KRAFTMARKEDET

Bilde: NVE



4 Kraftpriser i Europa

4.1 Prisnivå

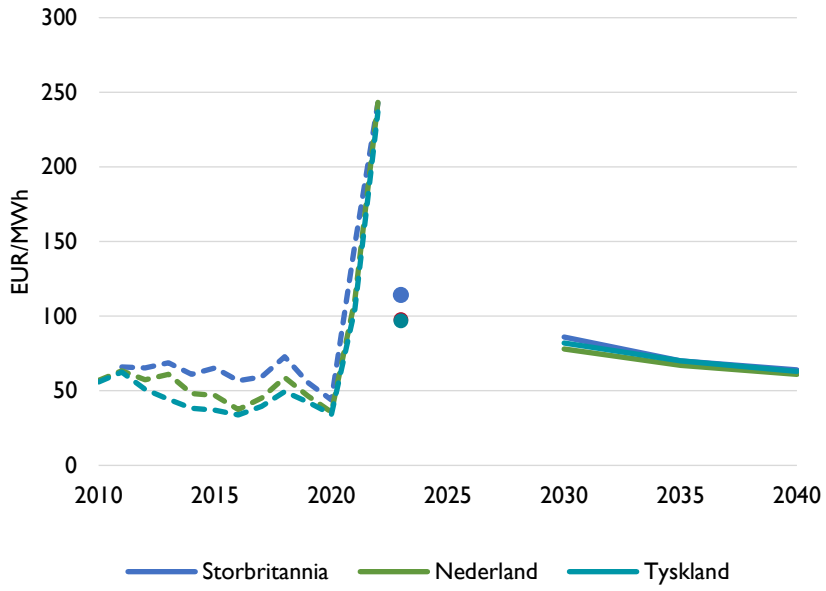
Fordi kraftsystemet er væravhengig, simulerer vi hvordan markedet ville ha oppført seg i ulike værscenarioer, det vil si scenarioer for tilsig, temperaturer, vind og sol.

Vi forventer at prisene i Tyskland, Nederland og Storbritannia vil ligge på et høyere nivå fram mot 2040, enn hva vi har antatt i tidligere analyser. Forventningen om en høyere brensels- og CO_2-priser er en viktig årsak til dette. Vi antar at prisene vil stabilisere seg på et nivå rundt 60 EUR/MWh i slutten av analyseperioden, noe som er betydelig lavere enn hva vi antar at kraft produsert fra et standard gasskraftverk vil koste i 2040.

Vi simulerer hvert av modellårene 2022, 2030 og 2040, gitt været i årene 1991 til 2020. Når vi oppgir gjennomsnittsverdier, bruker vi gjennomsnittet av disse 30 værscenarioene.

HØYERE PRISER I EUROPA MELLOM 2030 OG 2040

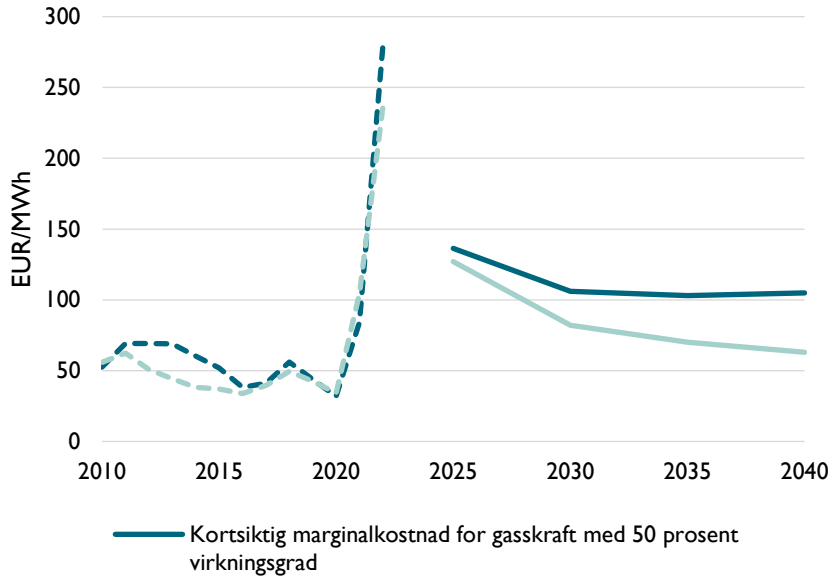
Figur 4-1 viser historiske priser og våre framtidige prisbaner for Storbritannia, Nederland og Tyskland. I 2022 var kraftprisene i Europa svært høye. Den årlige gjennomsnittsprisen i Tyskland var på 237 EUR/MWh, noe som tilsvarer omtrent 2,4 kr/kWh. Den tyske kraftprisen var over 3 kr/kWh i om lag 20 prosent av tiden. Hittil i 2023 har kraftprisen vært over 3 kr/kWh i kun 2 timer. Likevel er prisnivået i år i Tyskland og i andre land nord på kontinentet høyt, sammenliknet med hva vi har observert historisk. Revisjonen av EU-ETS (se faktaboks på side 21) har løftet prisen på utslipp og dermed kostnadene for fossil kraftproduksjon. Dette er en viktig bidragsyter i prisutviklingen. Selv om utbyggingen av fornybar kraft skjer i raskt tempo, vil fossil kraftproduksjon være nødvendig for å dekke forbruket i de fleste timer det neste tiåret. I 2030 antar vi at de årlige gjennomsnittsprisene ligger mellom **78 og 86 EUR/MWh**. Mot 2040 vil fornybar kraft være tilstrekkelig til å dekke forbruket i flere timer, og kraftprisen faller til et nivå rundt **60 EUR/MWh**. Vi har antatt at kostnaden til tradisjonelle gasskraftverk vil øke gjennom analyseperioden, fordi utslipp blir dyrere. Selv om gasskraft blir viktig i timer uten sol og vind, vil kostnadene til fossil kraftproduksjon få mindre betydning for kraftprisene hos våre handelspartnere. I 2030 vil gasskraftverk med ulik virkningsgrad sette prisen i 52 prosent av tiden i Tyskland. I 2040 har denne andelen falt til 31 prosent.



Figur 4-1: Historiske priser, hittil i år og våre prisbaner for Storbritannia, Nederland og Tyskland, EUR/MWh.

EUROPEISK KRAFTPRIS BLIR MINDRE AVHENGIG AV PRISEN PÅ GASSKRAFT

Figur 4-2 viser hvordan den kortsiktige marginalkostnaden for gasskraft utvikler seg i vår analyse. Brenselskostnaden for kraft produsert faller mot 2030, for deretter å stabilisere seg rundt 60 EUR/MWh. Kvotekostnaden øker svakt gjennom hele analyseperioden. Fra 2030 vil det, med våre antakelser om gass- og kvotepris, koste vel 100 EUR å produsere én MWh med gasskraft. Figuren illustrer at avviket mellom tysk kraftpris og marginalkostnaden for gasskraft øker mot 2040, som betyr at gasskraft blir prissettende i langt færre timer i framtiden. I figuren er 2022 historisk pris, 2025 forwardpris per september 2023, mens 2030-2040 er modellerte priser.



Figur 4-2: Tysk kraftpris og marginalkostnaden for gasskraft historisk og framskrevet i vår analyse.

Topplastverk er et produksjonsanlegg, kraftverk eller varmeverk, som bare settes i drift når etterspørselen

En annen forutsetning som er avgjørende for den gjennomsnittlige kraftprisen i Europa, er antakelsene om framvekst av fleksible teknologier. Jo større kapasitet og fleksibilitet vi antar for disse teknologiene på forbrukssiden, jo lavere blir antall nullpriser. Dette bidrar til å trekke gjennomsnittsprisen opp. På produksjonssiden vil antakelsene vi gjør om hvor mange fleksible topplastverk vi legger inn i våre forutsetninger være avgjørende for om man klarer å dekke forbruket i enkelttimer. Forutsetningene om installert kapasitet i slike kraftverk, bidrar derfor isolert sett med å trekke gjennomsnittsprisen ned hos våre handelspartnere. Dersom topplastverkene i framtiden skal gjøres utslippsfrie kan dette medføre høyere marginalkostnad som følge av karbonfangst og lagring, eller dyrere brensel. Dette vil resultere i høyere kraftpriser i timene med topplast.

4.2 Fleksibilitetsbehov

Det er allerede behov for fleksibilitet i dagens kraftsystem for å sikre balanse mellom produksjon og forbruk. Når det bygges ut mer fornybar kraftproduksjon, vil behovet for fleksibilitet øke ytterligere.

VI HAR HATT PERIODER MED STORT OVERSKUDD AV FORNYBAR ENERGI

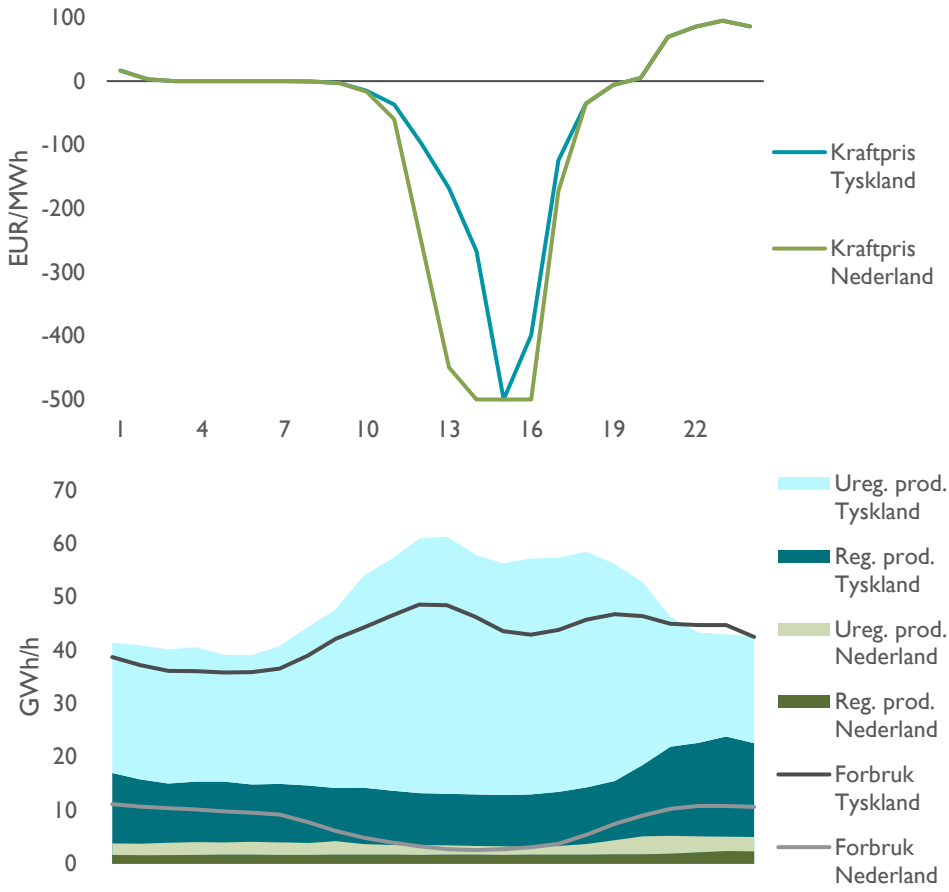
Systemkostnader er kostnader for systemtjenester som er nødvendig for å ivareta tilfredsstillende driftssikkerhet i kraftsystemet.

Mer væravhengig kraftproduksjon vil gi flere perioder der tilbudet av kraft ikke samsvarer med etterspørselen. Et stort overskudd av fornybar kraft kan gi priskollaps, noe vi ser allerede i dag. Større og mer hyppige ubalanser bidrar til økte systemkostnader.

Øvre del av figur 4-3 viser spotprisen i Tyskland og Nederland 2. juli 2023. Nedre del av figuren viser produksjon og forbruk av kraft samme dag. Kraftprisen var negativ i begge land en stor del av døgnet. Midt på dagen kollapset prisen, noe som ga en kraftpris på -500 EUR/MWh i Nederland mellom klokken 13 og 16. Dette er minsteprisen på kraftbørsen. Hovedårsaken til priskollapsen var en periode med stort overskudd av uregulerbar kraft i både Nederland og Tyskland midt på dagen. Dette er vist i nedre del av figuren, der summen av produksjon oversteg forbruket i begge land. Spesielt i Tyskland var det svært høy produksjon fra solkraft. På det meste var overskuddet av kraftproduksjon i en time mer enn 14 GW.

En stor andel av solkraften som er bygget ut i Nederland har langtidskontrakter for levering av kraft.[49] Dette gjelder også mye annen fornybar kraftproduksjon i Europa, som ofte har blitt bygget ut med støtteordninger som skjermer dem for prissignalene i markedet. Manglende eksponering for kraftprisen i markedet svekker insentivene til å redusere produksjonen i timer med negative priser. Når prisene er negative og produksjonen ikke kobler ut, vil den bidra til å holde prisene nede. Når produksjonen fra solkraft avtar mot kvelden, må annen produksjon skaleres opp. Dette ser man til høyre i nedre del av figuren ved at den regulerbare produksjonen i Tyskland skalerte opp med omtrent 5 GW etter klokken 19. Siden den regulerbare produksjonen har høyere marginalkostnad enn fornybar kraft, øker også kraftprisen.

[49] Montel News - Om sol i Nederland



Figur 4-3: Øvre del viser spotprisen i Tyskland og Nederland den 2. juli 2023. Nedre del av figuren viser kraftforbruket og timesproduksjonen fra regulerbar og uregulerbar kraftproduksjon samme dag. Kilde: Syspower.

Roterende masse er fysiske roterende objekter i kraftproduksjonen som gjennom sin motstand og treghet bidrar til å motvirke ubalanser i nettet.

En større andel uregulerbar kraftproduksjon vil også gi utfordringer for driften av kraftsystemet. Raske endringer i produksjonen kan gjøre det krevende for de som drifter kraftsystemet å opprettholde øyeblikkelig balanse mellom forbruk og produksjon. Sol- og vindkraftproduksjon kan per i dag ikke levere såkalt roterende masse, slik for eksempel større termiske kraftverk kan. Roterende masse bidrar til å sikre stabilitet i kraftsystemet, ved at ubalanser raskt kan innhentes og justeres. Å sikre stabil frekvens og spenning i kraftsystemet er derfor mer utfordrende i et system med en større andel sol- og vindkraftproduksjon, både fordi disse produksjonsteknologiene svinger raskt og uforutsigbart, og fordi de ikke bidrar til å stabilisere på andre måter. For å handtere ubalanser i kraftsystemet, må systemansvarlig aktivere reserver i reservekraftmarkedet. Disse reservene fungerer som en slags forsikring som systemansvarlig kan aktivere ved behov. Disse reservene må betales for å være tilgjengelige. Denne kostnaden må systemansvarlig betale, og dermed tilfaller den til slutt alle brukere av kraftnettet. Mer sol- og vindkraft vil øke behovet for reserver, og kan dermed også gi høyere kostnader. Mer fleksibelt forbruk som responderer på prissignaler i markedet vil kunne bidra til å begrense denne kostnadsøkningen.

DET ER BEHOV FOR FLEKSIBILITET BÅDE I TIMER MED OVERSKUDD OG UNDERSKUDD AV UREGULERBAR KRAFT

Både situasjoner med stort underskudd og overskudd av kraftproduksjon, vil utfordre driften av kraftsystemet. Underskudd kan kreve anskaffelse av dyre reserver på produksjons- og forbrukssiden. Overskudd kan føre til avkortning av produksjon og økte systemkostnader. For å håndtere perioder med ubalanse trengs det ulike typer fleksibilitet.

Residuallasten er beregnet som ufleksibelt forbruk fratrukket fornybar kraftproduksjon fra time til time. Kurven er sortert fra timer med høyest til lavest verdi.

Kurvene i figur 4-4 viser simulert residuallast i Tyskland i henholdsvis 2022 og 2040 for 30 værscenario. For å komme fram til residuallasten i én time har vi trukket uregulerbar kraftproduksjon fra det ikke-fleksible forbruket i den samme timen. Når residuallasten er positiv betyr det at forbruket er høyere enn den uregulerbare produksjonen i den aktuelle timen, mens en negativ residuallast indikerer et overskudd av uregulerbar kraft. Residuallastkurvene i figur 4-4 viser dermed hvor stor andel av tiden man har behov for regulerbar produksjon eller import for å dekke forbruket, og hvor ofte det er et overskudd av fornybar kraft i systemet.

Regulerbar kraftproduksjon er for eksempel gasskraft, kjernekraft, regulerbar vannkraft eller biokraft

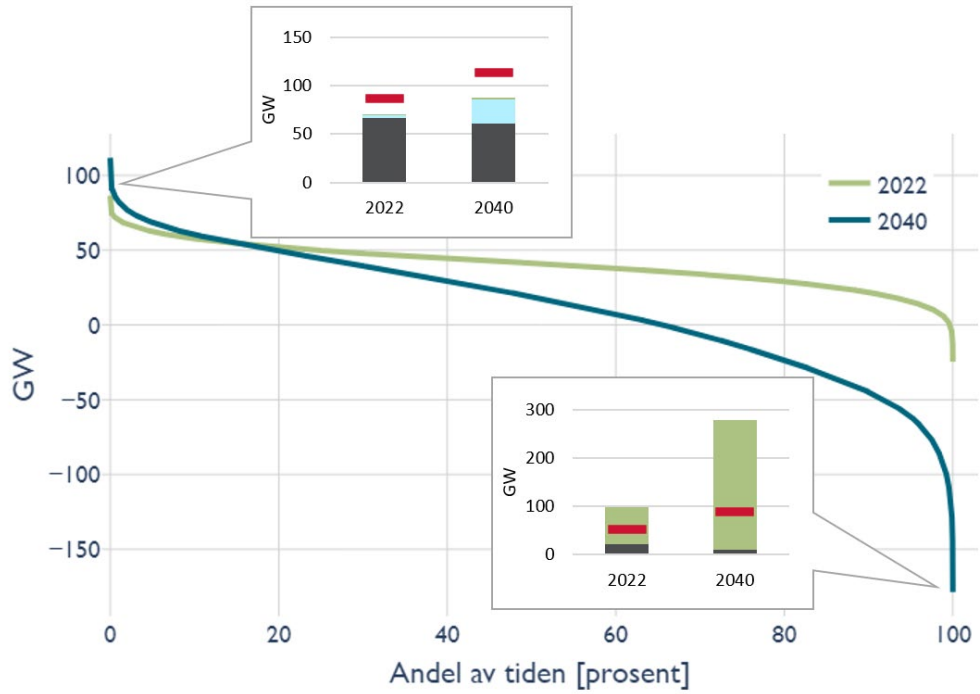
Øverst til venstre i kurven finner vi timen med høyest residuallast i henholdsvis 2022 og 2040. I disse timene er forbruket høyt, og bidraget fra sol- og vindkraft veldig lavt. Residuallasttoppen blir høyere i 2040 enn i 2022. Dette skyldes at vi antar vekst i lite fleksibelt forbruk innen bygg, transport og industri. Vi forventer også stor vekst i uregulerbar kraftproduksjon, men dette bidrar lite i de mest anstrengte timene.

Systemoperatørene har ansvar for å sørge for at det finnes nok ressurser tilgjengelig for å dekke forbruket i de mest anstrengte situasjonene. Landene i Europa har forskjellige ordninger for dette, men felles er at nødvendige ressurser kan sikres ved å betale for å sikre at kraftverk, import eller utkoblbart forbruk er tilgjengelig ved behov. I dag er det hovedsakelig kull og gasskraftverk som betales for å være tilgjengelig. I 2022 utgjorde kostnaden for å sikre nok reservekapasitet omtrent 5,2 milliarder euro i EU. Dette er en dobling fra 2020. Anslaget for 2023 var en ytterligere økning på 40 prosent.[50]

Søylediagrammet illustrerer balansen mellom forbruk og produksjon i den mest anstrengte timen i 2022 og 2040. Den røde streken viser hvor høyt forbruket er, mens søylene under viser produksjonen fra regulerbare teknologier (sort), uregulerbar teknologier (grønn) og batterier (lysblå).

Som det kommer fram av figuren er forbruket i Tyskland høyere enn kraftproduksjonen i både 2022 og 2040 i timen med høyest residuallast. For å dekke forbruket må Tyskland importere kraft eller øke produksjonen fra regulerbar kraft. Vi legger til grunn at produksjon fra gasskraft fortsatt blir viktig for å dekke topplasten i Tyskland i 2040. I tillegg antar vi at batterier og andre fleksibilitetsteknologier vil gi et betydelig bidrag. Batterier og annen kortsiktig fleksibilitet har den begrensning at de ikke kan levere effekt over lengere tidsperioder. Import spiller også en viktig rolle. Tyskland kan importere kraft fra naboland dersom disse kan framskaffe fleksibiliteten på en billigere måte. Får man situasjoner med lite fornybar produksjon i større områder i Europa, kan det gjøre at man ikke kan regne med importmuligheter fra naboland.

[50] Security of EU electricity supply 2023 (europa.eu)



Figur 4-4: Kurver for simulert residuallast i Tyskland i 2022 (grønn) og 2040 (blå) i snitt av 30 værscenarioer. Boksene viser balansen mellom forbruk og produksjon i timene med høyest (øverst til venstre) og lavest (nederst til høyre) residuallast. Den røde streken i figuren viser topplasten uten fleksibelt forbruk. Den grå delen av søylen viser regulerbar kraftproduksjon, den grønne viser uregulerbar kraftproduksjon og den lyseblå delen viser bidrag fra batteri.

Til høyre i figuren, der residuallastkurven er negativ, er produksjonen fra fornybar kraft høyere enn det innenlandske forbruket. Man har da et overskudd av fornybar kraft som må eksporteres eller benyttes av fleksibelt forbruk for ikke å gå til spille. I 2022 er det relativt få timer med negativ residuallast i Tyskland i våre simuleringer, og det maksimale overskuddet som oppstår i én enkelttime er på 25 GW. Dette bildet endrer seg betydelig mot 2040, hvor residuallastkurven er negativ i omtrent 35 prosent av tiden. På det meste oppstår det et overskudd av uregulerbar produksjon på omtrent 180 GW. Vi antar at fleksibelt forbruk vil redusere dette overskuddet til omtrent 150 GW, noe som fortsatt er betydelig.

Søylediagrammet nederst til høyre viser balansen mellom produksjon og forbruk i timen med lavest residuallast i henholdsvis 2022 og 2040. I 2022 er det fortsatt en del regulerbar produksjon i denne timen, selv om man har god tilgang på fornybar produksjon. Dette skyldes at deler av den regulerbare kapasiteten ikke er fleksibel nok til å tilpasse produksjonen fra time til time. Mot 2040 erstattes mye av denne kapasiteten av mer fleksibel regulerbar kraftproduksjon.

Dersom overskuddet av kraft ikke kan eksporteres, lagres eller utnyttes av fleksibelt forbruk, vil det gå til spille. Vi legger til grunn at ny fornybar kraftproduksjon vil være eksponert mot kraftpriser slik at produksjon kobler ut hvis prisene blir negative. I vår analyse øker mengden kraftproduksjon som må kobles ut i Tyskland fra under én TWh i 2022 til omtrent 8 TWh i 2040. Det er teknisk mulig å redusere tapet av fornybar kraft til null ved å bygge mer overføringskapasitet eller fleksibilitet, men det er ikke gitt at dette er lønnsomt.

Det er ikke gitt at omfanget av fleksibilitet på forbrukssiden og utslippsfri produksjon av reservekraft som vi har lagt til grunn i denne analysen kommer på plass før 2040. Dersom det for eksempel blir bygget ut mindre batterikapasitet enn vi har antatt, vil

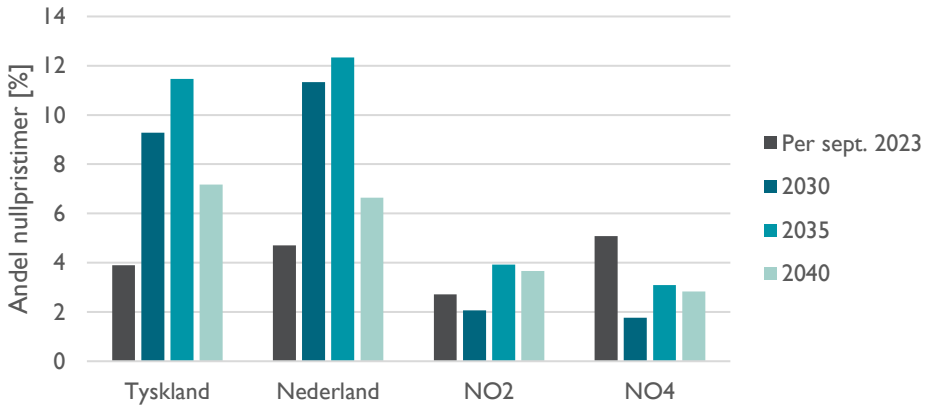
bidraget fra batterier i timer med høy residuallast måtte erstattes av andre teknologier. Det kan for eksempel resultere i mer bruk av fossilfyrte topplastverk.

FRAMOVER FORVENTER VI FLERE TIMER MED PRISER NÆR NULL

I perioder med stort overskudd av fornybar kraftproduksjon får vi svært lave kraftpriser. Dette ser vi allerede i dag. Per 24. september 2023 har vi sett priser under 0,5 øre/kWh mellom 3 og 5 prosent av tiden i både Tyskland, Nederland og Norge.

Figur 4-5 viser andelen nullpriser i utvalgte områder i Norge, Tyskland og Nederland hittil i 2023 og i modellårene i vår analyse. Vi forventer færre nullpristimer i Norge i 2030 enn det vi har sett hittil i 2023. Dette skyldes at vi forventer en svekket kraftbalanse i Norge mot 2030, men også at 2023 har vært et år med unormalt mye nullpriser historisk sett. De unormalt lave prisene hittil i år skyldes hyppig priskollaps på kontinentet på grunn av høy og sammenfallende sol- og vindkraftproduksjon, og at det har vært mye vann i magasinene i Norge.

Andel nullpristimer øker igjen mot 2035. Grunnen til dette er at vi har antatt at utbyggingen av uregulerbar kraftproduksjon vil gå raskere enn utbyggingen av fleksibelt kraftforbruk i systemet. Det vil da være lite fleksibilitet som kan absorbere overskuddet av fornybar kraft. Mellom 2035 og 2040 synker andelen nullpriser igjen i vår analyse. Dette skyldes at vi antar at mye fleksibelt kraftforbruk, blant annet til hydrogenproduksjon, vil komme inn i systemet innen 2040. Dette forbruket produserer i timene med lave priser, og bidrar dermed til å heve kraftprisen. Den fleksible kapasiteten vi har forutsatt er likevel ikke nok til å fullstendig unngå nullpriser i systemet.



Figur 4-5: Andel nullpristimer i utvalgte områder. Historiske tall fra Syspower for andel nullpristimer per sept. 2023. Snitt av 30 værscenario for modellår.

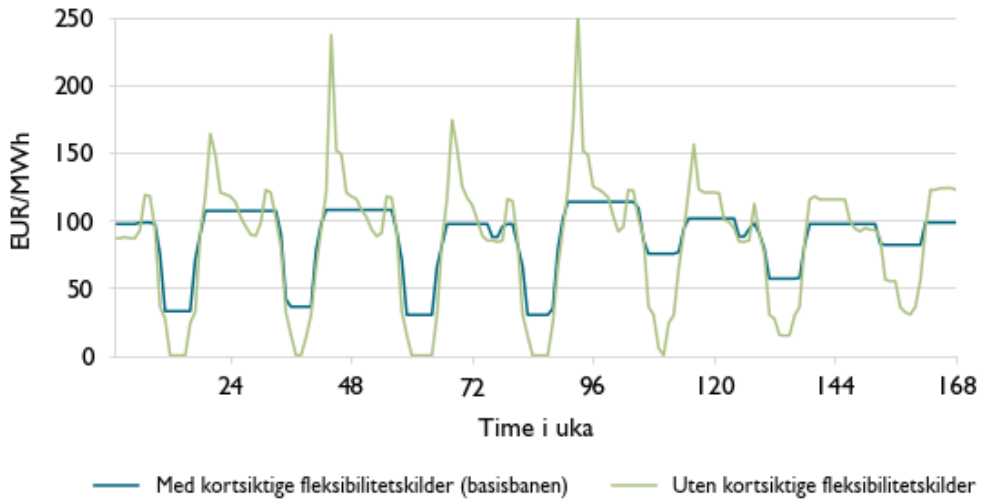
4.3 Prisvirkning av fleksibilitet

I vår analyse legger vi til grunn at det er behov for både kortsiktig fleksibilitet og teknologier som kan tilby fleksibilitet over tid. Store prisvariasjoner er en indikator på lite fleksibilitet i kraftsystemet, men de er også en driver for å framskaffe mer fleksibilitet. Når både forbruk og produksjon i liten grad tilpasser seg kraftprisene vil konsekvensene være stor prisvolatilitet og det vil bli mer kostbart å framskaffe reserver. Samtidig vil stor volatilitet i kraftmarkedet og høye priser på reserver gjøre det mer lønnsomt å investere i løsninger som øker fleksibiliteten. For eksempel er inntjeningen til et batteri som deltar i kraftmarkedet avhengig av hvor stor prisspredning det vil være mellom tidspunkt for opplading og utlading, og antall inn- og utladingssykluser. Mer fleksibilitet i systemet vil igjen redusere prisvolatiliteten, men siden det er kostbart å etablere fleksibilitet forventer vi at prisvolatiliteten i framtiden vil være høyere enn i dag.

BATTERIER OG FORBRUKERFLEKSIBILITET KAN BIDRA MED KORTSIKTIG FLEKSIBILITET

Vi antar at batterier og forbrukerfleksibilitet vil bli viktige kilder til kortsiktig fleksibilitet i framtidens energisystem. Dette inkluderer også elbiler, som kan bidra med batterikapasitet via kjøretøy-til-nett-løsninger. Disse fleksibilitetskildene kan bidra til å redusere prisvariasjon innenfor en kort tidshorisont, som innenfor en dag. Veksten vi tilskriver disse løsningene er stor i forhold til utbredelsen vi ser i dag. Dette representerer en usikkerhet i vår analyse. Batterier er i vekst, mens løsninger som kjøretøy-til-nett er umodent.

Figur 4-6 viser effekten av kortsiktig fleksibilitet i systemet. Prisvariasjonen mellom dager og timer er mindre når det er kortsiktig fleksibilitet i systemet, sammenliknet med et kraftsystem uten slike kilder til fleksibilitet. Den blå linjen viser timeprisene en tilfeldig uke i Tyskland i 2040 i vårt basisscenario. Den grønne linjen viser hvordan timesprisene ville vært i samme uke uten kortsiktige fleksibilitetskilder i systemet. Fleksibiliteten hever kraftprisen betraktelig i timer hvor det ellers ville vært lave priser. Samtidig gir det lavere kraftpriser i timer hvor prisen ville vært høy.



Figur 4-6: Prisvariasjon med og uten kortsiktig fleksibilitet i det europeiske kraftsystemet. I basisbanen har vi lagt til grunn ca. 230 GW med kortsiktig fleksibilitet i Europa i 2040.

En begrensning med batterier er at lagringskapasiteten er dyr og de egner seg derfor kun til å flytte energi innenfor kortere tidsperioder. I vår analyse har vi lagt til grunn at batteriene med størst lagringskapasitet kan produsere på maksimal effekt i åtte timer sammenhengende. Dette er imidlertid ikke egnet til å balansere systemet i langvarige og sammenhengende perioder med stort produksjonsoverskudd fra sol- og vindkraft. Til dette er det behov for andre fleksibilitetsteknologier, som kan ta imot store effektvolum over lengre tid.

HYDROGEN- OG VARMEPRODUSENTER BIDRAR MED LANGSIKTIG FLEKSIBILITET

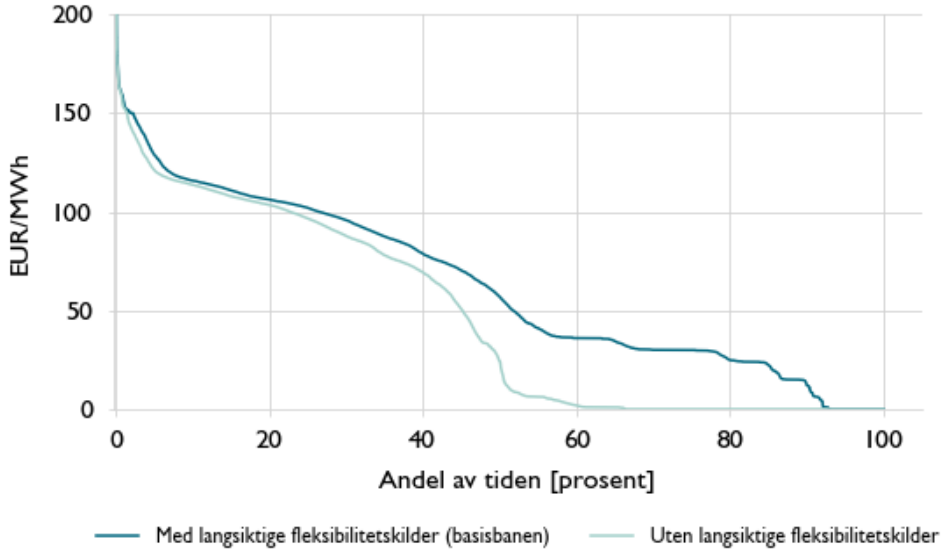
I framtidens kraftsystem vil det bli behov for teknologier som kan tilby fleksibilitet over lengre tidsperioder. Grønn hydrogenproduksjon er en slik teknologi, som kan bli en viktig kilde til fleksibilitet utover 2030-tallet. I tillegg kan en bedre kobling mellom kraft- og varmesektoren bidra med langsiktig fleksibilitet. Vi har lagt til grunn at det vil komme mye fleksibel hydrogenproduksjon, og at en del av energiforbruket i fjernvarmesektoren vil være fleksibelt, men dette er to usikre antagelser.

Fleksible hydrogenprodusenter kan tilpasse kraftforbruket sitt til perioder med stort kraftoverskudd og lave priser. Det samme gjelder fjernvarmeprodusenter, som kan utnytte elkjeler til å produsere varme når kraftprisen er lav. I motsetning til batterier, er det ingen

begrensninger i vår modell på hvor lenge elektrolyseanlegg eller fjernvarmeprodusenter kan produsere på maksimal effekt. Hydrogen og varme kan også lagres mellom sesonger, for eksempel fra sommeren til vinteren. Dermed kan disse produsentene tilpasse kraftforbruket sitt til perioder med mye overskudd fra vind- og solkraft, samtidig som de opprettholder en stabil forsyning av hydrogen og varme.

Denne typen fleksibilitet er viktig for å redusere antall nullpristimer i systemet og heve verdien av uregulerbar kraftproduksjon. Vi har utført sensitivitetsanalyser for å se hvordan de ulike fleksibilitetsteknologiene påvirker antall null- og lavpristimer i kraftsystemet. I vår analyse blir det færre null- og lavpristimer når kapasiteten til fleksible hydrogen- eller fjernvarmeprodusenter øker, sammenlignet med en tilsvarende økning i batterikapasitet. Dette skyldes at disse teknologiene evner å ta imot effekt over lengre tidsperioder.

Figur 4-7 viser hvordan timesprisene i Tyskland hadde fordelt seg gjennom 30 værscenarioer i 2040, dersom vi ikke hadde hatt noe langsiktig fleksibilitet i det europeiske kraftsystemet. Vi ser at dette ville ført til flere timer med svært lave kraftpriser, og en mye større andel nullpristimer. Tyskland er ett av landene med mest forbruk til produksjon av hydrogen og fjernvarme i vårt basisscenario i 2040. Vi ser et lignende prisbilde i resten av Europa, når vi fjerner langsiktig fleksibilitet fra kraftsystemet.

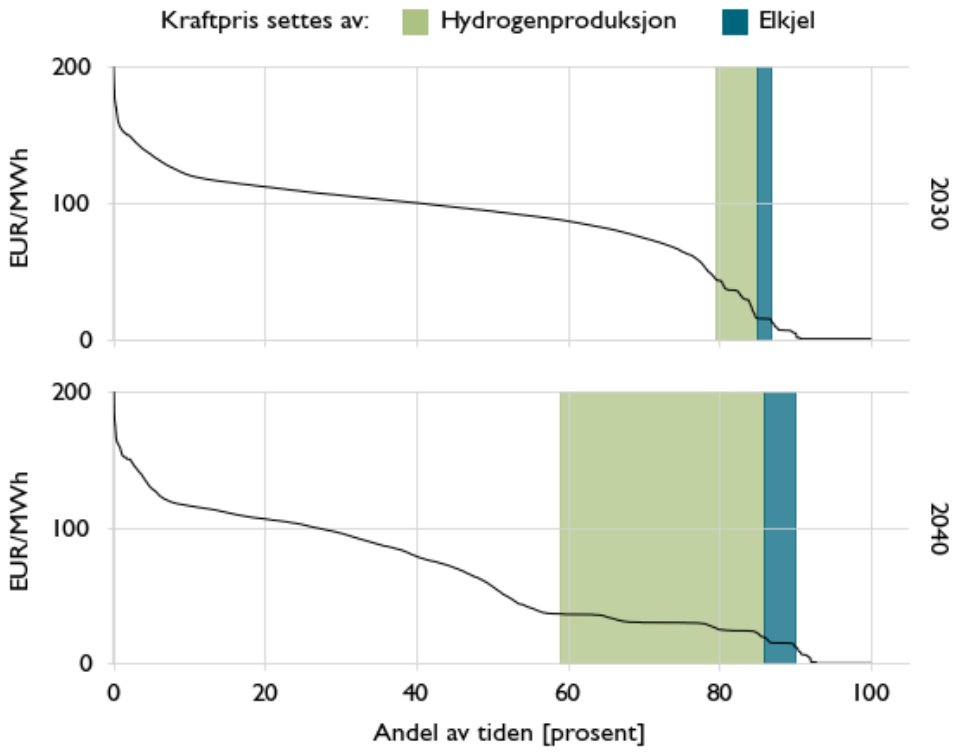


Figur 4-7: Prisvariasjon med og uten langsiktige fleksibilitetskilder i det europeiske kraftsystemet. I basisbanen har vi lagt til grunn 144 GW med langsiktig fleksibilitet i Europa i 2040.

FLEKSIBELT FORBRUK SETTER PRISEN I EN ØKENDE ANDEL AV TIDEN

På lengre sikt vil fleksible teknologier ha stor påvirkning på prisdannelsen i kraftmarkedet. I vår analyse vil kraftprisen i økende grad bli satt av utkoblingsprisene til de fleksible hydrogen- og fjernvarmeprodusentene. Batterier, elbiler og fleksible forbrukere vil ikke nødvendigvis bli prissettende i spotmarkedet, men vil bidra til å dempe den kortsiktige prisvariasjonen.

Figur 4-8 viser simulerte kraftpriser i Tyskland gjennom 30 værscenarioer i modellårene 2030 og 2040, sortert fra høyest til lavest pris langs x-aksen. De fargede områdene viser andelen av tiden der kraftprisen blir satt av utkoblingsprisene til fleksible hydrogen- og fjernvarmeprodusenter. Vi kan se at disse teknologiene setter prisen oftere i 2040, ettersom at kapasiteten til elektrolyseanlegg og fjernvarme blir større. I vår analyse har vi lagt til grunn at det vil komme mye fleksibel hydrogenproduksjon, og dette vil dermed sette prisen en relativ stor andel av tiden i 2040. Hvor stor kapasitet som vil komme av ulike teknologier er usikkert, og derfor er det også usikkert hvor ofte de vil være prissettende.



Figur 4-8: Simulerte kraftpriser i Tyskland gjennom 30 værscenarioer i modellårene 2030 og 2040, sortert fra høyest til lavest pris langs x-aksen.

Utkoblingsprisene vi har antatt for de fleksible teknologiene er også usikre. Vi har antatt at utkoblingsprisene for de fleksible hydrogenprodusentene vil falle utover analyseperioden, og at de vil være villige til å produsere til priser mellom 0 og 36 EUR/MWh i 2040. For varmesektoren har vi lagt til grunn at en del fjernvarmeprodusenter vil bruke elkjeler til å produsere varme når kraftprisen er mellom 0 og 15 EUR/MWh. Hvis man legger til grunn andre prisestimater, vil også kraftprisene endre seg i periodene der hydrogenproduksjon og varmesektoren er prissettende.

5 Kraftpriser i Norge og resten av Norden

5.1 Prisnivå

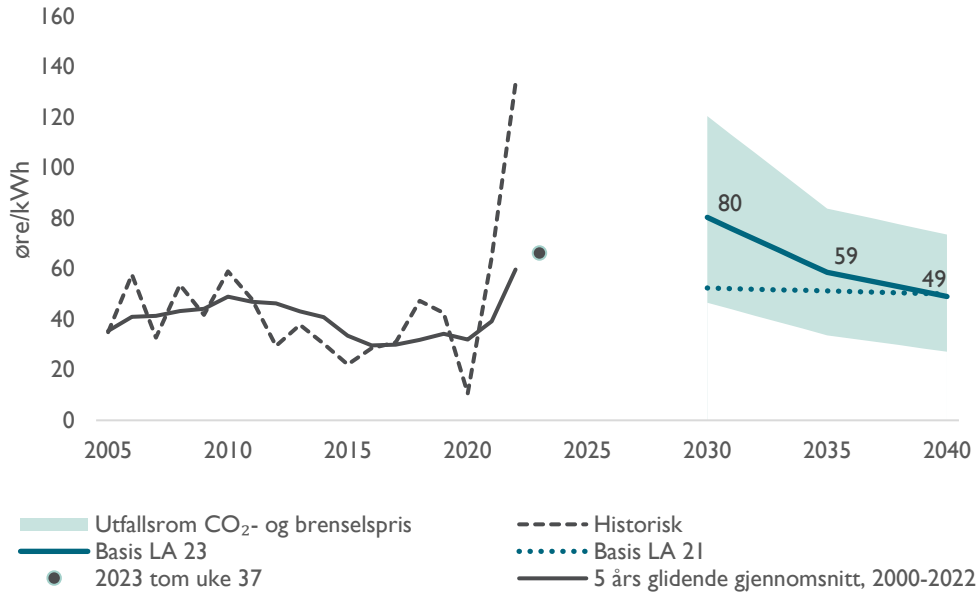
Uttrykket **kraftpris** beskriver her simulert, gjennomsnittlig kraftpris over et år basert på 30 ulike værscenarioer.

I 2030 forventer vi et prisnivå på rundt 80 øre/kWh i Norge. Dette er høyere enn i våre tidligere analyser. Det skyldes i hovedsak at vi forventer høyere brensels- og CO_2-priser, og en lavere kraftbalanse i 2030. Mot 2040 forventer vi en styrket kraftbalanse i Norge og mer fornybar kraft i Europa, som bidrar til at prisen synker til i underkant av 50 øre/kWh.

HØYERE KRAFTPRISER OG STØRRE UTFALLSROM ENN I FORRIGE ANALYSE

Prisnivået i Norden har vært historisk høyt de siste par årene (se faktaboks på side 38). Hovedgrunnen til dette var høye kraftpriser i Europa. De nordiske kraftprisene er tett koblet mot prisnivået på kontinentet på grunn av flere mellomlandsforbindelser.

Figur 5-1 viser simulerte norske kraftpriser for perioden 2030-2040 i basisbanen. Utfallsrommet er gitt av en lav og en høy bane, som igjen er gitt av lavere og høyere brensels- og CO_2-priser enn i basisbanen. Figuren viser også historiske kraftpriser, og prisestimatene fra LA21.



Figur 5-1: Gjennomsnittlig kraftpris i Norge. De grå linjene viser historiske priser og den blå heltrukne linjen viser vektet kraftpris i årets analyse. Utfallsrommet er gitt av lavere og høyere brensels- og CO_2-priser. Prikken viser gjennomsnittlig kraftpris t.o.m. uke 37 i 2023. Alle priser i 2022- kroner.

I vår analyse vil prisnivået i 2030 være høyere enn det vi har sett historisk, med unntak av for årene 2021 og 2022. Mellom 2030 og 2040 forventer vi at prisene synker. Årets prisbane ligger omtrent 30 øre/kWh høyere i 2030 enn i tilsvarende år i LA21. Det skyldes i hovedsak at vi har oppjustert antagelsene om brensels- og CO_2-priser sammenlignet med forrige analyse. I tillegg legger vi til grunn at forbruksveksten i Norden blir høyere enn vi forutsatte i LA21. I 2040 er prisen tilnærmet lik som i LA21. Effekten av høyere priser på brensels- og CO_2-priser veies da opp av en større utbygging av fornybar energi.

Utfallsrommet i årets analyse er større enn i LA21. Det skyldes at vi har utvidet høy og lav bane for brensels- og CO_2-priser på grunn av større usikkerhet om framtidig prisutvikling.

HØYERE PRISNIVÅ MOT 2030 ENN DET VI HAR SETT HISTORISK

I vår analyse vil kraftprisen i Norge ligge på 80 øre/kWh i 2030, noe som er klart høyere enn prisene vi har sett historisk før 2021. Prisen er dobbelt så høy som i årene mellom 2005 og 2020, hvor kraftprisen lå rundt 40 øre/kWh. Sammenlignet med årene 2005-2020, antar vi høyere brensels- og CO_2-priser mot 2030, noe som trekker opp prisnivået i Europa. En betydelig økning i utvekslingskapasitet mellom Norden og Europa etter 2020, har ført til at prisene i Norge oftere ligger nær prisene i Europa.

Mot 2030 har vi i tillegg lagt til grunn en lavere kraftbalanse i Norge, som også bidrar til å øke prisnivået her. Nedgangen i kraftbalanse skyldes betydelig forbruksvekst, som er større enn utbygging av ny produksjonskapasitet. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til hvor mye nytt forbruk og produksjon som kommer. Dersom mindre forbruk blir realisert enn det vi har lagt til grunn, vil kraftprisene bli lavere. Motsatt, vil høyere brensels- og CO_2-priser i 2030 enn det vi har forutsatt, gi høyere kraftpriser i Norge.

KRAFTPRISEN I NORGE SYNKER MOT 2030

Den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge i rekordåret 2022 var på 1,34 kr/kWh. Det er flere forhold som peker mot at prisene vil ligge lavere enn det fram mot 2030. 2022 var et ekstremt år preget av en stor og uventet reduksjon i gassleveransene til Europa. Etter dette har gassprisene blitt redusert gjennom redusert forbruk og økt importkapasitet av flytende naturgass (LNG). Mot 2030 forventer vi at gassprisen vil falle ytterligere sammenlignet med dagens prisnivå. Dette, sammen med økt utbygging av fornybar energi, gjør at vi anslår at europeiske kraftpriser vil synke i forhold til 2022. For Norges del var også ressurssituasjonen noe svakere enn normalt i 2021 og 2022. Lite vann i magasinene, bidro til de svært høye prisene i det sørlige Norge disse to årene. Mot 2030 vil forventningen om en svakere kraftbalanse bidra til at prisnivået i Norge vil ligge nært prisnivået i Europa.

KRAFTPRISENE SYNKER MELLOM 2030 OG 2040

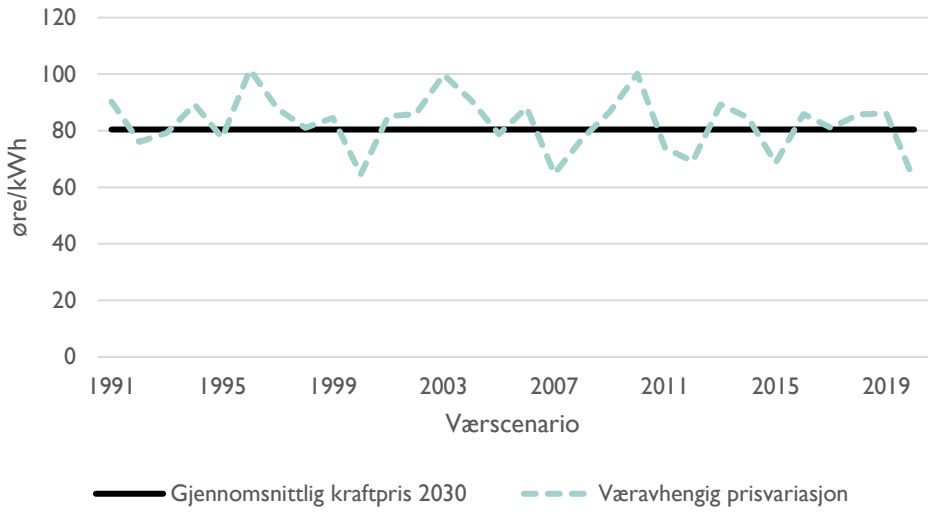
I 2040 er kraftprisen like i underkant av 50 øre/kWh. Lavere kraftpriser i Europa vil bidra til å trekke ned kraftprisen i Norge. Mer fornybar kraft inn i det europeiske kraftsystemet bidrar til at teknologier som gass og kull setter prisen i færre timer. Kraftprisen vil derfor i mindre grad henge sammen med prisen på brensel og CO_2. En økt andel produksjon fra fornybar kraft bidrar også til flere timer med nullpriser, som er med på å trekke ned det gjennomsnittlige prisnivået over året. En styrket kraftbalanse i Norge og resten av Norden bidrar også til et redusert prisnivå. Betydelig utbygging av mer produksjonskapasitet, i form av havvind, solkraft og vindkraft på land bidrar til dette. Et varmere klima med mer nedbør vil også få betydning for prisnivået framover. Vi har lagt til grunn høyere tilsig i 2040 enn i 2022, som øker vannkraftproduksjonen og trekker ned prisnivået.

VÆRET HAR STOR BETYDNING FOR PRISNIVÅET FRA ÅR TIL ÅR

Kraftprisen i Norge har historisk vært svært væravhengig, og prisnivået har variert en god del fra år til år. En viktig grunn til dette er at vannkraft utgjør den klart største delen av den norske kraftproduksjonen, og tilsiget til vannkraftverkene kan variere betydelig mellom år. I tillegg er kraftforbruket i Norge svært temperaturavhengig, ettersom byggene våre i hovedsak varmes opp med elektrisitet.

I vår analyse bruker vi 30 værscenarioer. Gjennomsnittet av kraftprisen i alle værscenarioene, gir oss det gjennomsnittlige prisnivået, som er illustrert i figur 5-1 og figur 5-2. Værscenarioene kan gi årlige priser som er over 20 øre/kWh høyere eller lavere enn den gjennomsnittlige kraftprisen i vår analyse. Lite tilsig av vann og lite vind er værfenomener som trekker prisene opp, motsatt vil høyt tilsig og mye vind trekke prisene ned. Kalde år med høyt oppvarmingsbehov i bygninger øker prisnivået. Et eksempel er 2010,

som var et kaldt år med lite nedbør. Som illustrert i figur 5-2, gir værscenarioet for 2010 et prisnivå som er omtrent 20 øre/kWh høyere enn gjennomsnittsprisen.



Figur 5-2: Årlig prisnivå i 2030 med ulike værscenarioer. Den stiplede linjen viser prisnivået i 2030 for ulike værscenarioer, basert på de historiske årene 1991-2020. Den heltrukne linjen viser gjennomsnittlig kraftpris i 2030, som er et snitt av prisen i alle værscenarioene.

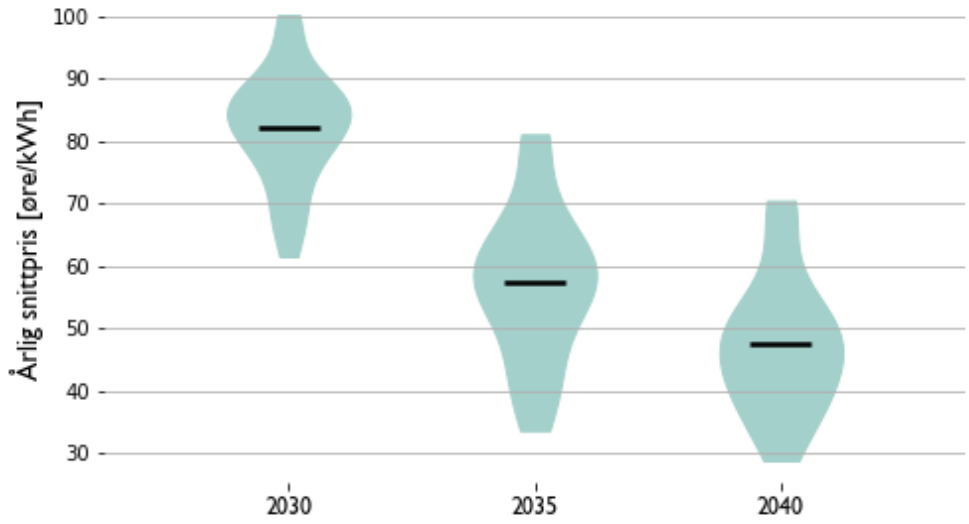
Prisvariasjonen mellom år kan være større i virkeligheten enn vår analyse viser. Modellene vi bruker vil ikke alltid kunne fange opp situasjoner som fører til svært høye eller lave priser. For eksempel har overføringskapasiteten mot utlandet høy tilgjengelighet i modellene våre, mens den i virkeligheten kan begrenses av revisjoner og nedjusteringer av kapasitet for å håndtere driftsutfordringer i nettet. I et vått år med stort kraftoverskudd, kan begrensninger i overføringskapasiteten føre til lavere priser i Norge enn det modellene viser. En annen forutsetning som demper prisvariasjon, er at vi har lik gasspris i alle værscenarioene. I virkeligheten er gassprisen ofte lavere når vinteren er mild, og gassbehovet lavere, slik at det blir lettere å fylle opp gasslagrene.

VÆRET FÅR STØRRE BETYDNING FOR PRISNIVÅET MOT 2040

Til tross for at prisnivået synker mellom 2030 og 2040, øker prisvariasjonen mellom ulike værscenarioer i vår analyse. I 2030 er gassprisen viktig for prisnivået på kraft i de aller fleste år. Mot 2040 øker andelen fornybar produksjon i det europeiske kraftsystemet, noe som gjør at de væravhengige teknologiene bestemmer prisen i en større andel av tiden. I år med rikelig tilgang på vann, vind- og solkraft vil gjennomsnittsprisen kunne bli svært lav, fordi fornybarproduksjonen dekker store deler av forbruket. I ressursfattige år vil en i enkelte perioder måtte basere seg på kraftproduksjon med betydelige høyere marginalkostnader, noe som trekker opp prisnivået i disse årene.

Figur 5-3 illustrer hvordan gjennomsnittlig kraftpris i Norge varierer på tvers av værscenarioer i 2030, 2035 og 2040. I 2030 er det enkelte år med lave priser som trekker ned gjennomsnittet, mens hovedvekten ligger rundt eller litt over snittet. I 2040 er bildet motsatt, der hovedvekten ligger rundt eller under gjennomsnittet.

Vi har lagt til grunn at det vil utvikles betydelige mengder fleksibelt forbruk som tilpasser forbruket etter tilgangen på fornybar kraft. Slik fleksibilitet bidrar til å dempe prisvariasjonene mellom ulike værscenarioer. I figuren kan man se at forskjellen mellom året med høyest og lavest pris øker fra 2030 til 2035. Fra 2035 til 2040 blir avstanden mindre igjen, noe som skyldes at vi har lagt til grunn en økning i fleksibelt forbruk.



Figur 5-3: Gjennomsnittlig årlig kraftpris i Norge. De svarte linjene viser gjennomsnittsprisen i et modellår. De blå feltene viser utfallsrommet, gitt av kraftprisen i værscenarioene. Utfallsrommet er bredere når prisnivået inntreffer i flere værscenarioer.

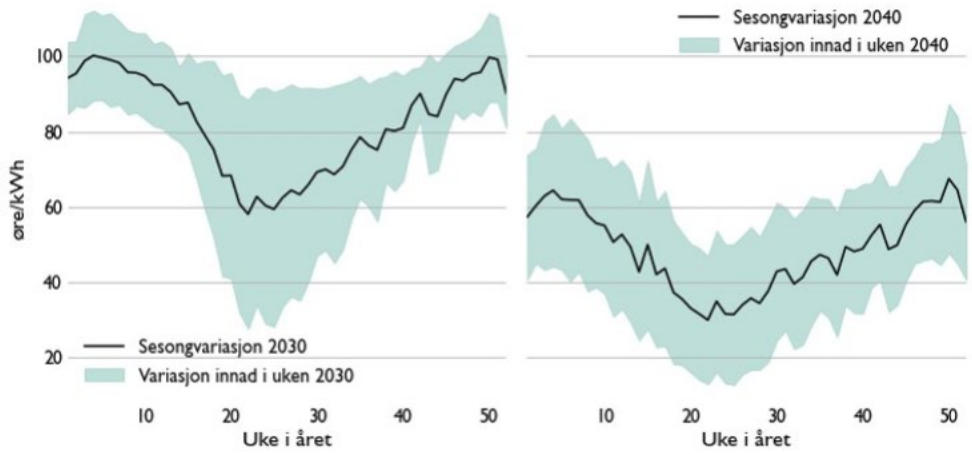
5.2 Prisvariasjon

Store variasjoner i tilsiget gjør at den norske kraftprisen kan variere mye fra år til år. Samtidig blir kraftsystemene rundt oss stadig mer væravhengig, noe som bidrar til å øke prisvariasjon i Norge. Selv om vi forventer at fleksibilitetsteknologier og fleksibelt forbruk vil bidra til å begrense svingningene, viser vår analyse at prisene vil variere mer i framtiden. Det gjelder både fra år til år, fra uke til uke og innenfor døgnet.

MER VARIABEL KRAFTPRODUKSJON BIDRAR TIL AT PRISENE SVINGER MER

Figur 5-4 viser hvordan den gjennomsnittlige norske kraftprisen varierer gjennom året i 2030 og 2040. Det blå utfallsrommet viser variasjonen innad i uka, representert ved standardavviket. I vår analyse øker prisvariasjonen i sommerhalvåret mot 2030. Utbyggingen av solkraft i Norden og på kontinentet bidrar til å trekke ned kraftprisen på vår og sommer. Fordi tilsigstoppen i Norge sammenfaller med produksjonsprofilen til solkraft, vil det tidvis bli høy samtidig produksjon og medfølgende lave kraftpriser.

Mot 2040 kommer det store mengder vindkraft inn i systemet. Dette bidrar til at prisvariasjonen øker, spesielt på vinterstid. Ettersom variasjonen øker mer på vinteren enn på sommeren, bidrar dette til at utfallsrommet for ukeprisene blir forholdsvis stabilt gjennom året i 2040.



Figur 5-4: Prisvariasjon gjennom året og innad i uken i Sørvest-Norge i 2030 (venstre) og 2040 (høyre). Variasjonen er målt som standardavviket innad i uka over 30 værscenarioer. Utfallsrommet viser et standardavvik over og under gjennomsnittlig ukespris.

Produksjonsmønsteret til sol og vind samspiller godt, ved at bidraget fra vindkraft typisk er lavere i sommerhalvåret når solkraften har sin topp. Når tilgangen på rimelig vinterproduksjon øker fra 2030 til 2040 ser vi at vannkraftprodusentene tilpasser seg dette ved å spare mer vann til vår og sommer. Fordi det oftere oppstår lave priser på vinterstid har vannkraftprodusentene mer å tjene på å flytte noe av produksjonen til de best betalte timene i sommerhalvåret.

Selv om samspillet mellom vind-, sol- og vannkraft bidrar til at prisvariasjonen fra uke til uke blir jevnere over året fra 2030 til 2040, ser vi at prisvariasjonen fra time til time øker når det kommer mer variabel produksjon inn i systemet. Dette gjelder spesielt om sommeren når potensialet fra solkraft er høyest. Selv om vi antar at det vil komme mye fleksibelt kraftforbruk som kan utnytte de lave prisene i overskuddsperioder, viser analysen at dette ikke er tilstrekkelig til å unngå priskollaps i enkelttimer med høy sammenfallende produksjon.

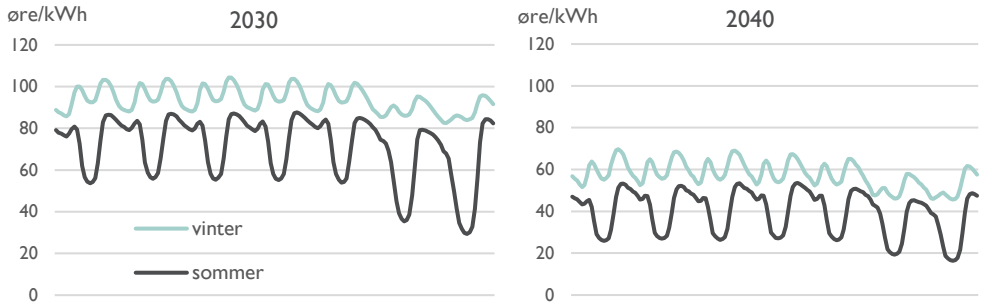
I løpet av det siste året har negative kraftpriser blitt et kjent fenomen i Norge. I uke 38 fikk vi for første gang negativ gjennomsnittlig ukepris i to norske prisområder. I våre modeller kan prisen aldri bli lavere enn null, noe som setter en nedre grense for variasjonen vi fanger opp. En implikasjon av dette er at modellsimuleringene våre antakelig undervurderer prisvariasjonen i systemet. En høy andel negative kraftpriser ville også bidratt til å trekke ned det gjennomsnittlige prisnivået i de ulike modellårene.

SOLKRAFT BIDRAR TIL Å TREKKE NED KRAFTPRISENE PÅ DAGTID

De siste årene har solkraftproduksjonen på kontinentet blitt så høy at den trekker ned de norske kraftprisene på dagtid, spesielt på våren og sommeren. Økt utbygging av solkraft både i Norden og på kontinentet bidrar til at dette mønsteret vil bli enda tydeligere i årene framover.

Figurene under viser den gjennomsnittlige døgnvariasjonen i Sørvest-Norge i vinterhalvåret og sommerhalvåret i 2030 og 2040. Mot 2030 øker døgnvariasjonen betydelig på sommeren, med store prisreduksjoner på dagtid og i helgen når forbruket er lavt. I 2040 ser vi at prisreduksjonene også blir tydeligere på vinterstid.

Marginalkostnaden for gass ligger mellom 90 og 150 øre/kWh i 2030 og 2040, noe som tyder på at gass ofte blir den prissettende teknologien i høylasttimene i Norge på vinterstid i 2030, men at andre teknologier utkonkurrerer gass når vi nærmer oss 2040.

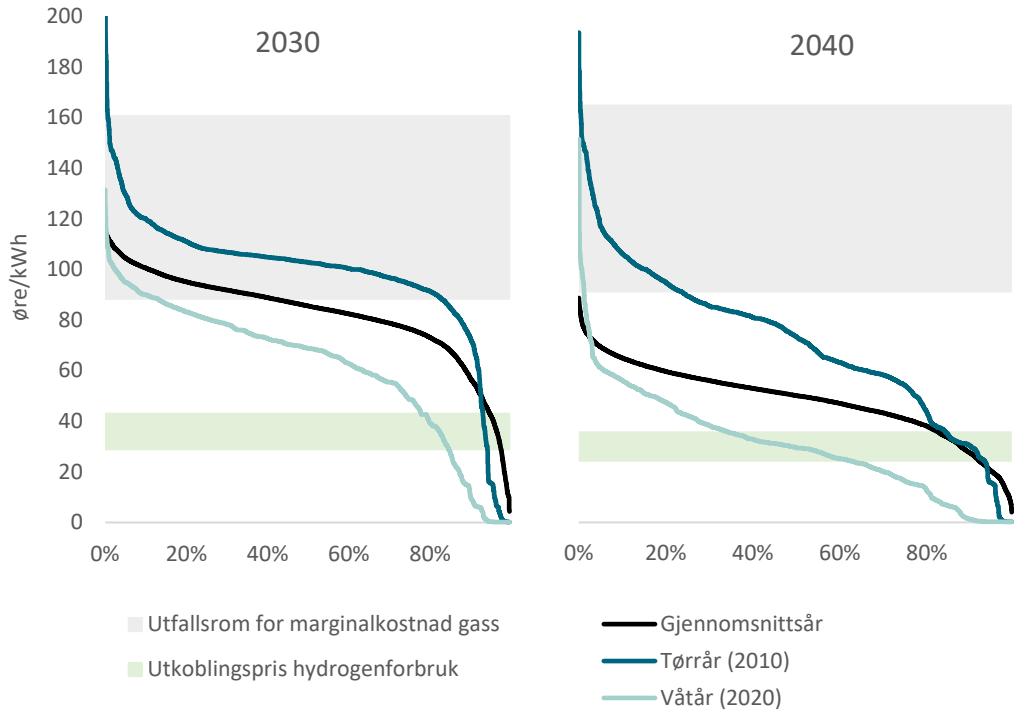


Figur 5-5: Gjennomsnittlig timespriser innenfor en uke i hhv sommerhalvåret og vinterhalvåret i Sørvest-Norge i 2030 (venstre) og 2040 (høyre). Sommer er definert som uke 14-39. Vinter er uke 1-13 og uke 40-52.

KOSTNADEN FOR NYE TEKNOLOGIER VIL FÅ STOR BETYDNING FOR NORSKE KRAFTPRISER PÅ LANG SIKT

Som beskrevet i kapittel 4 ser vi at gasskraft blir prissettende i færre timer i Europa i framtiden. Samtidig blir utkoblingsprisen for fleksible teknologier som hydrogen- og fjernvarme stadig viktigere for prisdannelsen i kraftmarkedet. Ettersom Norge er tett knyttet til disse markedene, vil prisen på disse teknologiene også få stor betydning for de norske kraftprisene framover. Prisene hydrogenprodusentene er villige til å kjøpe strøm for, blir særlig viktige i år med mye tilsig og vindkraftproduksjon.

Dette er illustrert i figur 5-6. Figuren viser varighetskurver for kraftpriser i Sørvest-Norge i 2030 og 2040 i et gjennomsnittsår, et tørrår og et våtår. Det grå skraverte feltet viser utfallsrommet for marginalkostnaden til gasskraft, mens det grønne feltet viser utkoblingsprisene for forbruk til produksjon av hydrogen.



Figur 5-6:Varighetskurve for kraftpriser i Sørvest-Norge i 2030 (venstre) og 2040 (høyre) i basisscenarioet i et gjennomsnittsår (sort), våtår (lys blå), tørrår (mørk blå). Grå skraverte feltet er et representativt utfallsrom for marginalkostnaden til gasskraft, mens det grønne viser prisene på kraftforbruk til produksjon av hydrogen.

I 2030 ser vi at kraftprisen i Sørvest-Norge stort sett holder seg på et jevnt nivå gjennom året, og sjeldent faller ned mot utkoblingsprisene til hydrogenprodusentene. Prisen ligger innenfor spennet til marginalkostnaden for gasskraft i omtrent 40 prosent av tiden i gjennomsnittsåret, og 80 prosent av tiden i tørråret. I det våte scenarioet ligger prisene rundt eller under utkoblingsprisene i omtrent 20 prosent av tiden.

I 2040 ligger kraftprisen lavere enn marginalkostnaden for gass gjennom hele gjennomsnittsåret, og innenfor utfallsrommet i kun 20 prosent av tiden i det tørre scenarioet. I motsetning til 2030 ser vi at prisene ligger rundt eller under nivået på utkoblingsprisene for forbruk til hydrogenproduksjon i forholdsvis stor andel av tiden, selv i det tørreste værscenarioet. I våtåret faller prisene ned mot dette nivået i over 70 prosent av tiden.

Fordi hydrogenproduksjonen bidrar til å trekke opp mange av de laveste prisene i 2040, vil forutsetninger som ligger til grunn om utkoblingsprisene har stor betydning for prisnivået.

5.3 Virkning av brensels- og CO_2-priser

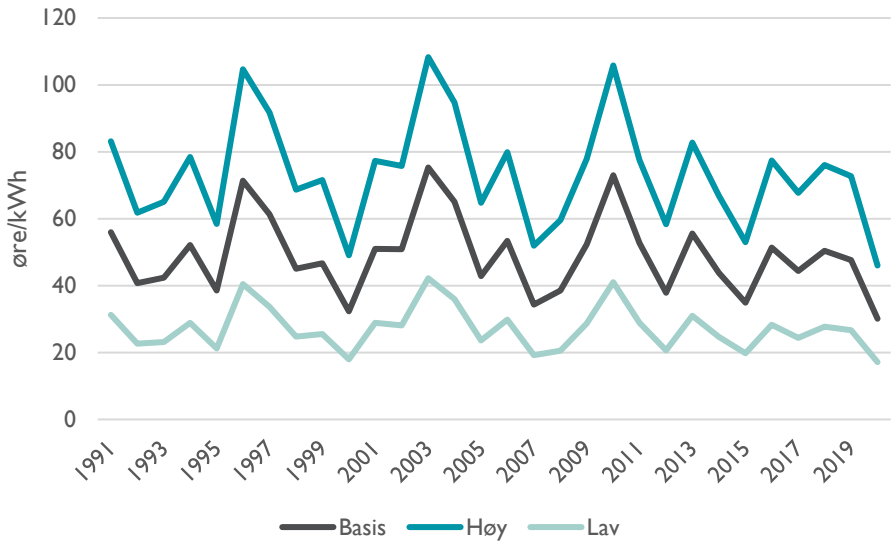
VIRKNINGEN AV BRENSELS- OG CO_2-PRISER AVHENGER AV VÆR OG KRAFTBALANSE I NORGE

Selv om Norge ikke har kraftproduksjon der gass eller CO_2-kvoter er viktige innsatsfaktorer, har disse lenge spilt en viktig rolle for kraftprisen i Norge. Norge balanserer sitt over- eller underskudd av kraft mot kraftproduksjonen i Europa, noe som gjør at prisnivået i Norge kobles mot prisene i Europa. Etter at de to nye utenlandskablene mot Tyskland og Storbritannia kom på plass i henholdsvis 2020 og 2021, har Norge blitt enda mer eksponert mot prisene i Europa. Selv om det europeiske kraftsystemet omstiller seg mot mindre bruk av fossile energikilder, ser vi i vår analyse at gass og CO_2-pris fremdeles er

prissettende i enkelte perioder i 2040. I hvilken grad prisene i Europa påvirker de norske prisene avhenger imidlertid både av vær og kraftbalanse i Norge.

Virkningen av endrede CO_2-priser er størst i år med lite tilsig og vind, og/eller år med høyt forbruk i Norge. Dette er fordi brensels- og CO_2-prisene påvirker tilbudsprisen for vannkraft mer i år med knapphet på kraft, enn i år med god tilgang på kraft.

Figur 5-7 viser årlige gjennomsnittspriser i Norge i 2040 i de 30 simulerte værscenarioene for lav, basis og høy bane. Forskjellen mellom de ulike banene varierer med de ulike værscenarioene. Med været i 2020, som var et år med mye vind, nedbør og høyt tilsig i Norge, ser vi at forskjellen mellom høy og lav er forholdsvis liten. Motsatt ser vi at forskjellen er stor i et tørt og kaldt år som 2010. Grunnen til dette er at de fossile energikildene oftere setter prisen når tilgangen på fornybar kraft er lav.



Figur 5-7: Årlige snittpriser for Norge i ulike værscenarioer i hhv høy, lav og basisbane i 2040.

5.4 Regionale prisforskjeller

MINDRE PRISFORSKJELLER MELLOM SØR OG NORD I 2023

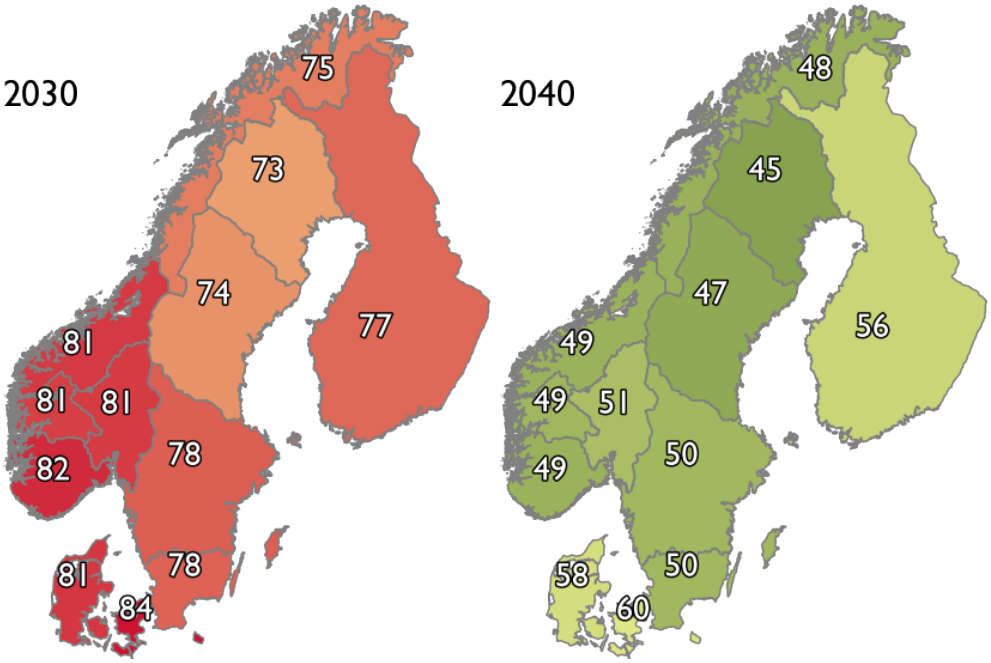
Sørlige Norge refererer til prisområdene NO1, NO2 og NO5.

I 2023 har kraftprisene gått ned i sørlige Norge, og prisforskjellen mellom sør og nord har minket. Samtidig har det oppstått interne prisforskjeller innad i sørlige Norge, der Sørvest-Norge (NO2) har hatt vedvarende høyere kraftpris enn Sørøst- og Vest-Norge (NO1 og NO5). Dette skyldes blant annet at alle kablene til kontinentet og Storbritannia er tilknyttet Sørvest-Norge, og dermed er dette prisområdet mer eksponert for prisnivået i utlandet. Sørøst- og Vest-Norge har også hatt svært høy magasinfylling gjennom sommeren og avgrensninger i nettet har skapt flaskehalser fra disse områdene og inn til Sørvest-Norge. I tillegg har Sørvest-Norge en mye større andel store vannkraftmagasiner, noe som gjør at vannverdien i dette området ikke faller like raskt, selv etter lengre tid med mye nedbør.

PRISFORSKJELLENE MELLOM SØR OG NORD I NORDEN BLIR MINDRE

I vår analyse vil prisforskjellene mellom sør og nord i Norden reduseres i de nærmeste årene. Kraftprisene i de ulike prisområdene i Norden konvergerer mot 2030, og vil deretter synke mot 2040. For prisområdene i nord betyr det at kraftprisene vil øke mot 2030, mens det for de sørlige prisområdene betyr at prisene vil synke, sammenlignet med nivået i 2021/2022.

Figur 5-8 viser hvordan prisene i de nordiske prisområdene utvikler seg fra 2030 til 2040.



Figur 5-8: Utvikling i kraftprisene (øre/kWh) i de nordiske prisområdene fra 2030 til 2040.

Figur 5-9 viser hvordan kraftbalansen i de norske prisområdene utvikler seg fra 2022 til 2040. I vår basisbane antar vi at kraftbalansen i Nord-Norge svekkes utover i analyseperioden, som følge av kraftig forbruksvekst og lite ny produksjon. I 2030 vil kraftprisen i Nord-Norge være nærmere, men fortsatt under, prisnivået i resten av Norge.

Midt-Norge er et underskuddsområde, og er avhengig av import i perioder med høyt forbruk. Våre simuleringer viser at tilgjengelig importkapasitet har stor betydning for prisen i dette området. I vår basisbane har vi antatt noe høyere kapasitet enn det som gis i dagens marked (se faktaboks på side 48). Dette trekker ned prisene, og bidrar til at prisen i Midt-Norge legger seg på nivå med de øvrige norske prisområdene.

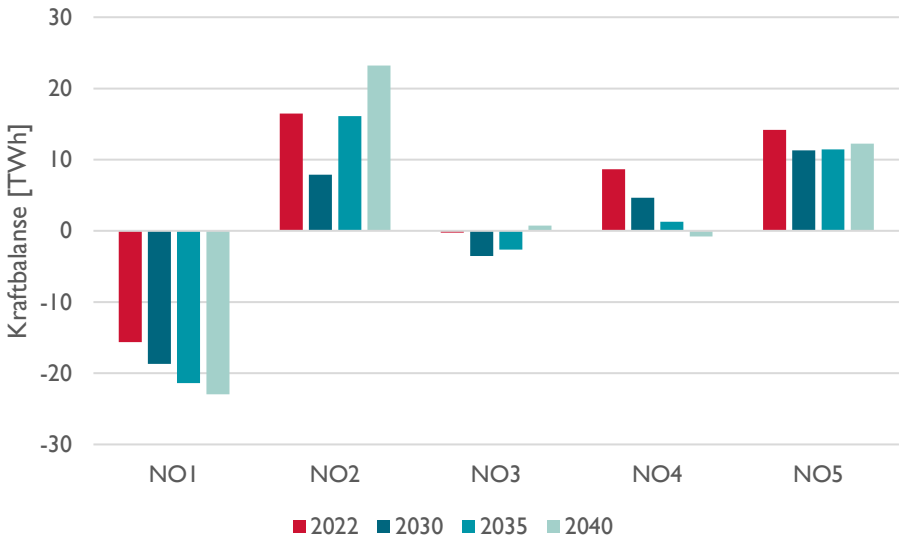
Sammenlignet med det vi har sett det siste året får vi i våre modellsimuleringer forholdsvis små prisforskjeller internt i sørlige Norge i 2030 og 2040. Et økende kraftunderskudd i Sørøst-Norge bidrar imidlertid til at dette området får noe høyere pris enn områdene rundt i 2040. Utbyggingen av havvind bidrar til at kraftoverskuddet i Sørvest-Norge øker betydelig mot 2040. Dette fører til at kraftflyten nordover mot Vest-Norge øker, noe som gir et mer balansert utvekslingsmønster mellom disse områdene.

Vi antar at transmisjonsnettet i Norge blir forsterket i løpet av analyseperioden, og at kapasiteten på flere viktige transportkanaler øker. Det bidrar til å redusere flaskehalser og prisforskjellene internt i Norge.

Siden forbindelsene mellom Nord-Sverige og Sør-Sverige (SE2 og SE3) utgjør en sentral flaskehals mellom nord og sør i det nordiske kraftsystemet, er kapasiteten på dette snittet viktig for prisforskjellene i Norden. Vi har lagt til grunn en stegvis kapasitetsøkning mellom Nord- og Sør-Sverige fram mot 2040, noe som bidrar til å dempe prisforskjellene nord-sør.

Danmark har de høyeste kraftprisene i Norden gjennom hele analyseperioden. Det skyldes hovedsakelig at Danmark er tett knyttet til kontinentet og har et prisnivå som i større grad følger det europeiske nivået. Betydelig kraftoverskudd i Nord-Sverige bidrar til lave priser i Finland, til tross for et finsk kraftunderskudd i hele analyseperioden. Kraftoverskuddet i Sverige bidrar også til lavere priser i Norge.

Vi har ikke lagt inn perioder med begrensninger i nettet på grunn av vedlikehold eller utbygging fram i tid. Det betyr at modellen underestimerer flaskehalser og regionale prisforskjeller noe. Vi forventer derfor at de regionale prisforskjellene i virkeligheten vil bli større enn det vi får fram i vår analyse.



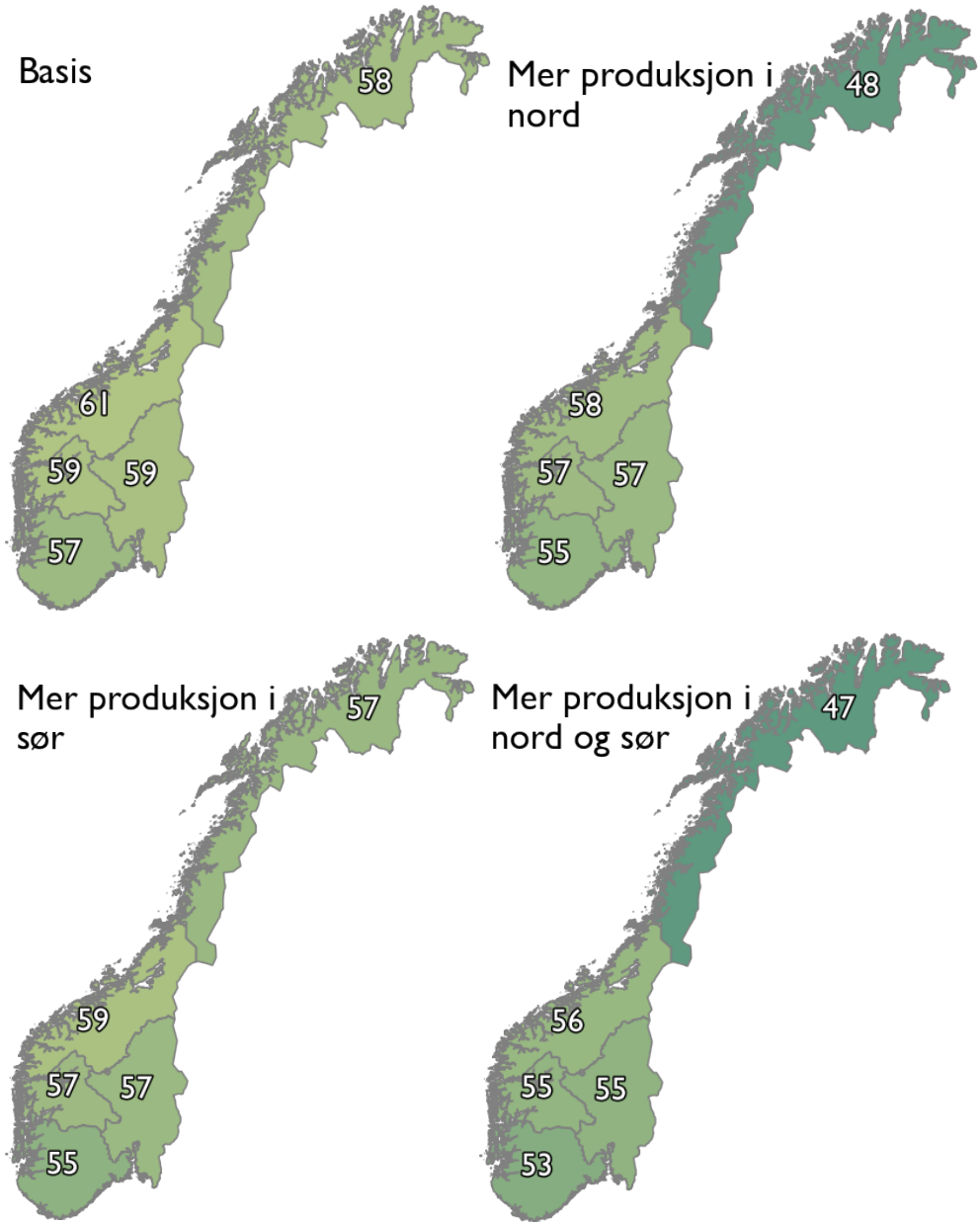
Figur 5-9: Kraftbalansen i de norske prisområdene i 2022, 2030, 2035 og 2040.

UTVIKLING I REGIONALE KRAFTBALANSER HAR STOR BETYDNING FOR KRAFTPRISENE

På bakgrunn av regjeringens kraft- og industriløft i Finnmark, har vi i vår analyse inkludert en sensitivitet der vi ser nærmere på effekten av mer vindkraftproduksjon i Nord-Norge. Vi har også inkludert et scenario med økt produksjon i både Nord- og Sør-Norge.

Hvilke forutsetninger vi legger til grunn om kraftbalansen i de forskjellige prisområdene har stor betydning for utviklingen i kraftprisene. Dersom det bygges ut mer kraftproduksjon enn vi har forutsatt, for eksempel fra vind- eller solkraft, eller om forbruksveksten blir en annen, vil dette påvirke kraftprisene.

Våre simuleringer tyder på at prisene i Nord-Norge er mer sensitive for endringer i kraftbalansen enn områdene i sørlige Norge. For å undersøke hvordan ulike antakelser om kraftbalanse slår ut på prisene, har vi kjørt noen enkle sensitiviteter, der vi har økt kraftproduksjonen i ulike områder. Kartene i figur 5-10 viser hvordan prisene endres i tre av disse sensitivitetene.



Figur 5-10: Kraftpriser (øre/kWh) i 2035 for ulike sensitiviteter gitt mer vindkraft i ulike områder.

Dersom kraftbalansen i Nord-Norge styrkes med i overkant av 4 TWh i 2035, faller den gjennomsnittlige kraftprisen i området med omtrent 10 øre/kWh. I vår analyse blir effekten forholdsvis lik, enten det skjer ved at vindkraftproduksjonen øker, eller ved at forbruket i området går ned.

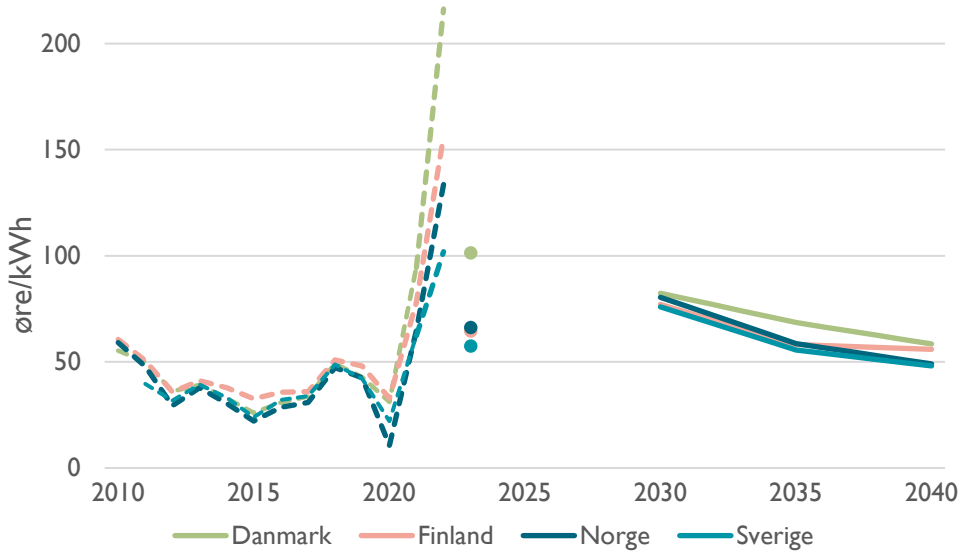
Dersom kraftbalansen i det sørlige Norge styrkes med et tilsvarende produksjonsvolum, ser vi at priseffekten er lavere. Dette kan både forklares av at områdene i sør har bedre utvekslingsmuligheter med omkringliggende områder, men også av at regulerbarheten i det øvrige produksjonsapparatet er god.

I kartet lengst nede til høyre ser vi effekten av at produksjonen øker både i sør og i nord. I denne simuleringen øker den årlige produksjonen i Norge med omtrent 9 TWh. Økningen bidrar til at prisene i sørlige Norge faller med rundt 5 prosent, mens prisene i Nord-Norge faller med nesten 20 prosent.

EN STYRKET KRAFTBALANSE I NORDEN BIDRAR TIL AT PRISNIVÅET FALLER MOT 2040

Figur 5-11 viser gjennomsnittlige kraftpriser i Norden. Prisnivået i de nordiske landene vil gjennom utveksling av kraft bli påvirket av prisnivået i Europa. Hvor stor påvirkning de europeiske prisene har på de nordiske prisene avhenger av kraftbalansen i de nordiske landene[51]. Utbyggingstakten for fornybar kraft, sammen med forbruksutviklingen, vil dermed få stor betydning for prisnivået framover. Mot 2030 antar vi at den nordiske kraftbalansen synker på grunn av sterk forbruksvekst. Høye brensels- og CO_2-priser på kontinentet i kombinasjon med en redusert kraftbalanse i Norden, bidrar til at prisnivået i 2030 er høyere enn før 2021, for alle de nordiske landene.

Mellom 2030 og 2040 forventer vi at kraftbalansen i Norden styrkes som følge av storstilt fornybarutbygging, bestående av sol- og vindkraft, på land og til havs. Som eneste land i Norden, får Sverige en styrket kraftbalanse også mot 2030, som et resultat av sterk vekst i vindkraft på land. Lavere utbyggingstakt for fornybar produksjon eller høyere forbruksvekst enn det vi har lagt til grunn, vil føre til en lavere kraftbalanse og høyere priser. Det er stor usikkerhet knyttet til vekst i forbruk og produksjon mot 2040. Prisnivået kan påvirke hvor mye ny industri og annet forbruk som realiseres.



Figur 5-11: Gjennomsnittlige kraftpriser i de nordiske landene. Stiplede linjer viser historiske årspriser (2022-priser) og heltrukne linjer viser modellerte kraftpriser (2022- priser). Prikkene viser gjennomsnittlig kraftpris t.o.m. uke 37 i 2023.

[51] Sammenhengen mellom kraftbalanse og kraftpris (nve.no)

5.5 Krafthandel med Europa

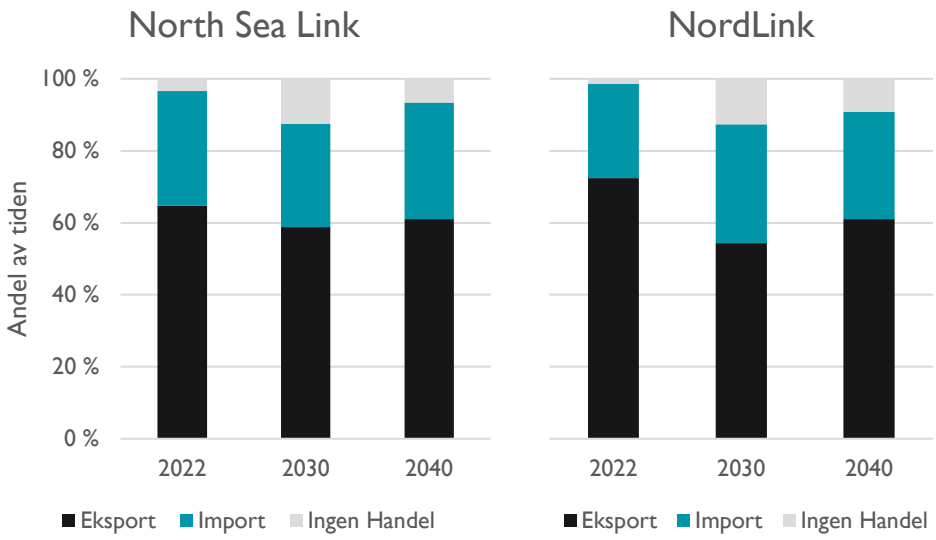
Per i dag har Norge et kraftoverskudd i et normalår, noe som betyr at vi er nettoeksportør av kraft. I 2022 var Norge nettoeksportør av kraft til alle land vi har utvekslingskapasitet med, også på den nye forbindelsen til Storbritannia. Handelsmønsteret på mellomlandsforbindelsene bestemmes av prisforskjellen mellom Norge og utlandet. Når kraftbalansen endres i Norge, vil dette endre norske kraftpriser og dermed også handelsmønsteret på utenlandsforbindelsene.

MINDRE EKSPORT FRA NORGE TIL EUROPA I FRAMTIDEN

Forbindelsen mellom Norge og Russland har ikke vært i bruk siden første kvartal 2022.

I vår analyse ligger den gjennomsnittlige kraftprisen i sørlige Norge kun 1 øre/kWh under det europeiske prisnivået i 2030. Det er den minste snittprisforskjellen i analyseperioden. I denne perioden er kraftbalansen i Norge omtrent null, og vi har totalt sett nesten like mange timer med import som eksport i et gjennomsnittsår. Det blir også flere timer uten handel fordi prisene er like.

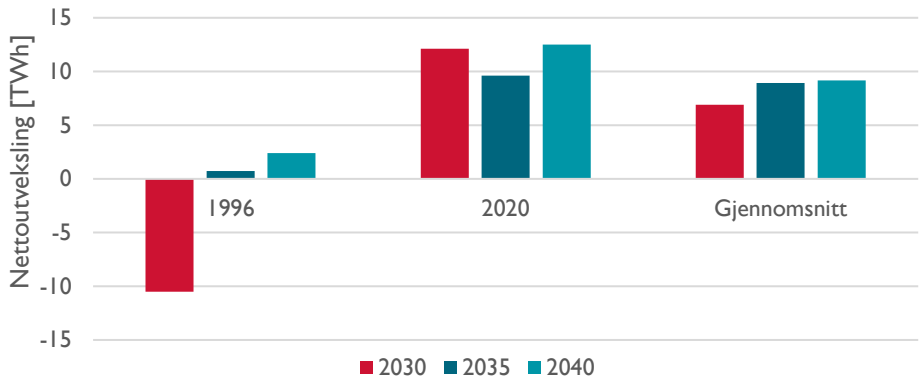
Mellom 2030 og 2040 forventer vi at den norske kraftbalansen styrkes igjen. Økt produksjon vil presse kraftprisene ned og krafteksporten opp. Netto krafteksport er forskjellen mellom egen kraftproduksjon og eget forbruk. Vi forventer at prisforskjellene mellom Norge og Europa da igjen vil øke. Figur 5-12 viser utviklingen i handelsmønsteret på forbindelsene til Storbritannia og Tyskland.



Figur 5-12: Andel av tiden med eksport, import og ingen flyt på henholdsvis North Sea Link (t.v) og NordLink (t.h) i 2022, 2030, 2035 og 2040. Tallene for 2022 er basert på statistikk fra NordPool. Øvrige modellår er beregnet for 30 ulike værscenarioer.

VÆRET HAR STOR BETYDNING FOR HANDELEN MED EUROPA

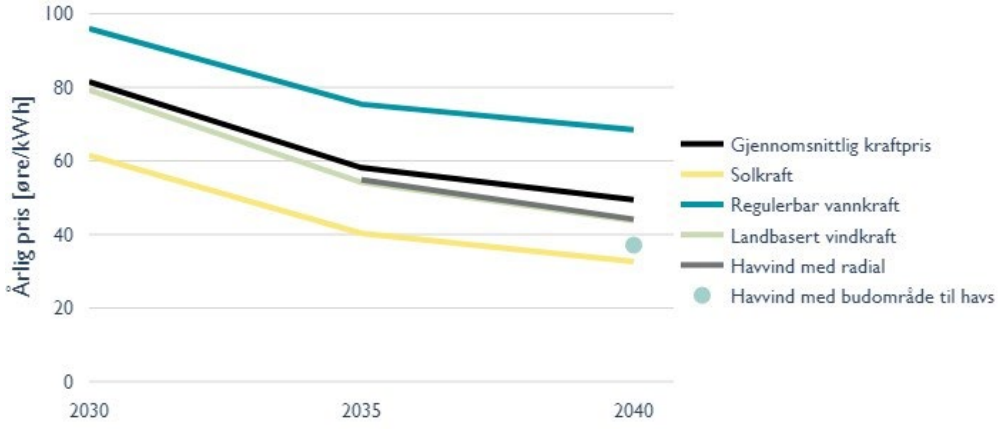
Norge har et væravhengig kraftsystem, og kraftbalansen varierer fra år til år. Det vil også være tilfelle i årene som kommer. Figur 5-13 viser nettoutveksling på forbindelsene til Europa i et tørrår (1996) og et våtår (2020), samt gjennomsnittet av alle 30 værscenario, i modellårene 2030, 2035 og 2040. I 2030 er kraftbalansen i Norge på sitt laveste, og Norge blir nettoimportør fra Europa i flere tørrår. Når kraftbalansen styrkes mot 2040 øker den gjennomsnittlige nettoeksporten til Europa, men analysen vår viser at det fortsatt blir lav nettoutveksling på forbindelsene til Europa i noen værscenarioer.



Figur 5-13: Nettoutveksling på forbindelsene til Europa (NordLink, NorNed og North Sea Link) i et tørrår (1996), et våtår (2020) og gjennomsnittet av 30 værscenario i modellårene 2030, 2035 og 2040.

5.6 Oppnådd pris for ulike produksjonsteknologier

Gjennomsnittlig oppnådd pris viser hva kraftprodusenter i snitt får for kraften de selger til markedspris i et område. Figur 5-14 viser gjennomsnittlig oppnådd årlig pris for ulike teknologier i sørlige Norge og gjennomsnittlig kraftpris for de samme områdene.



Figur 5-14: Gjennomsnittlig oppnådd pris for ulike teknologier i sørlige Norge (NO1+NO2+NO5) og gjennomsnittlige kraftpris over året i de samme områdene.

UREGULERBAR PRODUKSJON OPPNÅR LAVERE KRAFTPRIS ENN REGULERBAR

For regulerbar vannkraft blir oppnådd pris høyere enn gjennomsnittsprisen. Dette tyder på at den regulerbare vannkraften i vår analyse klarer å tilpasse produksjonen til timer der kraftprisene er høyere enn gjennomsnittet. I figur 5-14 faller gjennomsnittlig kraftpris noe mer enn den oppnådde prisen for vannkraft.

Både sol- og vindkraft oppnår lavere pris enn den gjennomsnittlige kraftprisen. Dette skyldes at den fornybare kraften er uregulerbar, og dermed ikke kan tilpasse produksjonen.

Det blåser ofte samtidig over store områder. Dette gjør at vindkraftverkene bidrar til å redusere oppnådd pris for eget, og omliggende, vindkraftverk når vinden blåser og de produserer kraft. Virkningen mye samtidig kraftproduksjon har på inntektene til de fornybare kraftprodusentene kalles *kannibaliseringseffekt*. Når det bygges ut mer vindkraft i Norge og landene rundt oss mot 2040, gjør kannibaliseringseffekten at oppnådd pris for vindkraft reduseres mer enn gjennomsnittsprisen. Dette ser vi ved at avstanden mellom linjene for gjennomsnittlig kraftpris og oppnådd pris for vindkraft øker mot 2040.

Solkraft er teknologien som får lavest oppnådd pris i modellen, noe som indikerer at kannibaliseringseffekten er større for solkraft enn for vindkraft. Solkraft produserer normalt mest på dagtid og om sommeren. Dette gjelder i hele Europa. Stor utbygging av solkraft i Europa gjør at prisene vil bli lave når solkraft produserer, noe som også gir lavere priser i Norge. For solkraft er det viktig å understreke at den oppnådde prisen vi viser til her, er basert på markedspris. For husholdninger og næringsaktører med egenproduksjon fra sol, må verdien av solkraft også ses mot alternativkostnaden, som er å kjøpe strøm fra nettet. Denne alternativkostnaden vil være høyere enn markedsprisen siden den også består av skatter, avgifter og nettleie. Oppnådd pris for solkraft egner seg derfor bedre som et inntektsanslag for anlegg som kun produserer for salg i markedet, enn for anlegg som produserer for egenforbruk.

Oppnådd pris for havvind ligger marginalt høyere enn for landbasert vind. For havvind avhenger oppnådd pris også av hvilken nettløsning vindkraftverket bygges med. For vindkraftverk bygget med radial til ett område vil oppnådd pris kobles mot markedsprisen i dette området. Dersom vindkraftverket bygges som en hybrid har vi i vår analyse antatt at det etableres et eget budområde til havs. Den oppnådde prisen til vindkraftverket knyttet til hybriden vil da bestemmes av hva områdeprisen i dette området blir i timene vindkraftverket produserer. Hva prisen i budområdet til havs blir avhenger av dimensjoneringen på overføringskapasiteten på hybridkabelen og prisforholdet mellom landene hybriden knyttes til. Dimensjoneres hybridkabelen symmetrisk vil prisen i budområdet til havs som hovedregel kobles mot det budområdet på land som til enhver tid har lavest pris.[52]

LCOE står for *levelized cost of energy* og er et estimat på kostnad per enhet kraft produsert for en teknologi. I anslagene for havvind inngikk kostnader til investering, drift- og vedlikehold og nett.

Det er usikkert om de oppnådde prisene vi får i vår analyse er tilstrekkelig for at den mengden fornybar kraftproduksjon vi har forutsatt blir lønnsom. Dette gjelder spesielt for havvind, som i dag har høyere utbyggingskostnad enn landbasert vind og solkraft. I vår analyse får havvind knyttet direkte til Norge en oppnådd pris omkring 55 øre/kWh i 2035, og omkring 45 øre/kWh i 2040. Tilsvarende får havvind tilknyttet hybridkabel en oppnådd pris i underkant av 40 øre/kWh i 2040. Liknende oppnådd pris for havvind ser vi også i de andre landene rundt Nordsjøen. Det er stor usikkerhet rundt kostnadsnivået for havvind. I 2021 anslo vi en LCOE på 69 øre/kWh for bunnfast havvind og 117 øre/kWh for flytende.[53] Etter at vi publiserte anslagene i 2021 har det vært rapporter om kostnadsøkninger på 10 til 30 prosent for flere innsatsfaktorer.[54] På grunn av dette er LCOE for havvind trolig høyere enn vi anslo i 2021. Gitt de oppnådde prisene vi får i analysen vil det være behov for en betydelig kostnadsreduksjon for at havvind skal være lønnsomt uten subsidier. Dersom utbygging av havvind og annen fornybar kraftproduksjon må subsidieres, og de i tillegg medfører økte systemkostnader, vil de samlede kostnadene ved å bygge ut et fornybart kraftsystem kunne bli betydelige.

Forbruksutviklingen vi antar i analysen er avgjørende for hva oppnådd pris blir for ulike produksjonsteknologier. Høyere forbruk vil isolert sett gi høyere kraftpriser, og dermed høyere oppnådd pris. Spesielt vil fleksibelt forbruk som tilpasser seg timer med lav pris bidra til å heve prisene i timene med mye fornybar kraft. Legger man en høyere forbruksvekst enn det vi har gjort i denne analysen, vil det også påvirke oppnådd kraftpris for ulike teknologier. På grunn av kannibaliseringseffekter blir også våre forutsetninger om utbygging av fornybar kraftproduksjon i andre europeiske land viktig for oppnådd pris i Norge.

---

[52] NVE Rapport 4/2023: Havvind i sørlige Nordsjø ll:
Prisdannelsen i et budområde til havs er nærmere beskrevet på side 36.
[53] Meld. St. 36 (2020–2021) (regjeringen.no)
[54] Irena - Renewable-Power-Generation-Costs-in-2022

Oppnådd pris reflekterer hva produsenter med ulike teknologier får for kraften de selger til markedspris. Mange fornybare kraftprodusenter selger også kraft på såkalte langsiktige kontrakter, eller har støtteordninger for kraftsalg. Fornybare kraftprodusenter er derfor ikke nødvendigvis utelukkende eksponert for markedsprisen. En annen inntektskilde for fornybar kraft som ikke er inkludert i den oppnådde prisen, er opprinnelsesgarantier. I timer der markedsprisen er lavere enn marginalkostnadene kan opprinnelsesgarantier gjøre at kraftprodusentene fortsatt velger å produsere. Langsiktige kontrakter, støtteordninger og opprinnelsesgarantier kan derfor være en bidragsfaktor til negative priser, og dermed lavere oppnådd pris.

Det er svakheter ved våre modeller som også virker inn på beregningen av oppnådd pris. Modellene våre fanger ikke opp like mye prisvariasjon som det vi ser i markedet i dag. Blant annet modellerer vi ikke negative priser. På grunn av dette kan modellene overestimere verdien av uregulerbar kraftproduksjon, og underestimere verdien av regulerbar produksjon. Samtidig er regulerbar vannkraft i våre modeller mer fleksibel enn i virkeligheten. Altså kan vannkraften justere produksjon raskere enn det som er realistisk. Dette trekker mot høyere oppnådd pris for regulerbar vannkraft i modellene. I virkeligheten vil start-stopp-kostnader og rampingrestriksjoner begrense fleksibiliteten mer enn modellene fanger opp. Vannkraftverk kan også tappe vann gjennom vassdrag uten tidsforsinkelser i våre modeller. I virkeligheten vil tilsiget bruke tid på renne fra øvre til nedre del av vassdrag.

5.7 Effektbalanse

Historisk har kraftsystemet i Norge blitt dimensjonert for å sikre at man har nok produksjon til å dekke forbruket over året i normalår. Kraftforbruket har økt jevnt i senere tid, og mesteparten av ny kraftproduksjon har vært i form av uregulerbar vind- og solkraft. Siden denne produksjonen ikke kan reguleres etter behov, har det å sikre at man til enhver tid har tilstrekkelig produksjon til å dekke forbruket blitt mer utfordrende. Denne balansen kalles effektbalanse, og er differansen mellom forbruket i én time og produksjonen i samme time. Den mest anstrengte effektbalansen oppstår i timer der forbruket er høyt og produksjonen fra vindkraft er lav.

STØRRE SANNSYNLIGHET FOR EN ANSTRENGT EFFEKTSITUASJON MOT 2040

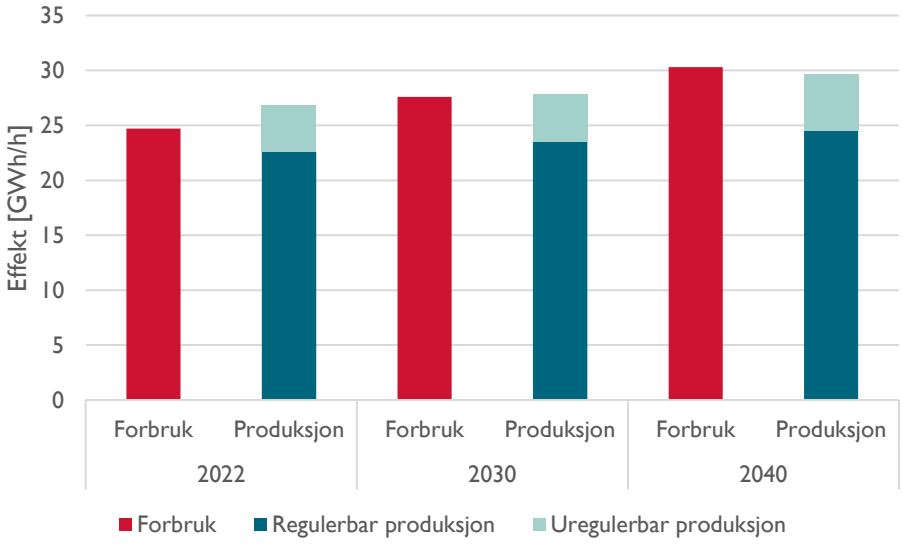
Vi har regnet på hva effektbalansen blir, gitt forutsetningene i våre modeller. I NVE-rapporten *Norsk og nordisk effektbalanse fram mot 2030*[55] fra 2022, gjorde vi en grundigere gjennomgang av effektbalansen i Norden. Tallene vi nå får i denne analysen, bekrefter hovedkonklusjonene i effektrapporten. I denne analysen har vi tatt utgangspunkt i høyeste simulerte forbrukstopp og minste tilgjengelige produksjonskapasitet for å belyse effektbalansen i en stram situasjon.

Fra modellkjøringene får vi en estimert forbrukstopp i 2022 på 24,7 GW. Sammenlignet med den faktiske forbrukstoppen i 2022, som ble observert til 22,4 GW, er dette vesentlig høyere. Dette skyldes at 2022 var et år som var preget av høye kraftpriser og at deler av kraftforbruket ble erstattet av andre energikilder. I et historisk perspektiv er den estimerte forbrukstoppen for 2022 representativ for en mer anstrengt situasjon. Til sammenligning er den høyeste observerte forbrukstoppen i Norge på 25,2 GW, som inntraff 12. februar 2021.

Fra figur 5-15 kan vi se at den estimerte forbrukstoppen øker til 27,6 GW og 30,3 GW i henholdsvis 2030 og 2040. Vi har trukket fra forbruk tilknyttet hydrogenproduksjon når vi har funnet den høyeste forbrukstoppen. Videre kan vi se at det uregulerbare bidraget øker

[55] Vi går mot en strammere effektbalanse for kraft - NVE

marginalt fra 2022 til 2030. Dette skyldes at ny kapasitet lagt til grunn i det tidsrommet hovedsakelig er solkraft som ikke gir et vesentlig bidrag i de strammeste timene. Fram mot 2040 er det lagt til grunn en økning i produksjonskapasiteten for vindkraft, hovedsakelig fra havvind, i tillegg til solkraft som gjør at bidraget øker med 0,8 GW fra 2030 til 2040.



Figur 5-15: Framskrevet effektbalanse for Norge i 2022, 2030 og 2040.

I 2022 viser den estimerte effektbalansen et overskudd på omtrent 2 GW. Dette overskuddet vil i våre modellkjøringer reduseres til 0,2 GW i 2030, noe som skyldes forutsetningen om at regulerbar produksjonskapasitet ikke vokser i takt med forbruket. Det er dermed mer sannsynlig at vi kommer i en anstrengt effektsituasjon i 2030 enn i dag. For 2040 estimerer vi en negativ effektbalanse på 0,7 GW. Norge vil da kunne være avhengig av import i de mest anstrengte timene.

Rapporten *Norsk og nordisk effektbalanse fram mot 2030* peker på at effektbalansen i våre nordiske naboland også kan bli lav i framtiden, gitt en utvikling med sterk vekst i forbruk dekket av fornybare energikilder. Derfor er det stor usikkerhet når det gjelder tilgjengelig effektoverskudd Norge kan importere gitt disse forutsetningene.

Hvordan effektbalansen vil se ut i framtiden vil avhenge av flere faktorer. Større kapasitetsøkninger innen vannkraftproduksjon og mer prisfølsomt forbruk kan bidra til en sterkere effektbalanse. På den andre siden vil en sterkere forbruksvekst kunne bidra til en svakere effektbalanse. Dersom vår antagelse om at hydrogenproduksjon vil være fleksibelt forbruk ikke inntreffer, vil dette også kunne bidra til en svakere effektbalanse.

6 Vedlegg

Bilde: NVE



1 Hovedtall fra analysen

KRAFTPRISER

Gjennomsnittlige kraftpriser i utvalgte europeiske land og i de nordiske prisområdene. Kraftprisene er gjennomsnitt av 30 værscenarioer. B henviser til basisbanen. H og L henviser til høy og lav bane for brensels- og CO_2-priser.

	B2030	B2035	B2040	L2030	L2035	L2040	H2030	H2035	H2040
Norge	80	59	49	47	34	27	121	84	74
Sverige	76	56	48	45	33	28	116	78	70
Finland	77	58	56	46	35	34	133	80	77
Danmark	82	69	58	47	38	31	121	102	91
Tyskland	83	70	64	47	39	33	121	106	100
Nederland	79	67	63	44	37	33	116	102	100
Frankrike	78	66	65	44	36	33	115	100	102
Storbritannia	87	71	65	49	39	34	129	108	102
NO1	81	59	51	47	34	28	121	84	77
NO2	82	57	49	47	32	26	123	83	74
NO3	81	61	49	47	35	27	122	87	72
NO4	75	58	48	44	34	28	114	82	71
NO5	81	59	49	47	34	27	121	85	74
SE1	73	53	45	43	31	26	113	74	66
SE2	74	54	47	43	32	27	113	77	69
SE3	78	57	50	46	34	28	118	80	73
SE4	78	56	50	46	33	28	117	79	73
DK1	81	68	58	47	38	31	120	101	90
DK2	84	70	60	49	39	32	124	103	92
FIN	77	58	56	46	35	34	133	80	77

Priser i øre/kWh. Kurs EUR-NOK: 10,1

FORBRUK OG PRODUKSJON I NORGE FORDELT PÅ KATEGORIER

	Kategori	2022*	2022**	B2030	B2035	B2040
Forbruk (TWh)	Husholdninger og tjenesteyting	60	62	62	61	60
	Transport	3	3	8	13	16
	Kraftintensiv industri	36	36	40	42	45
	Hydrogenproduksjon	0	0	4	7	12
	Batterifabrikker	0	0	3	5	7
	Petroleumsnæringen	9	9	16	17	17
	Datasentre	1	1	4	5	8
	Andre næringer	14	14	14	15	15
	Nettap	10	10	11	12	12
	Sum	133	135	163	176	191
Produksjon (TWh)	Annen termisk	2	3	1	1	1
	Solkraft	0	0	4	7	9
	Vannkraft	129	137	142	144	145
	Vindkraft på land	15	17	18	20	23
	Vindkraft til havs	0	0	0	11	29
	Produksjonsavkortning[56]	0	0	-1	-2	-4
	Sum	146	156	164	180	203

* Statistikk for 2022 (SSB).

** Tall for 2022 forutsatt tilsig, vind, sol og temperaturer i et normalår. Termisk kraftproduksjon forutsettes å ha normal tilgjengelighet.

[56] Produksjonsavkortning henviser til produksjon som blir forkortet for å balansere produksjon og forbruk.

FORBRUK, PRODUKSJON OG KRAFTBALANSE

		2022	B2030	B2035	B2040
Forbruk (TWh)	Norge	135	163	176	191
	Sverige	136	165	177	193
	Finland	81	102	113	122
	Danmark	35	52	68	82
	Tyskland	512	619	698	786
	Nederland	114	142	172	200
	Frankrike	453	515	573	645
	Storbritannia	319	358	392	440
	Norden	387	483	533	588
	Europa	2882	3435	3841	4310
Produksjon (TWh)	Norge	156	164	180	203
	Sverige	170	197	209	221
	Finland	73	100	111	115
	Danmark	40	55	71	97
	Tyskland	541	589	673	757
	Nederland	118	166	192	218
	Frankrike	446	596	646	692
	Storbritannia	323	338	380	433
	Norden	440	515	571	635
	Europa	2925	3426	3837	4308
Kraftbalanse (TWh)	Norge	21	1	4	12
	Sverige	34	32	33	28
	Finland	-7	-2	-2	-7
	Danmark	5	3	3	15
	Tyskland	28	-31	-25	-29
	Nederland	4	24	19	18
	Frankrike	-17	81	73	47
	Storbritannia	4	-19	-11	-7
	Norden	53	33	38	48

Merknader til tabellen:

(i) 2022-tall er foreløpig statistikk

(ii) Produksjon og forbrukstall inkluderer ikke:
   a. lading og utlading av batterier
   b. bruttoproduksjon og forbruk til pumping

(iii) Kraftbalanse er ikke nødvendigvis lik *Produksjon – Forbruk* i tabellen.

(iv) Europa inkluderer de 19 europeiske landene vi modellerer

KULL-, GASS- OG CO_2-PRISER

	Kull [EUR/MWh]			Gass [EUR/MWh]			CO2 [EUR/tonn]		
	Lav	**Basis**	**Høy**	**Lav**	**Basis**	**Høy**	**Lav**	**Basis**	**Høy**
2030	6	11	16	15	30	48	63	105	147
2035	6	10	16	15	30	50	62	108	155
2040	5	10	16	14	31	52	62	110	164

2. Metode

GEOGRAFISK AVGRENSNING

Vi modellerer 19 land i Europa: Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Spania, Italia, Portugal, Sveits, Belgia, Østerrike, Polen, Tsjekkia, Estland, Litauen og Latvia.

Disse utgjør rundt 2/3 av den europeiske kraftforsyningen. I våre analyser av europeisk kraftproduksjon og kraftforbruk har vi mest fokus på de landene vi har overføringsforbindelser til: Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Tyskland og Storbritannia.

ANALYSEPERIODE

Vi har brukt tre modellår (2030, 2035 og 2040) til å representere framtidig utvikling i kraftsystemet gjennom analyseperioden. Utviklingen mellom modellårene er beregnet ved hjelp av interpolasjon.

Når vi omtaler endringer fra i dag til et år i framtiden, for eksempel forventet økning i kraftforbruk til 2040, er endringen referert til forventet status ved utgangen av 2022.

MODELLVERKTØY

Vi bruker tre ulike optimaliseringsmodeller i analysen: TIMES, TheMA og Samnett.

TIMES er en energisystemmodell som framskriver bruken av ulike energibærere i det norske energisystemet. Vi bruker framskrivingen for bruken av elektrisitet videre i modellene TheMA og Samnett.

Vi bruker modellene TheMA og Samnett til å simulere kraftmarkedet. Begge modellene er fundamentalmodeller som søker å finne en løsning som maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet, gitt tilgjengelig produksjonsapparat, produksjonskostnader, produksjonsprofiler, tilsig, infrastruktur, årlig forbruk, forbruksprofiler og priselastisitet for forbruk.

Vi modellerer ikke uforutsette hendelser i kraftsystemet, som feil på kraftstasjoner eller overføringsnett. Dette trekker i retning av at modellene gir mindre variasjon i priser enn man kan finne i historiske priser.

TheMA er en deterministisk kraftmarkedsmodell som dekker store deler av Europa. Vi bruker denne til å simulere kraftprisene utenfor Norden. Disse prisrekkene brukes som inputvariable i analysene med Samnett.

Vi bruker kraftsystemmodellen Samnett til å simulere det nordiske kraftmarkedet. Samnett er en stokastisk kraftmarkedsmodell med mer detaljert modellering av vannkraft enn TheMA-modellen. Den tar også i større grad hensyn til fysiske nettbegrensninger og nett enn TheMA-modellen. I Samnett benyttes flytbasert markedskobling.

I både TheMA og Samnett simulerer vi hvert modellår gitt 30 værscenarioer tilsvarende været i perioden 1991-2020. Referanseperioden er flyttet ti år fram fra forrige langsiktige kraftmarkedsanalyse. I TheMA varierer kun vind- og solkraft mellom scenarioene. I Samnett varierer i tillegg tilsig og temperaturavhengig forbruk. I virkeligheten varierer gassprisene også fra år til år med temperaturer, noe som igjen kan føre til at også kull- og CO_2-prisene varierer fra år til år med temperaturer. Dette fanger ikke modellene våre opp. Gass- kull- og CO_2-prisene er derfor like i alle værscenarioene.

BRENSELS- OG CO2-PRISER

Kull- og gasspriser

For årene fra 2030 til 2040 har vi tatt utgangspunkt i IEAs prisanslag i World Energy Outlook 2022. Sammenliknet med LA21 har vi økt gassprisen med 9 EUR/MWh i 2030 og med 4,5 EUR/MWh i 2040. Det er ikke gjort endringer i kullprisen i årene fra 2030 til 2040 sammenliknet med LA21.

CO_2-priser

For å anslå kvotepriser i årene 2030-2040 er det brukt flere kilder. For analyseåret 2030 har vi lagt vekt på hvordan prisene på framtidskontrakter for årene 2023 til 2026 har utviklet seg første halvår i år. I tillegg har vi vurdert anslag fra ulike eksterne kilder[57]. For årene etter 2030 er det de eksterne framskrivninger av kvoteprisen EU ETS som er blitt vektlagt. Anslag på kvoteprisen fram i tid avhenger av tidspunktet de er laget og hvilke forutsetninger som gjøres om kvotemarkedets rolle i klimapolitikken. Det er stor utsikkerhet om den framtidige kvoteprisen og hvordan den planlagte utvidelsen av kvotesystemet vil påvirke prisnivået i årene framover. En sammenlikning mellom ulike eksterne kilder viser at et sprik i anslaget på CO_2-prisen på mellom 90 og 185 EUR/tonn i 2040. Årets CO_2-prisbane ligger betydelig høyere i alle analyseår, sammenliknet med LA21.

FRAMSKRIVING AV FORBRUK OG PRODUKSJON I NORGE

Kraftforbruk

Kraftforbruket i norske bygg framskrives i to hovedsteg. I det første steget lager vi en framskriving av energibehovet, basert på antagelser for utvikling av arealet i den norske bygningsmassen og ulike bygningstypers energibehov per areal. Deretter bruker vi energisystemmodellen TIMES til å framskrive kraftforbruket som billigst dekker dette behovet, basert på en rekke forutsetninger om teknologikostnader og andre beskrankninger. TIMES-resultatene brukes sammen med skjønnsvurderinger for å gi endelig framskriving i basisbanen.

For framtidig kraftforbruk til transport bruker vi også TIMES. Igjen dekkes et framskrevet transportbehov i kjøretøykilometer med ulike transportteknologier, som gir et visst kraftforbruk. TIMES-resultatene brukes sammen med skjønnsvurderinger for å gi endelig framskriving i basisbanen.

For store kraftbrukere er framskrivingene i stor grad basert på eksisterende forbruk, og kjente planer for utvidelser eller ny aktivitet. Ettersom mange av planene og prosjektene er usikre, har vi sannsynlighetsjustert forbruket. Den samlede forbruksveksten vil da representere framtidig forbruk, der noen av prosjektene blir etablert, mens andre ikke.

Nettap er framskrevet basert på forbruk i de ulike sektorene. Forbruk til transport og i bygninger gir et nettap på ti prosent, mens forbruk fra store kraftforbrukere gir et nettap på tre prosent. Disse prosentene er basert på en kalibrering av statistisk forbruk og nettap.

Solkraft

For å framskrive takmontert solkraft og ikke-konsesjonspliktige solkraftverk har vi basert oss på data om installert kapasitet fra elhub. Vi har gjort antakelser om hvor lenge den eksponentielle veksten vi har sett de siste par årene vil vedvare, og om hvor fort den vil avta. For bakkemonterte og konsesjonspliktige solkraftverk har vi tatt utgangpunkt prosjekter som er kjent fra konsesjonsbehandling. Vi antar at halvparten av prosjekter som søker, får konsesjon. Ettersom kostnadene for solcelleanlegg faller, er også bakkemonterte solkraftverk blitt mer aktuelt i Norge. Vi antar at det ikke kun er kostnader eller

[57] Finansdepartementet, IHS Planning 2022, Thema Consulting, IEA WEO 2022

lønnsomhet som vil begrense utviklingen gjennom analyseperioden, men også andre interesser, som arealbruk. I Norge har vi foreløpig begrenset erfaring med bakkemontert solkraft, og det er stor usikkerhet i disse framskrivingene.

Vannkraft

Framskrivingen av ny vannkraftproduksjon er blant annet basert på en forenklet analyse av et samlet datagrunnlag på nesten 40 TWh potensiell ny vannkraftproduksjon. Dette potensialet består av kartlagte prosjekter og prosjekter som er kjent gjennom konsesjonsbehandlingen, bestående av utvidelser av eksisterende kraftverk samt helt nye vannkraftverk. Vilkårsrevisjoner og økt tilsig som følge av klimaendringer er også en del av datagrunnlaget.

Noe av dette potensialet er allerede under bygging, og vil bli realisert. Av de prosjektene som har konsesjon med endelig byggefrist i 2024, men som ennå ikke har startet bygging, antar vi at kun 50 prosent blir realisert. Alle øvrige prosjekter som har konsesjon, antar vi blir bygget.

Av de prosjektene som ikke har konsesjon, så har vi antatt at:

- Kun 50 prosent av prosjektene vil bli omsøkt.
- 50 prosent av de som søker ville ha fått tillatelse til å bygge. Dette er på nivå med hvor stor andel av konsesjonssøkte vannkraftverk som har fått konsesjon de siste årene.
- Kun prosjekter i kommuner som har tilstrekkelig nettkapasitet vil bli bygget. Oversikten over kommuner med tilstrekkelig nettkapasitet er hentet fra kraftsystemutredningene.
- Kun prosjekter med positiv nettonåverdi vil bli bygget. Nåverdiberegningene er basert på kraftprisbanene fra analysen *Vindkraft til havs i Sørlige Nordsjø II* fra 2022, og en kalkulasjonsrente på 6 prosent.

I tillegg til disse prosjektene er det antatt at kraftproduksjonen vil øke som følge av bytte av turbiner i vannkraftverk og effektutvidelser. Det er vanlig å anslå en teknisk levetid på 50 år for vannkraftturbiner. Vi har antatt at alle vannkraftturbiner erstattes etter 50 år, og at de erstattes av turbiner med nyere teknologi og bedre virkningsgrad. Her har vi fulgt den samme metoden som er beskrevet i NVEs faktaark om dette temaet.[58] Vi har også antatt effektutvidelser på om lag 2 GW i vannkraftverkene. Dette skjer ved ombygging av kraftverk med inntak i magasin og utløp i magasin, innsjø eller fjord, hvor økt effektkjøring har liten miljøpåvirkning.

Vindkraft på land

Mellom 2022 og 2030 har vi antatt at kun de prosjektene som har fått konsesjon i dag blir realisert, og at de settes i drift innen fristen for idriftsettelse.

Mellom 2030 og 2040 har vi tatt utgangspunkt i kjente prosjekter som er til behandling hos NVE eller OED, men som ikke har fått konsesjon enda. Vi har antatt at de prosjektene som ligger i områder med tilstrekkelig nettkapasitet, eller der det forventes å bygge ut tilstrekkelig nettkapasitet, realiseres.

Vi har antatt at vindkraftverkene har en levetid på 20 år, og at det da må gjøres reinvesteringer for at kraftverkene skal kunne drives videre. Vi har antatt at det blir reinvestert tilsvarende 80 prosent av kapasiteten til vindkraftverkene, men siden man tar i bruk nyere vindkraftteknologi vil ikke kraftproduksjonen synke nevneverdig

[58] NVE faktaark nr. 3/2020 - *Turbinopprustinger kan øke produksjonen i norske vannkraftverk med fire terrawattimer*

Vindkraft til havs
Mellom 2022 og 2035 har vi tatt utgangspunkt i de utlyste områdene Sørlige Nordsjø II fase 1 og Utsira Nord. Vi har antatt at disse blir realisert mellom 2030 og 2035. Hvor store volumer og hvilke områder som vil lyses ut utover disse, og når disse eventuelt vil være i drift, er uklart. Mellom 2035 og 2040 har vi antatt at tre vindkraftverk til havs vil komme i drift. Framskrivning av disse bunner i vurdering av antatte ledetider for utlysning, konsesjonsbehandling, utbygging og idriftsettelse av vindkraftverk til havs. Vurderinger av områder med tilstrekkelig nettkapasitet, eller der det forventes å bygge ut tilstrekkelig nettkapasitet, har også vært en viktig vurdering i arbeidet med havvindframskrivninger.

Effektbalanse
For å finne den minste tilgjengelige regulerbare kraftproduksjonen har vi tatt utgangspunkt i NVEs inndeling av magasin-/elvekraft.[59] I tillegg har vi antatt at det kun er vannkraftverk med installert kapasitet over 10 MW som er regulerbar. Av den installerte effekten fra regulerbar kraftproduksjon antar vi at omtrent 12 prosent ikke vil være tilgjengelig i de strammeste situasjonene på grunn av vedlikehold og at ikke alle kraftverk kan kjøres på maksimal effekt til samme tid.[60] Ved å ta utgangspunkt i tilgjengelig effekt og legge til framskrivinger for produksjonskapasiteten i vannkraft, antar vi at minste tilgjengelige regulerbare effekt vil være 23,5 GW i 2030 og 24,5 GW i 2040.

Norge har også uregulerbar produksjonskapasitet i form av sol-, vind- og elvekraft. Siden det er stor variasjon i faktisk produksjon fra disse teknologiene er det kun en liten andel som vi kan forvente at er tilgjengelig til enhver tid. Det er elvekraften som står for mesteparten av bidraget fra uregulerbar produksjon i Norge. Minstebidraget fra uregulerbar kraftproduksjon har vi hentet fra timen med høyest residuallast.

FRAMSKRIVING AV FORBRUK OG PRODUKSJON UTENFOR NORGE

For andre land enn Norge har vi i stor grad lent oss på andre analyser av forbruk og kraftproduksjon. Framskrivinger fra analyseselskapet S&P Global (tidligere IHS Markit) har vært det sentrale datasettet for landene utenfor Norden. S&P Global har laget detaljerte framskrivinger av produksjon og forbruk til 2040. Disse dataene har blitt supplert med utbyggingsplaner i enkelte land. Vi ar også justert framskrivningene ut ifra våre egne lønnsomhetsvurderinger.

For Sverige, Danmark og Finland har vi derimot basert oss på nasjonale framskrivinger.

Sverige:
Scenarier över Sveriges energisystem 2023 (Energimyndigheten)
Scenarie Känslighetsfall i industri

Danmark:
Klimastatus og -framskrivning 2023 til 2035 (Energistyrelsen)
2040-tall er en forlengelse av utvikling fram til 2035.

Finland:
Fingrid's electricity system vision 2023

[59] NVE Fakta 1/2023: Hvor stor del av vannkraften i Norge er fleksibel?
[60] NVE Rapport 20/2022: Norsk og nordisk effektbalanse fram mot 2030

Selv om vi tar utgangspunkt i andre analyser og framskrivinger, gjør vi også egne skjønnsmessige vurderinger. Dette kan ha bakgrunn i nye utviklingstrekk som ikke er fanget opp av analysene vi baserer oss på, eller fordi vi gjør egne vurderinger basert på våre kraftmarkedsanalyser.

3. Sentrale begreper

Blått hydrogen er hydrogen som er produsert fra naturgass, men med fangst og lagring av CO_2.

Brukstiden til et kraftverk er definert som årlig energiproduksjon dividert med installert effekt. Brukstiden reflekterer hvor høy utnyttelsen av kraftverket er i løpet av et år.

Effekt er energien som overføres, brukes eller produseres momentant. Effekt måles i watt (W). 1 megawatt (MW) er 1000 kW. **Energi** er lik produktet av effekt og tid. Større mengder elektrisk energi måles gjerne i gigawattimer (GWh) eller terrawattimer (TWh).

Elektrolyse er en elektrokjemisk reaksjon som spalter vann til hydrogen og oksygen.

Grønt hydrogen produseres via elektrolyse fra fornybare energikilder.

Grått hydrogen er hydrogen produsert fra naturgass.

Kapasiteten på produksjons- og nettanlegg angir hvor mye effekt produksjons- og nettanlegget maksimalt kan henholdsvis produsere og overføre.

Kraft brukes i denne rapporten som et samlebegrep for elektrisk energi og elektrisk effekt, og er det samme som **strøm.**

Kraftbalanse er et mål på hvor mye kraftproduksjon som er tilgjengelig, sett opp mot hvor mye kraft som brukes, i løpet av ett år og innenfor et avgrenset geografisk område. I kraftbalansen er det korrigert for variasjoner i vær mellom år, altså mengden vann og vind som er tilgjengelig for produksjon, og temperaturvariasjoner som påvirker kraftbehovet.

Kraftoverskudd betyr at området har netto eksport av kraft.

Kraftunderskudd i et område betyr at området har netto import av kraft.

Marginalkostnad for strøm er kostnaden for en kraftprodusent ved å produsere en ekstra enhet strøm.

Nullpriser oppstår når forbruket er lavere enn den uregulerbare kraftproduksjonen i systemet. I vår modell er marginalkostnaden til vind og solkraft 0 øre/kWh og kraftprisen i disse timene blir derfor null.

Regulerbar kraftproduksjon er for eksempel gasskraft, kjernekraft, regulerbar vannkraft eller biokraft.

Residuallasten er beregnet som ufleksibelt forbruk fratrukket fornybar kraftproduksjon fra time til time. Kurven er sortert fra timer med høyest til lavest verdi.

Roterende masse er fysiske roterende objekter i kraftproduksjonen som gjennom sin motstand og treghet bidrar til å motvirke ubalanser i nettet.

Sørlige Norge refererer til prisområdene NO1, NO2 og NO5.

Systemkostnader er kostnader for systemtjenester som er nødvendig for å ivareta tilfredsstillende driftssikkerhet i kraftsystemet.

Temperaturkorrigering betyr at vi justerer forbruket i husholdninger og yrkesbygg i forhold til gjennomsnitts-temperaturen fra 1991 til 2020.

Topplasttimen er den timen i året med høyest forbruk.

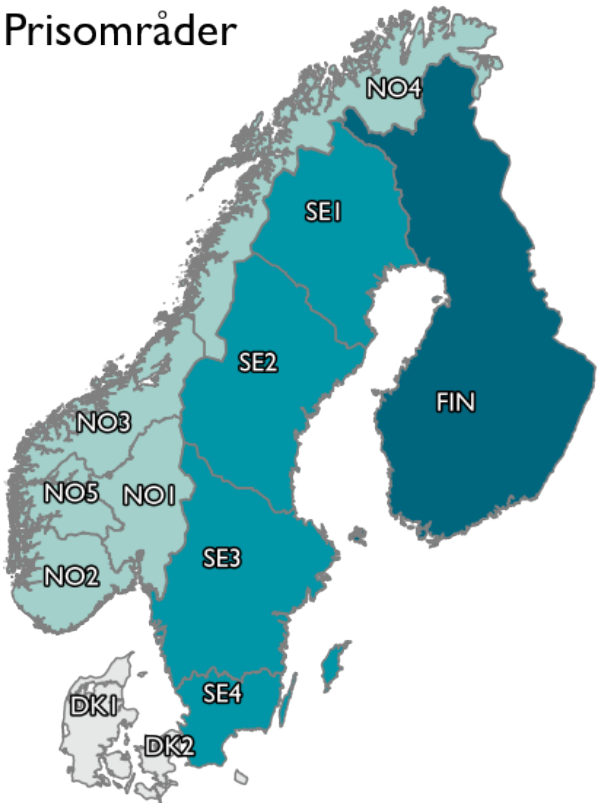
Topplastverk er et produksjonsanlegg, kraftverk eller varmeverk, som bare settes i drift når etterspørselen er høy.

Uregulerbar kraftproduksjon er kraftproduksjon som ikke kan skrus av eller på etter ønske, og som produserer når energikilden den tar i bruk er tilgjengelig (vindkraft, solkraft).

Varighetskurver for kraftpriser viser kraftprisen for hver time, sortert fra høyeste til laveste kraftpris. I denne rapporten viser vi ofte timespriser gjennom 30 simulerte værscenarioer for et modellår. Dette viser hvordan kraftprisen varierer gjennom de 30 værscenarioene. Det er også nyttig for å se hvor stor andel av tiden ulike teknologier er prissettende.

Fordi kraftsystemet er væravhengig, simulerer vi hvordan markedet ville ha oppført seg i ulike **værscenarioer,** det vil si scenarioer for tilsig, temperaturer, vind og sol. Vi simulerer hvert av modellårene 2030, 2035 og 2040, gitt været i årene 1991 til 2020. Når vi oppgir gjennsomsnittsverdier, bruker vi gjennomsnittet av disse 30 værscenarioene.

Norge er delt inn i fem **prisområder** for kraft. Prisområdene følger av flaskehalser i kraftnettet som begrenser den fysiske flyten av kraft mellom ulike regioner i landet. Ulik tilgang på kraft i regionene gjenspeiles i ulik kraftpris. **Flaskehalser** i nettet oppstår når nettet ikke har nok kapasitet til å overføre ønsket mengde effekt.



NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat

Middelthuns gate 29
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo
Telefon: (+47) 22 95 95 95

nve.no